Física

Volumen III

Electricidad, magnetismo y óptica

Teoría

Julian David Chavarro Balanta

Índice general

XII Electricidad 1

78. Carga eléctrica y electrización 2

78.1. Carga eléctrica y electrización . . . 2

78.1.1. Electrostática . . . 3

78.1.2. La materia posee estructura eléctrica . . . 3

78.1.3. ¿Qué es la carga eléctrica? . . . 4

78.1.4. Unidad de carga eléctrica . . . 5

78.1.5. Carga positiva y carga negativa . . . 5

78.1.6. Interacción entre cargas . . . 5

78.1.7. ¿Qué significa que un cuerpo sea eléctricamente neutro? . . . 6

78.1.8. ¿Cómo adquiere carga un cuerpo? . . . 7

78.1.9. Carga neta y número de electrones transferidos . . . 7

78.1.10. Ejemplo: cuerpo que pierde electrones . . . 8

78.2. Conservación de la carga eléctrica . . . 9

78.2.1. Interpretación de la conservación . . . 9

78.3. Cuantización de la carga eléctrica . . . 10

78.3.1. Ejemplo: identificar una carga posible . . . 11

78.4. Conductores y aislantes . . . 12

78.4.1. Conductores . . . 12

78.4.2. Aislantes . . . 13

78.4.3. Comparación entre conductor y aislante . . . 13

78.5. Polarización eléctrica . . . 14

78.5.1. Polarización de un conductor . . . 14
78.5.2. ¿Por qué una carga puede atraer un objeto neutro? . . . 15
78.6. Electrización . . . 15
78.6.1. Electrización por frotamiento . . . 16
78.6.2. Electrización por contacto . . . 17
78.6.3. Electrización por inducción . . . 17
78.6.4. Conexión a tierra . . . 17
78.6.5. Proceso de carga por inducción . . . 18
78.6.6. Polarización no es lo mismo que electrización por inducción . . . 19
78.6.7. Comparación de los métodos de electrización . . . 20
78.6.8. Transferencia de carga y redistribución de carga . . . 20
78.6.8.1. Transferencia . . . 20
78.6.8.2. Redistribución . . . 20
78.7. Errores y confusiones frecuentes . . . 21
78.8. Secuencia conceptual para explicar el tema . . . 22
78.9. Preguntas para comprobar comprensión . . . 23

79.Ley de Coulomb **26**

79.1. Fuerza eléctrica . . . 26
79.1.1. La fuerza eléctrica como interacción . . . 27
79.2. Modelo de carga puntual . . . 27
79.3. Dependencia de la fuerza eléctrica . . . 28
79.3.1. Dependencia con las cargas . . . 28
79.3.2. Dependencia con la distancia . . . 29
79.4. Ley de Coulomb . . . 30
79.4.1. ¿Por qué aparece el valor absoluto? . . . 31
79.4.2. Constante de Coulomb . . . 32
79.4.3. Permitividad eléctrica del vacío . . . 33
79.4.4. Condiciones de aplicación . . . 34
79.5. Dirección y sentido de la fuerza eléctrica . . . 34
79.5.1. Cargas del mismo signo . . . 34

79.5.2. Cargas de signos opuestos . . . 35
79.6. Ley de Coulomb y tercera ley de Newton . . . 36
79.7. Aplicación directa de la ley de Coulomb . . . 37
79.8. Razonamiento proporcional con la ley de Coulomb . . . 38
79.8.1. Ejemplo de proporcionalidad . . . 39
79.9. Forma vectorial de la ley de Coulomb . . . 40
79.9.1. Significado del signo en la forma vectorial . . . 41
79.9.2. Forma vectorial a partir de las posiciones . . . 42
79.10Principio de superposición . . . 43
79.10.1La superposición es vectorial . . . 43
79.11Superposición en una dimensión . . . 44
79.11.1Ejemplo: tres cargas alineadas . . . 45
79.12Superposición en dos dimensiones . . . 47
79.12.1Dirección de la fuerza resultante . . . 48
79.12.2Ejemplo: suma de fuerzas perpendiculares . . . 49
79.13Signo de las componentes de una fuerza . . . 51
79.14Método para resolver problemas con varias cargas . . . 52
79.14.11. Identificar la carga sobre la que se pide la fuerza . . . 52
79.14.22. Dibujar la configuración . . . 52
79.14.33. Convertir al Sistema Internacional . . . 52
79.14.44. Analizar cada interacción por separado . . . 52
79.14.55. Calcular la magnitud de cada fuerza . . . 52
79.14.66. Descomponer en componentes . . . 53
79.14.77. Aplicar superposición . . . 53
79.14.88. Calcular magnitud y dirección . . . 53
79.14.99. Interpretar el resultado . . . 53
79.15Uso de la simetría . . . 54
79.16Equilibrio eléctrico de una carga . . . 54
79.17Comparación cualitativa con la interacción gravitatoria . . . 55
79.18Errores y confusiones frecuentes . . . 56

79.19Preguntas para comprobar comprensión 57

80. Campo eléctrico 60

80.1. Concepto de campo eléctrico 60
80.2. Definición de campo eléctrico 61
80.2.1. Carga fuente y carga de prueba 61
80.3. El campo eléctrico es una magnitud vectorial 62
80.3.1. Unidad del campo eléctrico 62
80.4. Fuerza sobre una carga colocada en un campo 63
80.4.1. Carga positiva 63
80.4.2. Carga negativa 64
80.4.3. Ejemplo: fuerza sobre una carga en un campo 64
80.5. Campo eléctrico producido por una carga puntual 65
80.5.1. Dirección del campo de una carga puntual 66
80.5.2. Dependencia con la distancia 66
80.5.3. Forma vectorial 67
80.5.4. Campo mediante vectores de posición 67
80.5.5. Ejemplo: campo de una carga puntual 68
80.6. Principio de superposición de campos eléctricos 69
80.6.1. Forma general mediante posiciones 69
80.6.2. Superposición en componentes 70
80.6.3. Método para calcular el campo de varias cargas puntuales 70
80.6.4. Ejemplo: campo producido por dos cargas 71
80.7. Puntos donde el campo eléctrico es nulo 74
80.7.1. Dos cargas del mismo signo 74
80.7.2. Dos cargas de signos opuestos 74
80.8. Distribuciones continuas de carga 75
80.8.1. Densidad lineal de carga 75
80.8.2. Densidad superficial de carga 76
80.8.3. Densidad volumétrica de carga 76
80.9. Campo de una distribución continua 77

80.9.1. Distribución lineal . . . 77
80.9.2. Distribución superficial . . . 78
80.9.3. Distribución volumétrica . . . 78
80.10Simetría en distribuciones continuas . . . 78
80.11Ejemplo: campo sobre el eje de un anillo cargado . . . 79
80.12Campo uniforme y campo no uniforme . . . 81
80.13Líneas de campo eléctrico . . . 82
80.13.1Dirección de las líneas . . . 82
80.13.2Líneas de una carga positiva . . . 82
80.13.3Líneas de una carga negativa . . . 82
80.13.4Intensidad y densidad de líneas . . . 83
80.14Reglas para dibujar líneas de campo . . . 83
80.14.1¿Por qué las líneas no pueden cruzarse? . . . 84
80.15Líneas de campo de dos cargas . . . 84
80.15.1Dos cargas de signos opuestos . . . 84
80.15.2Dos cargas del mismo signo . . . 84
80.16Las líneas de campo no son trayectorias . . . 85
80.17Campo eléctrico y fuerza eléctrica . . . 85
80.18Errores y confusiones frecuentes . . . 86
80.19Preguntas para comprobar comprensión . . . 88

81.Flujo eléctrico y ley de Gauss 92

81.1. Flujo eléctrico . . . 92
81.1.1. Campo uniforme perpendicular a una superficie . . . 92
81.1.2. Vector área . . . 93
81.1.3. Superficie inclinada respecto del campo . . . 93
81.1.4. Casos particulares . . . 94
81.1.5. Unidad del flujo eléctrico . . . 95
81.1.6. Ejemplo: flujo a través de una superficie plana . . . 95
81.2. Flujo a través de una superficie no uniforme . . . 96
81.3. Superficies abiertas y cerradas . . . 97

81.3.1. Flujo positivo y negativo . . . 97
81.3.2. Flujo neto igual a cero . . . 97
81.4. Carga encerrada . . . 98
81.5. Ley de Gauss . . . 99
81.5.1. Significado físico . . . 99
81.6. Las cargas externas y el flujo neto . . . 100
81.7. La forma y el tamaño de la superficie cerrada . . . 100
81.7.1. Ejemplo conceptual . . . 101
81.8. Superficie gaussiana . . . 101
81.9. Ley de Gauss y simetría . . . 101
81.9.1. Qué buscamos al elegir una superficie gaussiana . . . 102
81.10 Relación entre la ley de Coulomb y la ley de Gauss . . . 102
81.11 Procedimiento para aplicar la ley de Gauss . . . 104
81.12 Simetría esférica . . . 105
81.13 Cáscara esférica uniformemente cargada . . . 105
81.13.1 Campo exterior . . . 105
81.13.2 Campo interior . . . 106
81.14 Esfera aislante uniformemente cargada . . . 106
81.14.1 Campo exterior . . . 107
81.14.2 Campo interior . . . 107
81.14.3 Comportamiento del campo . . . 108
81.15 Simetría cilíndrica . . . 109
81.16 Campo de una línea infinita de carga . . . 110
81.17 Simetría plana . . . 111
81.18 Campo de una lámina infinita uniformemente cargada . . . 112
81.19 Comparación de las dependencias con la distancia . . . 113
81.20 Cuándo no conviene usar la ley de Gauss para calcular el campo . . . 113
81.21 Ejemplo: flujo a partir de la carga encerrada . . . 114
81.22 Ejemplo: una carga externa . . . 115
81.23 Densidades de carga y carga encerrada . . . 115

81.24Errores y confusiones frecuentes . . . 117
81.25Preguntas para comprobar comprensión . . . 118

82.Energía potencial eléctrica 122

82.1. Trabajo de la fuerza eléctrica . . . 122
82.2. La fuerza electrostática es conservativa . . . 123
82.2.1. Trabajo en una trayectoria cerrada . . . 123
82.3. Energía potencial eléctrica . . . 123
82.3.1. La energía potencial pertenece al sistema . . . 124
82.3.2. Unidad de la energía potencial eléctrica . . . 125
82.4. Trabajo externo y energía potencial . . . 125
82.5. Cambio de energía potencial en un campo eléctrico . . . 125
82.5.1. Campo eléctrico uniforme . . . 126
82.5.2. Ejemplo: trabajo y energía en un campo uniforme . . . 126
82.6. Elección del cero de energía potencial . . . 127
82.7. Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales . . . 128
82.8. Significado del signo de la energía potencial . . . 128
82.8.1. Cargas del mismo signo . . . 128
82.8.2. Cargas de signos opuestos . . . 129
82.9. Comportamiento de U con la distancia . . . 129
82.10Obtención de la fuerza a partir de la energía potencial . . . 130
82.11Ejemplo: energía potencial de dos cargas . . . 131
82.12Trabajo al cambiar la separación entre dos cargas . . . 132
82.12.1Trabajo para ensamblar dos cargas . . . 132
82.13Energía potencial de un sistema de cargas puntuales . . . 133
82.13.1Sistema de tres cargas . . . 133
82.14Interpretación como trabajo de ensamblaje . . . 133
82.15Ejemplo: sistema de tres cargas . . . 134
82.16Número de pares en un sistema . . . 135
82.17Energía potencial y conservación de la energía . . . 136
82.17.1Interpretación . . . 136

82.18Partícula liberada desde el reposo . . . 137
82.19Ejemplo: conversión de energía potencial en cinética . . . 138
82.20Movimiento de cargas del mismo signo . . . 139
82.21Movimiento de cargas de signos opuestos . . . 140
82.22Trabajo necesario para separar cargas de signos opuestos . . . 141
82.23Trabajo necesario para acercar cargas del mismo signo . . . 141
82.24Energía potencial total positiva, negativa o nula . . . 142
82.25Energía potencial y configuración . . . 142
82.26Errores y confusiones frecuentes . . . 143
82.27Preguntas para comprobar comprensión . . . 145

83.Potencial eléctrico **148**

83.1. Potencial eléctrico . . . 148
83.1.1. Definición de potencial eléctrico . . . 148
83.1.2. El potencial es una propiedad del campo . . . 149
83.2. Unidad del potencial eléctrico . . . 150
83.3. Diferencia de potencial . . . 150
83.3.1. Diferencia de potencial y trabajo eléctrico . . . 151
83.3.2. Trabajo externo . . . 151
83.4. Significado físico de la diferencia de potencial . . . 151
83.5. Voltaje . . . 152
83.6. Potencial y campo eléctrico . . . 153
83.6.1. Interpretación del signo negativo . . . 153
83.7. Diferencia de potencial en un campo uniforme . . . 154
83.7.1. Desplazamiento en el sentido del campo . . . 154
83.7.2. Desplazamiento contrario al campo . . . 154
83.7.3. Desplazamiento perpendicular al campo . . . 155
83.7.4. Ejemplo: diferencia de potencial en un campo uniforme . . . 155
83.8. Potencial eléctrico de una carga puntual . . . 156
83.8.1. Carga positiva . . . 156
83.8.2. Carga negativa . . . 157

83.8.3. Dependencia con la distancia . . . 157
83.8.4. Ejemplo: potencial de una carga puntual . . . 158
83.9. Potencial debido a varias cargas puntuales . . . 158
83.10Campo y potencial: dos tipos distintos de superposición . . . 159
83.10.1Ejemplo: potencial producido por dos cargas . . . 160
83.11Puntos de potencial nulo . . . 161
83.11.1Ejemplo conceptual: dipolo eléctrico . . . 162
83.12Potencial eléctrico de una distribución continua de carga . . . 162
83.12.1Distribución lineal . . . 163
83.12.2Distribución superficial . . . 163
83.12.3Distribución volumétrica . . . 163
83.13Ventaja del potencial en distribuciones continuas . . . 164
83.14Referencia del potencial . . . 164
83.14.1Referencia en el infinito . . . 165
83.14.2Distribuciones infinitas . . . 165
83.15Potencial y energía potencial . . . 165
83.15.1Carga positiva . . . 166
83.15.2Carga negativa . . . 166
83.16Conservación de la energía usando el potencial . . . 166
83.16.1Partícula liberada desde el reposo . . . 167
83.17Superficies equipotenciales . . . 167
83.17.1Equipotenciales de una carga puntual . . . 168
83.18Campo eléctrico y superficies equipotenciales . . . 169
83.19Separación entre superficies equipotenciales . . . 170
83.20Obtención del campo eléctrico a partir del potencial . . . 170
83.20.1Tres dimensiones . . . 171
83.20.2Interpretación gráfica . . . 171
83.21Ejemplo: obtener el campo a partir del potencial . . . 172
83.22Unidad alternativa del campo eléctrico . . . 173
83.23Potencial de una línea infinita . . . 173

83.24Potencial en un campo uniforme 174
83.25Campo nulo y potencial constante 174
83.26Potencial y trayectoria 175
83.27Errores y confusiones frecuentes 176
83.28Preguntas para comprobar comprensión 178

Parte XII

Electricidad

78. Carga eléctrica y electrización

78.1. Carga eléctrica y electrización

Antes de hablar de campos eléctricos, potenciales o circuitos, debemos responder una pregunta más fundamental:

> ¿Qué propiedad de la materia hace posibles los fenómenos eléctricos?

Todos hemos observado alguna manifestación de la electricidad.

En un día seco, al quitarnos una prenda podemos escuchar pequeños chasquidos. Después de caminar sobre una alfombra podemos sentir una descarga al tocar una superficie metálica. Un peine frotado contra el cabello puede atraer pequeños trozos de papel. En una escala muchísimo mayor, durante una tormenta observamos descargas eléctricas en forma de rayos.

Aunque estos fenómenos parecen diferentes, todos están relacionados con una propiedad fundamental de la materia: la **carga eléctrica**.

Nota pedagógica

Una forma útil de comenzar la clase es realizar o plantear una experiencia muy sencilla. Frote un peine plástico, una regla o un globo contra el cabello y acérquelo a pequeños trozos de papel.
Antes de explicar el fenómeno, pregunte:

1. ¿Por qué el plástico puede atraer el papel después de frotarlo?
2. ¿Apareció algo nuevo en el plástico?
3. ¿Se creó carga eléctrica al frotarlo?
4. Si el papel es eléctricamente neutro, ¿por qué puede ser atraído?

No es necesario responder inmediatamente todas las preguntas. Conviene utilizarlas como hilo conductor de la clase.

78.1.1. Electrostática

El estudio de la electricidad suele dividirse inicialmente según el estado de las cargas que analizamos.

Definición — Electrostática

La **electrostática** es la parte de la Física que estudia las propiedades e interacciones de distribuciones de carga eléctrica que pueden considerarse en reposo.

Esto no significa que las cargas nunca puedan haberse movido.

Por ejemplo, durante un proceso de electrización pueden transferirse electrones de un cuerpo a otro. Después de esa transferencia podemos estudiar la distribución resultante mediante la electrostática.

Más adelante estudiaremos cargas en movimiento de forma sostenida, lo cual nos conducirá al concepto de corriente eléctrica.

78.1.2. La materia posee estructura eléctrica

Para comprender la carga eléctrica debemos recordar que la materia está formada por átomos.

En una descripción elemental, un átomo contiene:

- protones;
- neutrones;
- electrones.

Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo, mientras que los electrones forman la estructura electrónica que rodea al núcleo.

Estas partículas presentan diferentes propiedades eléctricas.

Cuadro 78.1: Carga eléctrica de las principales partículas del átomo.

Partícula	Símbolo	Carga eléctrica
Protón	p	$+e$
Electrón	e^-	$-e$
Neutrón	n	0

La magnitud e recibe el nombre de **carga elemental**.

$$e = 1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}. \tag{78.1}$$

La carga del protón es

$$q_p = +e, \tag{78.2}$$

mientras que la carga del electrón es

$$q_e = -e. \tag{78.3}$$

Las dos poseen la misma magnitud y signos opuestos.

Idea fundamental

En los procesos electrostáticos ordinarios de sólidos no suelen desplazarse los protones de un objeto a otro.
Los protones permanecen ligados a los núcleos.
Las partículas que normalmente se transfieren o redistribuyen son los **electrones**.

78.1.3. ¿Qué es la carga eléctrica?

Definición — Carga eléctrica

La **carga eléctrica** es una propiedad física fundamental de la materia que determina su participación en las interacciones electromagnéticas.

Representaremos habitualmente la carga mediante la letra

$$q$$

o, cuando nos refiramos a la carga total de un sistema,

$$Q.$$

La carga eléctrica es una **magnitud escalar**.

Esto significa que distintas cantidades de carga se combinan algebraicamente teniendo en cuenta sus signos.

Si un sistema contiene varias cargas,

$$Q = q_1 + q_2 + \cdots + q_n. \tag{78.4}$$

78.1.4. Unidad de carga eléctrica

En el Sistema Internacional, la unidad de carga eléctrica es el **coulomb**, cuyo símbolo es

$$\text{C}.$$

El coulomb es una cantidad de carga muy grande comparada con la carga de un solo electrón.

Como

$$e = 1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\,\text{C},$$

un coulomb corresponde aproximadamente a

$$\frac{1\,\text{C}}{e} \approx 6.24 \times 10^{18} \tag{78.5}$$

cargas elementales.

Interpretación física

Esto ayuda a entender por qué una carga macroscópica aparentemente pequeña, por ejemplo algunos microcoulombs, representa en realidad un enorme número de electrones transferidos.

78.1.5. Carga positiva y carga negativa

Experimentalmente encontramos dos clases de carga eléctrica, que por convención llamamos:

- **carga positiva**;
- **carga negativa**.

El protón posee carga positiva y el electrón carga negativa.

La elección de los nombres positivo y negativo es histórica. Podrían haberse intercambiado los nombres sin modificar la Física, siempre que toda la convención se utilizara consistentemente.

78.1.6. Interacción entre cargas

Una de las primeras propiedades observadas experimentalmente es que los cuerpos cargados pueden atraerse o repelerse.

La regla cualitativa es:

$$\boxed{\text{cargas del mismo signo se repelen}} \tag{78.6}$$

y

$$\boxed{\text{cargas de signos opuestos se atraen}}. \tag{78.7}$$

Por tanto:

- positiva con positiva: repulsión;
- negativa con negativa: repulsión;
- positiva con negativa: atracción.

Nota pedagógica

En esta clase conviene quedarse todavía en la descripción cualitativa.
La pregunta

> ¿Cuánto vale la fuerza de atracción o repulsión?

se responderá en el siguiente capítulo mediante la ley de Coulomb.
Aquí lo fundamental es establecer primero qué es la carga y cuáles son sus propiedades.

78.1.7. ¿Qué significa que un cuerpo sea eléctricamente neutro?

Un error frecuente consiste en pensar que un cuerpo neutro no posee cargas eléctricas.

Esto no es correcto.

Un cuerpo ordinario contiene una enorme cantidad de protones y electrones.

Definición — Cuerpo eléctricamente neutro

Un cuerpo es **eléctricamente neutro** cuando su carga eléctrica neta es cero.

Si un cuerpo contiene igual cantidad total de carga positiva y negativa,

$$Q_+ + Q_- = 0,$$

entonces

$$Q = 0.$$

Idea fundamental

Neutro no significa “sin cargas”.
Significa que las cargas positivas y negativas se compensan exactamente en la carga neta.

78.1.8. ¿Cómo adquiere carga un cuerpo?

En los fenómenos electrostáticos ordinarios, un cuerpo se carga principalmente porque cambia su número de electrones.

Si un cuerpo inicialmente neutro **pierde electrones**, queda con un exceso relativo de carga positiva.

Por tanto,

$$\boxed{\text{pierde electrones} \Longrightarrow \text{carga positiva}}. \tag{78.8}$$

Si un cuerpo inicialmente neutro **gana electrones**, posee un exceso de carga negativa.

Por tanto,

$$\boxed{\text{gana electrones} \Longrightarrow \text{carga negativa}}. \tag{78.9}$$

Nota pedagógica

Conviene detenerse aquí y preguntar:

> Si un cuerpo queda cargado positivamente, ¿ganó cargas positivas?

En los procesos de electrización ordinarios, la respuesta es **no necesariamente y, en sólidos comunes, normalmente no**.
Generalmente el cuerpo quedó positivo porque **perdió electrones**.

Error frecuente

No decir que un cuerpo metálico se carga positivamente porque "ganó protones".
Los protones permanecen ligados en los núcleos.
En los procesos electrostáticos habituales entre cuerpos sólidos, son los electrones los que se transfieren.

78.1.9. Carga neta y número de electrones transferidos

Si un cuerpo inicialmente neutro pierde N electrones, su carga es

$$Q = +Ne. \tag{78.10}$$

Si gana N electrones,

$$Q = -Ne. \tag{78.11}$$

Por tanto, si conocemos la magnitud de la carga podemos determinar cuántos electrones han sido transferidos:

$$\boxed{N = \frac{|Q|}{e}}. \tag{78.12}$$

78.1.10. Ejemplo: cuerpo que pierde electrones

Ejemplo

Un cuerpo inicialmente neutro pierde

$$N = 5.0 \times 10^{12}$$

electrones.
¿Cuál es su carga final?

Como el cuerpo **pierde electrones**, sabemos antes de hacer cualquier cálculo que deberá quedar con carga positiva.

Utilizamos

$$Q = +Ne.$$

Entonces,

$$Q = \left(5.0 \times 10^{12}\right)\left(1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}\right) \tag{78.13}$$
$$\approx 8{,}0 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{C}. \tag{78.14}$$

Por tanto,

$$\boxed{Q \approx +8{,}0 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{C}}. \tag{78.15}$$

También puede escribirse como

$$\boxed{Q \approx +0{,}80\,\mu\mathrm{C}}. \tag{78.16}$$

Interpretación física

El signo positivo no apareció por una regla matemática arbitraria.
Lo anticipamos físicamente desde el comienzo: el cuerpo perdió electrones, por lo que quedó con déficit de carga negativa.

78.2. Conservación de la carga eléctrica

Una de las propiedades fundamentales de la carga eléctrica es su conservación.

Principio — Principio de conservación de la carga eléctrica

La carga eléctrica total de un sistema aislado permanece constante.

Matemáticamente,

$$\boxed{Q_{\text{total,inicial}} = Q_{\text{total,final}}}. \tag{78.17}$$

Esto significa que en los procesos ordinarios de electrización la carga no aparece de la nada ni desaparece.

Lo que ocurre es una **transferencia** o una **redistribución** de carga.

78.2.1. Interpretación de la conservación

Supongamos que tenemos dos cuerpos inicialmente neutros.

Por tanto,

$$Q_{\text{inicial}} = 0.$$

Después de cierto proceso, el cuerpo A pierde electrones y queda con carga

$$+Q.$$

Los electrones transferidos llegan al cuerpo B, que queda con carga

$$-Q.$$

La carga total final es

$$Q_{\text{final}} = (+Q) + (-Q) = 0. \tag{78.18}$$

Así,

$$Q_{\text{inicial}} = Q_{\text{final}}.$$

Idea fundamental

Cuando dos cuerpos inicialmente neutros se electrizan entre sí y el sistema puede considerarse aislado, uno no puede adquirir una carga sin que aparezca una carga compensadora en otra parte del sistema.

Nota pedagógica

Este es un momento apropiado para regresar al experimento inicial del peine, la regla o el globo.
Puede preguntarse:

> Cuando frotamos dos cuerpos, ¿el frotamiento crea electrones?

La respuesta es no.
Los electrones ya existían.
El proceso favorece su transferencia de un material al otro.
Por eso la electrización por frotamiento debe explicarse como **transferencia de carga**, no como creación de carga.

78.3. Cuantización de la carga eléctrica

La carga eléctrica posee otra propiedad fundamental: está cuantizada.

Principio — Cuantización de la carga

La carga eléctrica neta observable en los procesos ordinarios aparece en múltiplos enteros de la carga elemental e.

Por tanto,

$$\boxed{Q = ne}, \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots \tag{78.19}$$

Esto significa que un cuerpo puede tener, por ejemplo,

$$Q = e,$$

$$Q = -3e,$$

o

$$Q = 1500e,$$

pero en el contexto electrostático ordinario no encontraremos un objeto aislado con

$$Q = 1.37e.$$

Interpretación física

La palabra *cuantizada* significa que la carga no cambia de manera arbitrariamente continua a escala microscópica.
La transferencia ocurre en unidades elementales asociadas, en los procesos ordinarios, al número entero de electrones transferidos.

78.3.1. Ejemplo: identificar una carga posible

Supongamos que una partícula tiene una carga

$$Q = -3.204353268 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}.$$

Dividimos su magnitud entre la carga elemental:

$$N = \frac{|Q|}{e} \tag{78.20}$$

$$= \frac{3.204353268 \times 10^{-19}}{1.602176634 \times 10^{-19}} \tag{78.21}$$

$$= 2. \tag{78.22}$$

Por tanto,

$$Q = -2e.$$

La carga corresponde a dos cargas elementales negativas.

Nota

En la física de partículas existen constituyentes fundamentales, como los quarks, a los que se asignan cargas fraccionarias de e.
Sin embargo, los quarks no se observan aislados en las situaciones electrostáticas ordinarias.
Para el estudio que desarrollamos aquí, la relación $Q = ne$ describe las cargas netas que

encontraremos.

78.4. Conductores y aislantes

Hasta ahora hemos preguntado cuánto vale la carga de un cuerpo.

Ahora debemos hacer una pregunta diferente:

> ¿Qué tan fácilmente puede moverse la carga dentro del material?

La respuesta depende de la estructura microscópica del material.

78.4.1. Conductores

Definición — Conductor eléctrico

Un **conductor** es un material en el cual existen portadores de carga que pueden desplazarse con relativa facilidad a través del material.

Los metales son ejemplos importantes de conductores.

En un metal, algunos electrones se encuentran débilmente ligados a átomos individuales y pueden desplazarse a través de la estructura metálica.

Por esta razón, cuando depositamos carga en un conductor, esta puede redistribuirse.

Entre los conductores encontramos, por ejemplo:

- cobre;
- aluminio;
- plata;
- otros metales;
- el cuerpo humano, en muchas situaciones;
- soluciones que contienen iones móviles.

Idea fundamental

Que un material sea conductor no significa que tenga más electrones que un aislante.
La diferencia fundamental está en la **movilidad de los portadores de carga**.

78.4.2. Aislantes

Definición — Aislante eléctrico

Un **aislante** es un material en el cual las cargas no pueden desplazarse libremente a través de grandes distancias dentro del material en las condiciones consideradas.

En los aislantes, los electrones se encuentran mucho más ligados a átomos o moléculas particulares.

Son ejemplos comunes:

- plástico;
- vidrio;
- caucho;
- cerámica;
- aire seco en condiciones ordinarias.

Si frotamos una barra aislante y depositamos carga en una región, esa carga puede permanecer relativamente localizada en ella.

Esto contrasta con un conductor, donde la carga tiene mayor libertad para redistribuirse.

78.4.3. Comparación entre conductor y aislante

Cuadro 78.2: Comparación cualitativa entre conductores y aislantes.

	Conductor	**Aislante**
Movilidad de carga	Relativamente alta	Muy reducida
Redistribución	La carga puede redistribuirse fácilmente	La carga suele permanecer más localizada
Ejemplos	Metales	Plástico, vidrio, caucho

Advertencia

La distinción entre conductor y aislante no es absolutamente rígida.
La conductividad depende del material y también de condiciones como temperatura, humedad, impurezas y magnitud del campo eléctrico.
Por ejemplo, el aire normalmente actúa como aislante, pero puede ionizarse durante una descarga eléctrica intensa y permitir el paso de carga.

78.5. Polarización eléctrica

Existe una situación que parece contradictoria:

> ¿Cómo puede un objeto cargado atraer a un cuerpo que es eléctricamente neutro?

La respuesta está en la redistribución de las cargas.

78.5.1. Polarización de un conductor

Consideremos un conductor neutro.

Inicialmente su carga neta es cero.

Ahora acercamos, sin tocarlo, una barra con carga negativa.

Los electrones móviles del conductor experimentan repulsión y se desplazan hacia la región más alejada de la barra.

Como consecuencia:

- en la región próxima a la barra aparece un déficit relativo de electrones;
- en la región más alejada aparece un exceso de electrones.

El conductor continúa teniendo carga neta cero, pero sus cargas se han separado espacialmente.

Definición — Polarización

La **polarización eléctrica** es la separación o redistribución de cargas positivas y negativas dentro de un cuerpo, sin que necesariamente cambie su carga neta.

Idea fundamental

Un objeto puede ser:

neutro

y al mismo tiempo

polarizado.

No existe contradicción.
Ser neutro se refiere a la **carga neta**.
Estar polarizado se refiere a la **distribución espacial** de las cargas.

78.5.2. ¿Por qué una carga puede atraer un objeto neutro?

Supongamos que un cuerpo negativo se acerca a un objeto neutro.

La carga del objeto neutro puede redistribuirse o polarizarse de modo que las cargas de signo opuesto queden, en promedio, más cerca del cuerpo cargado.

Como la interacción eléctrica depende de la distancia, la atracción de las cargas más cercanas puede superar la repulsión de las cargas más alejadas.

El resultado puede ser una fuerza neta de atracción.

Nota pedagógica

Aquí puede retomarse el experimento del peine y los trozos de papel.
La conclusión importante es:

> Que un cuerpo cargado atraiga a otro cuerpo no demuestra por sí solo que ambos posean cargas netas de signos opuestos.

Un cuerpo eléctricamente neutro también puede ser atraído debido a polarización.

Error frecuente

La regla

> "si dos objetos se atraen, entonces tienen cargas opuestas"

no siempre es válida.
La repulsión sí permite concluir que ambos objetos tienen cargas netas del mismo signo.
La atracción puede ocurrir entre cargas opuestas o entre un cuerpo cargado y otro neutro polarizado.

78.6. Electrización

Ya podemos responder una pregunta central:

> ¿Qué significa electrizar un cuerpo?

Definición — Electrización

La **electrización** es el proceso mediante el cual un cuerpo adquiere una carga eléctrica neta o modifica su estado eléctrico mediante transferencia o redistribución de cargas.

En los fenómenos ordinarios estudiaremos tres métodos principales:

1. electrización por frotamiento;

2. electrización por contacto;
3. electrización por inducción.

78.6.1. Electrización por frotamiento

Consideremos dos cuerpos inicialmente neutros hechos de materiales diferentes.

Al ponerlos en contacto y frotarlos, determinados electrones pueden transferirse de un material al otro.

El cuerpo que pierde electrones queda cargado positivamente.

El cuerpo que gana electrones queda cargado negativamente.

Si el sistema puede considerarse aislado,

$$Q_{\text{total,inicial}} = 0$$

y, después del proceso,

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

Por tanto,

$$Q_1 = -Q_2. \tag{78.23}$$

Idea fundamental

El frotamiento no crea carga eléctrica.
Facilita la transferencia de electrones entre los materiales.

Nota pedagógica

La explicación en clase puede formularse de manera muy directa:

> Antes de frotarlos, los dos cuerpos son neutros.
>
> Durante el contacto algunos electrones pasan de uno al otro.
>
> El que pierde electrones queda positivo.
>
> El que gana electrones queda negativo.
>
> Si consideramos ambos cuerpos juntos, la carga total sigue siendo la misma.

De esta manera se conecta inmediatamente la electrización con el principio de conservación de la carga.

78.6.2. Electrización por contacto

Supongamos ahora que tenemos un conductor cargado y otro conductor inicialmente neutro.

Cuando los ponemos en contacto, los portadores de carga pueden desplazarse entre ambos cuerpos.

La carga se redistribuye hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio.

Definición — Electrización por contacto

La **electrización por contacto** ocurre cuando un cuerpo adquiere carga eléctrica mediante contacto directo con otro cuerpo cargado.

Después de separarlos, el cuerpo que inicialmente era neutro puede quedar cargado con el mismo signo que el cuerpo que produjo la electrización.

Advertencia

No debe suponerse automáticamente que la carga se divide exactamente por la mitad.
Eso ocurre únicamente en situaciones especiales, por ejemplo cuando se ponen en contacto dos conductores idénticos y aislados bajo condiciones simétricas.
En general, la distribución final depende de la geometría y de las características de los conductores.

78.6.3. Electrización por inducción

Existe un método aún más interesante.

Es posible cargar un conductor sin que el cuerpo utilizado para producir la electrización llegue a tocarlo.

Este procedimiento recibe el nombre de **inducción**.

Definición — Electrización por inducción

La **electrización por inducción** es un proceso mediante el cual un conductor adquiere carga neta debido a la influencia de un cuerpo cargado, sin contacto directo con este.

78.6.4. Conexión a tierra

Para comprender la inducción debemos introducir la idea de **conexión a tierra**.

La Tierra puede actuar, en muchas situaciones electrostáticas, como un enorme reservorio capaz de recibir o suministrar electrones sin experimentar un cambio apreciable en su estado eléctrico global.

Representaremos la conexión a tierra mediante un camino conductor entre el objeto y la Tierra.

78.6.5. Proceso de carga por inducción

Supongamos que queremos cargar un conductor inicialmente neutro utilizando una barra con carga negativa.

El procedimiento puede analizarse paso a paso.

Paso 1: acercar la barra

Acercamos la barra negativa al conductor sin tocarlo.

Los electrones móviles del conductor son repelidos hacia el lado opuesto.

El conductor se polariza.

Todavía,

$$Q_{\text{conductor}} = 0.$$

Paso 2: conectar el conductor a tierra

Mientras la barra permanece cerca, conectamos el conductor a tierra.

Debido a la repulsión producida por la barra negativa, algunos electrones pueden abandonar el conductor y pasar hacia la Tierra.

Ahora el conductor ha perdido electrones.

Paso 3: retirar primero la conexión a tierra

Sin retirar todavía la barra cargada, desconectamos el conductor de la Tierra.

Los electrones que abandonaron el conductor ya no pueden regresar por ese camino.

Paso 4: retirar la barra inductora

Finalmente alejamos la barra negativa.

La carga que permanece en el conductor se redistribuye.

Como el conductor perdió electrones, queda con carga neta positiva.

$$\boxed{\text{inductor negativo} \Longrightarrow \text{conductor inducido positivo}} \tag{78.24}$$

Si utilizamos un inductor positivo, el proceso se invierte y el conductor puede quedar cargado negativamente.

Idea fundamental

En una electrización por inducción bien realizada, el cuerpo inducido queda con signo opuesto al del cuerpo inductor.

78.6.6. Polarización no es lo mismo que electrización por inducción

Esta distinción es fundamental.

Si simplemente acercamos una barra cargada a un conductor neutro,

se redistribuyen las cargas,

pero

$$Q_{\text{neto}} = 0.$$

El conductor está **polarizado**, pero sigue siendo neutro.

Para que quede finalmente cargado por inducción debe existir un mecanismo que permita transferencia de carga, por ejemplo una conexión a tierra.

Error frecuente

No llamar automáticamente "carga por inducción" a cualquier separación de cargas causada por acercar un objeto cargado.
Acercar el objeto produce inicialmente **polarización**.
La electrización por inducción requiere que el cuerpo termine con una carga neta diferente de cero.

78.6.7. Comparación de los métodos de electrización

Cuadro 78.3: Comparación cualitativa de los principales métodos de electrización.

Método	¿Hay contacto?	¿Hay transferencia de electrones?	Resultado típico
Frotamiento	Sí	Sí	Los cuerpos quedan con cargas de signos opuestos
Contacto	Sí	Sí	El cuerpo neutro adquiere normalmente el signo del cuerpo cargado
Inducción	No con el inductor	Sí, mediante tierra u otro camino conductor	El cuerpo inducido queda con signo opuesto al inductor

78.6.8. Transferencia de carga y redistribución de carga

A lo largo de esta clase han aparecido dos procesos diferentes.

78.6.8.1. Transferencia

En una transferencia, electrones pasan de un cuerpo a otro.

Esto ocurre, por ejemplo, durante:

- frotamiento;
- contacto;
- inducción cuando existe conexión a tierra.

78.6.8.2. Redistribución

En una redistribución, las cargas que ya se encuentran dentro de un cuerpo cambian de posición sin que necesariamente cambie la carga neta del cuerpo.

Esto ocurre durante la polarización.

Idea fundamental

Esta distinción será muy importante más adelante:

$$\boxed{\text{redistribuir carga} \neq \text{crear carga}}$$

y

$$\boxed{\text{polarizar un cuerpo} \neq \text{darle necesariamente carga neta}}.$$

78.7. Errores y confusiones frecuentes

Error frecuente

Pensar que un cuerpo neutro no contiene cargas.
Un cuerpo neutro posee cargas positivas y negativas; simplemente su suma algebraica es cero.

Error frecuente

Decir que la fricción crea carga eléctrica.
La electrización por frotamiento implica transferencia de electrones.
La carga total se conserva.

Error frecuente

Pensar que un cuerpo positivo ganó protones.
En los procesos electrostáticos ordinarios de sólidos, un cuerpo queda positivo normalmente porque perdió electrones.

Error frecuente

Confundir carga positiva con "más carga".
Los signos positivo y negativo indican dos tipos de carga, no una comparación entre cantidades grandes y pequeñas.

Error frecuente

Pensar que los electrones tienen mayor carga que los protones.
La magnitud de las cargas es la misma:

$$|q_e| = |q_p| = e.$$

Sus signos son opuestos.

Error frecuente

Confundir conductor con cuerpo cargado.
Un conductor puede ser eléctricamente neutro.
Ser conductor describe la movilidad de los portadores de carga, no la carga neta del cuerpo.

Error frecuente

Confundir aislante con material sin cargas eléctricas.
Los aislantes también están formados por partículas cargadas.
La diferencia es que sus cargas tienen mucha menor libertad de movimiento macroscópico.

Error frecuente

Concluir que dos cuerpos que se atraen necesariamente poseen cargas opuestas.
Un cuerpo cargado puede atraer un cuerpo neutro debido a polarización.

Error frecuente

Confundir polarización con electrización por inducción.
La polarización redistribuye las cargas.
La electrización por inducción deja finalmente al cuerpo con una carga neta.

78.8. Secuencia conceptual para explicar el tema

Nota pedagógica

Una secuencia especialmente clara para dictar esta clase es:

1. Comenzar con una experiencia: peine, regla o globo frotado que atrae pequeños trozos de papel.
2. Preguntar qué cambió en el cuerpo después de frotarlo.
3. Introducir la idea de electrostática.
4. Recordar brevemente la estructura del átomo: protones, neutrones y electrones.
5. Introducir la carga eléctrica como propiedad fundamental de la materia.
6. Establecer los dos signos de carga: positiva y negativa.
7. Explicar cualitativamente:

   iguales se repelen, opuestas se atraen.

8. Explicar qué significa realmente que un cuerpo sea neutro.
9. Establecer la idea central:

   perder electrones produce carga positiva; ganar electrones produce carga negativa.

10. Introducir el coulomb y la carga elemental.

11. Explicar el principio de conservación de la carga.
12. Volver al frotamiento y aclarar que la carga no fue creada: simplemente se transfirió.
13. Introducir la cuantización:

$$Q = ne.$$

14. Explicar conductores y aislantes desde la movilidad de los portadores de carga.
15. Mostrar que un objeto neutro puede polarizarse.
16. Utilizar la polarización para explicar por qué un cuerpo cargado puede atraer objetos neutros.
17. Explicar electrización por frotamiento.
18. Explicar electrización por contacto.
19. Explicar electrización por inducción paso a paso, incluyendo la conexión a tierra.
20. Comparar los tres métodos.
21. Finalizar conectando el tema con la siguiente pregunta:

    > Ya sabemos que las cargas pueden atraerse o repelerse.
    > ¿Cómo podemos calcular la magnitud de esa fuerza?

    Esta pregunta conduce directamente a la ley de Coulomb.

78.9. Preguntas para comprobar comprensión

Antes de pasar a ejercicios formales pueden realizarse preguntas orales como:

1. ¿Un cuerpo eléctricamente neutro carece de cargas eléctricas?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo neutro y un cuerpo cargado?
3. ¿Qué ocurre si un cuerpo inicialmente neutro pierde electrones?
4. ¿Qué ocurre si gana electrones?
5. ¿Por qué no decimos normalmente que un objeto se carga positivamente porque ganó protones?
6. ¿Qué tienen en común la magnitud de la carga del protón y la del electrón?
7. ¿Qué significa afirmar que la carga se conserva?
8. Cuando frotamos dos cuerpos neutros, ¿se está creando carga?

9. ¿Qué significa que la carga eléctrica está cuantizada?
10. ¿Puede existir, dentro del modelo estudiado, una carga neta de

$$2.5e?$$

11. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un conductor y un aislante?
12. ¿Puede un conductor ser eléctricamente neutro?
13. ¿Puede un aislante contener electrones?
14. ¿Puede un cuerpo cargado atraer a otro cuerpo eléctricamente neutro?
15. Si dos cuerpos se repelen, ¿qué podemos afirmar acerca de sus cargas?
16. ¿Cuál es la diferencia entre polarización y electrización?
17. ¿En cuál método de electrización no es necesario tocar el cuerpo con el objeto cargado?
18. ¿Qué función cumple la conexión a tierra durante una electrización por inducción?

Resumen

- La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia relacionada con las interacciones electromagnéticas.
- Existen dos signos de carga:

  $$\text{positiva} \qquad \text{y} \qquad \text{negativa.}$$

- Cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo opuesto se atraen.
- El protón tiene carga

  $$q_p = +e,$$

  el electrón

  $$q_e = -e,$$

  y el neutrón tiene carga neta cero.
- La carga elemental es

  $$e = 1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\,\text{C}.$$

- La unidad SI de carga es el coulomb.
- Un cuerpo neutro no carece de cargas; posee carga neta igual a cero.

- En los procesos electrostáticos ordinarios:

$$\text{perder electrones} \Longrightarrow Q > 0,$$

mientras que

$$\text{ganar electrones} \Longrightarrow Q < 0.$$

- La carga eléctrica se conserva:

$$Q_{\text{inicial}} = Q_{\text{final}}$$

para un sistema aislado.

- La carga está cuantizada:

$$Q = ne.$$

- Un conductor permite que los portadores de carga se desplacen con relativa facilidad.
- En un aislante las cargas tienen mucha menor libertad para desplazarse a través del material.
- La polarización consiste en una redistribución de cargas y puede ocurrir sin cambiar la carga neta del cuerpo.
- Un objeto cargado puede atraer un objeto neutro debido a polarización.
- Los principales mecanismos de electrización estudiados son:

1. frotamiento;
2. contacto;
3. inducción.

- La electrización por frotamiento implica transferencia de electrones entre materiales.
- La electrización por contacto implica transferencia directa de carga al poner cuerpos en contacto.
- La electrización por inducción permite cargar un conductor sin contacto directo con el cuerpo inductor y normalmente requiere un camino para transferir carga, como una conexión a tierra.
- La carga no se crea durante estos procesos: se transfiere o se redistribuye.

79. Ley de Coulomb

79.1. Fuerza eléctrica

Sabemos experimentalmente que dos cuerpos cargados pueden atraerse o repelerse.

Hasta ahora esta interacción se ha descrito de manera cualitativa:

$$\text{cargas del mismo signo} \Longrightarrow \text{repulsión},$$

mientras que

$$\text{cargas de signos opuestos} \Longrightarrow \text{atracción}.$$

Sin embargo, para describir físicamente una interacción no basta con saber si existe atracción o repulsión.

También debemos poder determinar:

- cuánto vale la fuerza;
- en qué dirección actúa;
- cuál es su sentido;
- cómo cambia cuando modificamos las cargas;
- cómo cambia cuando modificamos la distancia entre ellas.

La relación que permite responder estas preguntas para cargas puntuales es la **ley de Coulomb**.

79.1.1. La fuerza eléctrica como interacción

Definición — Fuerza eléctrica

La **fuerza eléctrica** es la interacción de atracción o repulsión que puede producirse entre cuerpos que poseen carga eléctrica.

La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial.

Por tanto, para especificarla completamente debemos conocer:

$$\boxed{\text{magnitud} + \text{dirección} + \text{sentido}}$$

y no únicamente un valor numérico.

Representaremos una fuerza eléctrica mediante

$$\vec{F}.$$

Su unidad en el Sistema Internacional es el newton:

$$[\vec{F}] = \text{N}.$$

Idea fundamental

El signo de una carga no representa la dirección de una fuerza.
La carga eléctrica es una magnitud escalar con signo, mientras que la fuerza eléctrica es una magnitud vectorial.
La dirección y el sentido de la fuerza deben determinarse a partir de la geometría del sistema y del carácter atractivo o repulsivo de la interacción.

79.2. Modelo de carga puntual

La ley de Coulomb se formula de manera directa para **cargas puntuales**.

Definición — Carga puntual

Una **carga puntual** es un modelo físico en el cual consideramos que toda la carga eléctrica de un cuerpo se encuentra concentrada en un único punto del espacio.

Ningún objeto macroscópico real tiene tamaño exactamente cero.

Por ello, la carga puntual es una idealización.

Sin embargo, esta aproximación resulta adecuada cuando las dimensiones de los cuerpos cargados

son muy pequeñas comparadas con la distancia que los separa.

Si un cuerpo tiene una dimensión característica L y la distancia entre los cuerpos es r, la aproximación de carga puntual es especialmente adecuada cuando

$$L \ll r.$$

Interpretación física

La expresión $L \ll r$ no representa una igualdad exacta.
Indica que el tamaño del cuerpo debe ser suficientemente pequeño comparado con la distancia relevante para que su extensión espacial pueda despreciarse en el modelo.

En algunas situaciones, una distribución esféricamente simétrica de carga también puede comportarse externamente, para el cálculo de la fuerza, como si su carga estuviera concentrada en su centro.

Por ello, cuando trabajamos con pequeñas esferas cargadas y su radio es mucho menor que la separación entre ellas, suele ser razonable tratarlas como cargas puntuales.

79.3. Dependencia de la fuerza eléctrica

Charles-Augustin de Coulomb estudió experimentalmente la interacción entre cuerpos cargados mediante una balanza de torsión.

Sus experimentos permitieron establecer cómo depende la fuerza eléctrica de:

- la magnitud de las cargas;
- la distancia entre ellas.

79.3.1. Dependencia con las cargas

Consideremos dos cargas puntuales q_1 y q_2.

Experimentalmente se encuentra que, manteniendo fija la distancia entre ellas, la magnitud de la fuerza aumenta proporcionalmente con la magnitud de cada carga.

Así,

$$F \propto |q_1|$$

y también

$$F \propto |q_2|.$$

Combinando ambas relaciones,

$$F \propto |q_1 q_2|.$$

Esto significa, por ejemplo, que si duplicamos únicamente una de las cargas,

$$q_1 \longrightarrow 2q_1,$$

entonces

$$F \longrightarrow 2F.$$

Si duplicamos ambas cargas,

$$q_1 \longrightarrow 2q_1, \qquad q_2 \longrightarrow 2q_2,$$

el producto de las cargas se multiplica por cuatro:

$$(2q_1)(2q_2) = 4q_1 q_2,$$

por lo que

$$\boxed{F \longrightarrow 4F}.$$

79.3.2. Dependencia con la distancia

La fuerza eléctrica también depende de la distancia r que separa las cargas.

Experimentalmente se encuentra que

$$F \propto \frac{1}{r^2}.$$

Esta relación se denomina una **dependencia inversa con el cuadrado de la distancia**.

Por ejemplo, si la distancia se duplica,

$$r \longrightarrow 2r,$$

entonces

$$F' \propto \frac{1}{(2r)^2} = \frac{1}{4r^2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{F' = \frac{F}{4}}.$$

Si la distancia se triplica,

$$r \longrightarrow 3r,$$

entonces

$$\boxed{F' = \frac{F}{9}}.$$

Si la distancia se reduce a la mitad,

$$r \longrightarrow \frac{r}{2},$$

entonces

$$F' \propto \frac{1}{(r/2)^2} = \frac{4}{r^2},$$

por lo que

$$\boxed{F' = 4F}.$$

Idea fundamental

La dependencia $1/r^2$ es muy importante.
Duplicar la distancia no reduce la fuerza a la mitad:

$$\boxed{r \to 2r \quad \Longrightarrow \quad F \to \frac{F}{4}}.$$

79.4. Ley de Coulomb

Combinando la dependencia con las cargas y con la distancia,

$$F \propto \frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

Para convertir esta proporcionalidad en una igualdad introducimos una constante k.

Principio — Ley de Coulomb

La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Matemáticamente,

$$\boxed{F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}}. \tag{79.1}$$

donde

$$\begin{aligned} F &= \text{magnitud de la fuerza eléctrica,} \\ q_1 &= \text{primera carga eléctrica,} \\ q_2 &= \text{segunda carga eléctrica,} \\ r &= \text{distancia entre las cargas,} \\ k &= \text{constante de Coulomb.} \end{aligned}$$

79.4.1. ¿Por qué aparece el valor absoluto?

En la ecuación

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2},$$

la cantidad F representa la **magnitud** de una fuerza.

Una magnitud vectorial no puede tener una magnitud negativa.

Por eso utilizamos

$$|q_1 q_2|.$$

Por ejemplo, si

$$q_1 > 0$$

y

$$q_2 < 0,$$

el producto algebraico

$$q_1 q_2 < 0.$$

Esto no significa que la magnitud de la fuerza sea negativa.

El signo del producto nos permite reconocer que las cargas tienen signos opuestos y que, por tanto, la interacción es atractiva.

La magnitud sigue siendo

$$F > 0.$$

Error frecuente

No escribir una "magnitud negativa" de fuerza como consecuencia de obtener

$$q_1 q_2 < 0.$$

Si estamos calculando únicamente la magnitud mediante

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2},$$

el resultado es siempre no negativo.
El carácter atractivo o repulsivo se determina por separado.

79.4.2. Constante de Coulomb

Para cargas en el vacío, la constante de Coulomb tiene aproximadamente el valor

$$\boxed{k \approx 8{,}99 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}}. \tag{79.2}$$

En cálculos donde no se requiere gran precisión suele utilizarse

$$\boxed{k \approx 9{,}0 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}}.$$

Las unidades de k pueden verificarse a partir de la ley de Coulomb.

Despejando,

$$k = \frac{Fr^2}{|q_1 q_2|}.$$

Por tanto,

$$[k] = \frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}},$$

es decir,

$$\boxed{[k] = \mathrm{N\,m^2/C^2}}.$$

79.4.3. Permitividad eléctrica del vacío

La constante de Coulomb también puede expresarse mediante otra constante fundamental de la electrostática denominada **permitividad eléctrica del vacío**, representada por

$$\varepsilon_0.$$

La relación es

$$\boxed{k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}. \tag{79.3}$$

El valor de la permitividad eléctrica del vacío es aproximadamente

$$\boxed{\varepsilon_0 \approx 8{,}854\,187\,818\,8 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{F/m}}. \tag{79.4}$$

Por tanto, la ley de Coulomb también puede escribirse como

$$\boxed{F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 q_2|}{r^2}}. \tag{79.5}$$

Ambas expresiones son equivalentes en el vacío.

Idea fundamental

Para cálculos sencillos suele ser más práctico utilizar k.
La expresión con ε_0 será especialmente útil cuando las ecuaciones electrostáticas comiencen a escribirse de una forma más general.

79.4.4. Condiciones de aplicación

La forma

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

se aplica directamente cuando:

- las cargas pueden modelarse como puntuales;
- las cargas se encuentran en reposo dentro del modelo electrostático;
- r representa la distancia entre las dos cargas;
- se trabaja en el vacío, o en aire cuando la aproximación al vacío resulta adecuada.

Cuando existe materia entre las cargas, la interacción puede modificarse debido a la respuesta eléctrica del material.

Por tanto, no debemos utilizar automáticamente el valor de k del vacío para cualquier medio material sin analizar primero el modelo correspondiente.

Advertencia

La ley de Coulomb para dos cargas puntuales no debe aplicarse sin análisis a cuerpos extensos cuya forma, tamaño o distribución de carga sean importantes.
En esos casos, el cuerpo debe modelarse adecuadamente antes de realizar el cálculo.

79.5. Dirección y sentido de la fuerza eléctrica

La ecuación escalar de Coulomb proporciona la magnitud de la fuerza.

Pero una fuerza es un vector.

Debemos determinar además su dirección y su sentido.

Para dos cargas puntuales, la fuerza eléctrica actúa siempre a lo largo de la recta que une las cargas.

Por tanto,

$$\boxed{\text{dirección de } \vec{F} = \text{recta que une } q_1 \text{ y } q_2}.$$

79.5.1. Cargas del mismo signo

Si

$$q_1 q_2 > 0,$$

las cargas tienen el mismo signo.

La interacción es repulsiva.

Por ejemplo,

$$+\ q_1 \qquad\qquad +\ q_2$$

produce fuerzas dirigidas alejando una carga de la otra:

$$\longleftarrow \quad +\ q_1 \qquad\qquad +\ q_2 \quad \longrightarrow$$

Lo mismo ocurre para dos cargas negativas.

Por tanto,

$$\boxed{q_1 q_2 > 0 \Longrightarrow \text{repulsión}}.$$

79.5.2. Cargas de signos opuestos

Si

$$q_1 q_2 < 0,$$

las cargas tienen signos opuestos.

La interacción es atractiva.

Por ejemplo,

$$+\ q_1 \qquad\qquad -\ q_2$$

produce fuerzas dirigidas una hacia la otra:

$$+\ q_1 \quad \longrightarrow \qquad \longleftarrow \quad -\ q_2.$$

Por tanto,

$$\boxed{q_1 q_2 < 0 \Longrightarrow \text{atracción}}.$$

79.6. Ley de Coulomb y tercera ley de Newton

Supongamos que q_1 ejerce una fuerza sobre q_2.

La representaremos como

$$\vec{F}_{1\to 2}.$$

Al mismo tiempo, q_2 ejerce una fuerza sobre q_1:

$$\vec{F}_{2\to 1}.$$

Estas fuerzas tienen:

- la misma magnitud;
- la misma línea de acción;
- sentidos opuestos.

Por tanto,

$$\boxed{\vec{F}_{1\to 2} = -\vec{F}_{2\to 1}}. \tag{79.6}$$

Esta relación es una manifestación de la tercera ley de Newton.

En magnitud,

$$\boxed{F_{1\to 2} = F_{2\to 1}}.$$

Idea fundamental

Aunque las cargas sean diferentes,

$$|q_1| \neq |q_2|,$$

las fuerzas que ejercen mutuamente tienen la misma magnitud.
Por ejemplo, una carga de

$$1\,\mu\text{C}$$

y otra de

$$100\,\mu\text{C}$$

ejercen fuerzas de igual magnitud entre sí.
No es correcto afirmar que la carga mayor ejerce una fuerza mayor sobre la carga menor.

Error frecuente

Las fuerzas

$$\vec{F}_{1\to 2}$$

y

$$\vec{F}_{2\to 1}$$

no se cancelan entre sí porque actúan sobre cuerpos diferentes.
Solo se suman fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo cuando queremos calcular la fuerza neta sobre ese cuerpo.

79.7. Aplicación directa de la ley de Coulomb

Ejemplo

Dos cargas puntuales

$$q_1 = +2{,}0\,\mu\text{C}$$

y

$$q_2 = -3{,}0\,\mu\text{C}$$

se encuentran separadas una distancia

$$r = 0{,}40\,\text{m}.$$

Determine la magnitud de la fuerza eléctrica y establezca si la interacción es atractiva o repulsiva.

Primero convertimos las cargas al SI:

$$q_1 = +2{,}0 \cdot 10^{-6}\,\text{C},$$

$$q_2 = -3{,}0 \cdot 10^{-6}\,\text{C}.$$

La magnitud de la fuerza es

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

Sustituyendo,

$$F = \left(8{,}99 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}\right)\frac{|(2{,}0 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{C})(-3{,}0 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{C})|}{(0{,}40\,\mathrm{m})^2}.$$

Calculando,

$$F \approx 0{,}337\,\mathrm{N}.$$

Por tanto,

$$\boxed{F \approx 0{,}34\,\mathrm{N}}.$$

Como las cargas tienen signos opuestos,

$$q_1 q_2 < 0,$$

la fuerza es de atracción.

Interpretación física

La ley de Coulomb nos dio la magnitud.
El signo de las cargas nos permitió determinar el carácter de la interacción.
Ambas partes son necesarias para describir correctamente la fuerza.

79.8. Razonamiento proporcional con la ley de Coulomb

No todos los problemas requieren sustituir valores numéricos.

Muchas situaciones pueden resolverse comparando estados iniciales y finales.

Partimos de

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

Si las cargas y la distancia cambian,

$$F' = k\frac{|q_1' q_2'|}{r'^2}.$$

Dividiendo ambas expresiones,

$$\boxed{\frac{F'}{F} = \frac{|q_1' q_2'|}{|q_1 q_2|} \frac{r^2}{r'^2}}. \tag{79.7}$$

Esta forma permite analizar rápidamente cómo cambia la fuerza.

79.8.1. Ejemplo de proporcionalidad

Ejemplo

Dos cargas ejercen inicialmente una fuerza de magnitud F.
Si una carga se duplica, la otra se triplica y la distancia entre ellas se duplica, ¿cuál será la nueva magnitud de la fuerza?

Tenemos

$$q_1' = 2q_1,$$

$$q_2' = 3q_2,$$

y

$$r' = 2r.$$

Entonces,

$$\frac{F'}{F} = \frac{|(2q_1)(3q_2)|}{|q_1 q_2|} \frac{r^2}{(2r)^2}.$$

Simplificando,

$$\frac{F'}{F} = 6\left(\frac{1}{4}\right).$$

Por tanto,

$$\frac{F'}{F} = \frac{3}{2},$$

y

$$\boxed{F' = \frac{3}{2}F}.$$

La nueva fuerza es 1.5 veces la original.

Nota pedagógica

Este tipo de problema es útil para comprobar si se comprende realmente la dependencia funcional

$$F \propto \frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

Conviene resolverlo primero mediante factores de cambio antes de utilizar valores numéricos.

79.9. Forma vectorial de la ley de Coulomb

La expresión

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

solo proporciona la magnitud de la fuerza.

Para describir completamente la interacción necesitamos una ecuación vectorial.

Supongamos que queremos calcular la fuerza que la carga q_1 ejerce sobre la carga q_2.

Definimos un vector unitario

$$\hat{\mathbf{r}}_{12}$$

dirigido desde q_1 hacia q_2.

Entonces,

$$\boxed{\vec{F}_{1\to 2} = k\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{\mathbf{r}}_{12}}. \tag{79.8}$$

donde

$$\begin{aligned} \vec{F}_{1\to 2} &= \text{fuerza que } q_1 \text{ ejerce sobre } q_2, \\ r_{12} &= \text{distancia entre } q_1 \text{ y } q_2, \\ \hat{\mathbf{r}}_{12} &= \text{vector unitario dirigido de } q_1 \text{ hacia } q_2. \end{aligned}$$

79.9.1. Significado del signo en la forma vectorial

Existe una diferencia fundamental entre

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

y

$$\vec{F}_{1\to 2} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}_{12}.$$

En la ecuación de la **magnitud** utilizamos

$$|q_1 q_2|.$$

En la ecuación **vectorial** conservamos el signo de

$$q_1 q_2.$$

Si

$$q_1 q_2 > 0,$$

entonces

$$\vec{F}_{1\to 2}$$

tiene el mismo sentido que

$$\hat{\mathbf{r}}_{12},$$

lo cual corresponde a repulsión.

Si

$$q_1 q_2 < 0,$$

el factor escalar es negativo, por lo que el vector fuerza apunta en sentido opuesto a

$$\hat{\mathbf{r}}_{12},$$

lo cual corresponde a atracción.

Idea fundamental

En la forma vectorial, el signo no significa que exista una "fuerza negativa".
Indica la orientación del vector respecto del vector unitario elegido.

79.9.2. Forma vectorial a partir de las posiciones

Supongamos que las cargas se encuentran en las posiciones

$$\vec{r}_1$$

y

$$\vec{r}_2.$$

El vector que va desde q_1 hasta q_2 es

$$\boxed{\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1}. \tag{79.9}$$

Su magnitud es

$$r_{12} = |\vec{r}_{12}|\,,$$

y el vector unitario correspondiente es

$$\boxed{\hat{\mathbf{r}}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}}. \tag{79.10}$$

Por tanto,

$$\vec{F}_{1\to 2} = k\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}.$$

Así obtenemos una forma especialmente útil:

$$\boxed{\vec{F}_{1\to 2} = kq_1 q_2 \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}}. \tag{79.11}$$

Esta expresión incorpora simultáneamente:

- la magnitud;
- la dirección;
- el sentido;
- las posiciones de las cargas.

79.10. Principio de superposición

La ley de Coulomb describe directamente la interacción entre dos cargas puntuales.

Sin embargo, muchos sistemas contienen tres, cuatro o muchas más cargas.

Cuando varias cargas actúan simultáneamente sobre una carga determinada, cada una produce su propia fuerza.

Experimentalmente se encuentra que estas fuerzas se combinan mediante suma vectorial.

Principio — Principio de superposición

La fuerza eléctrica neta sobre una carga es la suma vectorial de las fuerzas eléctricas individuales ejercidas sobre ella por todas las demás cargas.

Si queremos determinar la fuerza sobre una carga q_i,

$$\boxed{\vec{F}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{j \to i}}. \tag{79.12}$$

Por ejemplo, si tres cargas q_1, q_2 y q_3 ejercen fuerzas sobre una carga q_0,

$$\boxed{\vec{F}_{\text{neta}} = \vec{F}_{1\to 0} + \vec{F}_{2\to 0} + \vec{F}_{3\to 0}}. \tag{79.13}$$

Cada una de estas fuerzas se calcula como si las otras cargas no estuvieran presentes.

Después se realiza la suma vectorial.

79.10.1. La superposición es vectorial

Este punto es fundamental.

En general,

$$\boxed{F_{\text{neta}} \neq F_1 + F_2 + \cdots}$$

si $F_1, F_2, \ldots$ representan únicamente magnitudes.

Lo que debemos sumar son los vectores:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{neta}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots}.$$

Solo cuando todas las fuerzas se encuentran sobre una misma recta podemos realizar una suma algebraica utilizando signos previamente definidos para representar sentidos opuestos.

79.11. Superposición en una dimensión

Cuando todas las cargas están ubicadas sobre una misma línea, el problema vectorial puede reducirse a una suma algebraica.

Primero se elige un eje y un sentido positivo.

Por ejemplo,

$$+x \quad \text{hacia la derecha.}$$

Entonces:

$$F_x > 0$$

representará una fuerza hacia la derecha y

$$F_x < 0$$

una fuerza hacia la izquierda.

Advertencia

El signo de una componente de fuerza depende del sistema de coordenadas elegido.
No depende directamente del signo de la carga.
Una carga negativa puede experimentar una fuerza hacia $+x$ o hacia $-x$, dependiendo de la configuración de las demás cargas.

79.11.1. Ejemplo: tres cargas alineadas

Ejemplo

Una carga

$$q_0 = +1{,}0\,\mu\text{C}$$

se encuentra en $x = 0$.
Una carga

$$q_1 = +4{,}0\,\mu\text{C}$$

se encuentra en

$$x = -0{,}30\,\text{m},$$

y una carga

$$q_2 = -9{,}0\,\mu\text{C}$$

se encuentra en

$$x = +0{,}60\,\text{m}.$$

Determine la fuerza eléctrica neta sobre q_0.

Tomamos como positivo el sentido hacia la derecha.

Primero analizamos la fuerza producida por q_1.

Como q_1 y q_0 son positivas, se repelen.

Como q_1 está a la izquierda de q_0, la repulsión empuja a q_0 hacia la derecha.

Por tanto,

$$F_{1\to 0,x} > 0.$$

Su magnitud es

$$F_{1\to 0} = k\frac{|q_1 q_0|}{r_{10}^2}.$$

Sustituyendo,

$$F_{1\to 0} = \left(8.99\times 10^9\right)\frac{(4.0\times 10^{-6})(1.0\times 10^{-6})}{(0.30)^2}.$$

Entonces,

$$F_{1\to 0} \approx 0{,}400\,\text{N}.$$

Así,

$$F_{1\to 0,x} = +0{,}400\,\text{N}.$$

Ahora analizamos q_2.

Como q_2 es negativa y q_0 positiva, se atraen.

Como q_2 está a la derecha, la fuerza sobre q_0 apunta hacia la derecha.

Entonces,

$$F_{2\to 0,x} > 0.$$

Su magnitud es

$$F_{2\to 0} = k\frac{|q_2 q_0|}{r_{20}^2}.$$

Sustituyendo,

$$F_{2\to 0} = \left(8.99\times 10^9\right)\frac{(9.0\times 10^{-6})(1.0\times 10^{-6})}{(0.60)^2}.$$

De donde

$$F_{2\to 0} \approx 0{,}225\,\text{N}.$$

Entonces,

$$F_{2\to 0,x} = +0{,}225\,\text{N}.$$

Aplicamos superposición:

$$F_{\text{neta},x} = F_{1\to 0,x} + F_{2\to 0,x}.$$

Por tanto,

$$F_{\text{neta},x} = 0{,}400\,\text{N} + 0{,}225\,\text{N}.$$

Finalmente,

$$\boxed{F_{\text{neta},x} \approx +0{,}625\,\text{N}}.$$

El signo positivo indica que la fuerza neta apunta hacia la derecha.

Interpretación física

Aunque una interacción es repulsiva y la otra atractiva, ambas fuerzas apuntan en este caso hacia la derecha.
Por eso no debemos decidir los signos de las componentes únicamente mirando si la interacción es atractiva o repulsiva.
Primero debemos dibujar o imaginar la dirección real de cada fuerza.

79.12. Superposición en dos dimensiones

Cuando las fuerzas no se encuentran sobre una misma línea, debemos realizar una suma vectorial.

Una forma sistemática consiste en descomponer cada fuerza en componentes cartesianas.

Si una fuerza $\vec{F}$ forma un ángulo θ medido desde el eje positivo x,

$$F_x = F\cos\theta,$$

$$F_y = F\sin\theta.$$

La fuerza neta tiene componentes

$$\boxed{F_{\text{neta},x} = \sum_i F_{i,x}} \tag{79.14}$$

y

$$\boxed{F_{\text{neta},y} = \sum_i F_{i,y}}. \tag{79.15}$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{F}_{\text{neta}} = F_{\text{neta},x}\,\hat{\mathbf{i}} + F_{\text{neta},y}\,\hat{\mathbf{j}}}. \tag{79.16}$$

Su magnitud es

$$\boxed{F_{\text{neta}} = \sqrt{F_{\text{neta},x}^2 + F_{\text{neta},y}^2}}. \tag{79.17}$$

79.12.1. Dirección de la fuerza resultante

Si conocemos las componentes,

$$F_x$$

y

$$F_y,$$

podemos obtener un ángulo de referencia mediante

$$\tan\theta = \frac{|F_y|}{|F_x|}.$$

Sin embargo, el ángulo final debe ubicarse en el cuadrante correcto de acuerdo con los signos de

$$F_x$$

y

$$F_y.$$

Advertencia

La expresión

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{F_y}{F_x}\right)$$

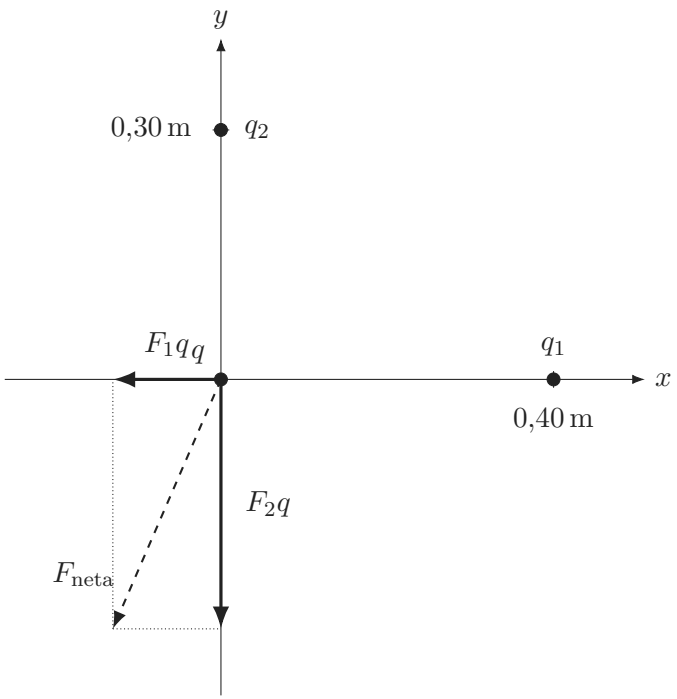
puede producir un ángulo que no identifica correctamente el cuadrante si se utiliza sin analizar los signos de las componentes.
Primero determine físicamente el cuadrante del vector resultante.

79.12.2. Ejemplo: suma de fuerzas perpendiculares

Ejemplo

Una carga $q = +2{,}0\,\mu\text{C}$ se encuentra en el origen. Una carga $q_1 = +3{,}0\,\mu\text{C}$ se encuentra en $(0{,}40\,\text{m}, 0)$, y otra carga $q_2 = +4{,}0\,\mu\text{C}$ se encuentra en $(0, 0{,}30\,\text{m})$.
Determine la fuerza neta sobre la carga situada en el origen.

Como las tres cargas son positivas, q_1 repele a q hacia la izquierda y q_2 la repele hacia abajo.



La magnitud de la fuerza producida por q_1 es

$$F_1 = k\frac{|q_1 q|}{r_1^2}.$$

Sustituyendo,

$$F_1 = (8.99 \times 10^9)\frac{(3.0 \times 10^{-6})(2.0 \times 10^{-6})}{(0.40)^2} \approx 0{,}337\,\text{N}.$$

Como esta fuerza es horizontal y apunta hacia la izquierda,

$$\boxed{F_{1x} = -0{,}337\,\text{N}}, \qquad \boxed{F_{1y} = 0}.$$

Para q_2,

$$F_2 = k\frac{|q_2 q|}{r_2^2}.$$

Sustituyendo,

$$F_2 = (8.99 \times 10^9)\frac{(4.0 \times 10^{-6})(2.0 \times 10^{-6})}{(0.30)^2} \approx 0{,}799\,\text{N}.$$

Como esta fuerza es vertical y apunta hacia abajo,

$$\boxed{F_{2x} = 0}, \qquad \boxed{F_{2y} = -0{,}799\,\text{N}}.$$

Aplicando superposición en cada eje,

$$F_x = F_{1x} + F_{2x} = -0.337 + 0, \qquad F_y = F_{1y} + F_{2y} = 0 - 0.799.$$

Por tanto,

$$\boxed{F_x = -0{,}337\,\text{N}}, \qquad \boxed{F_y = -0{,}799\,\text{N}}.$$

La magnitud de la fuerza neta es

$$F_{\text{neta}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}.$$

Sustituyendo,

$$F_{\text{neta}} = \sqrt{(-0.337)^2 + (-0.799)^2} \approx 0{,}867\,\text{N}.$$

Por tanto,

$$\boxed{F_{\text{neta}} \approx 0{,}87\,\text{N}}.$$

Como $F_x < 0$ y $F_y < 0$, la fuerza resultante se encuentra en el tercer cuadrante. El ángulo respecto del eje $-x$ es

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{|F_y|}{|F_x|}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{0.799}{0.337}\right) \approx 67.1^\circ.$$

Así,

$$\boxed{\theta \approx 67.1^\circ \text{ por debajo del eje } -x}.$$

En conclusión,

$$\boxed{F_x = -0{,}337\,\mathrm{N}, \qquad F_y = -0{,}799\,\mathrm{N}, \qquad F_{\text{neta}} \approx 0{,}87\,\mathrm{N}}.$$

79.13. Signo de las componentes de una fuerza

Una fuente frecuente de errores consiste en confundir:

- el signo de una carga;
- el signo del producto $q_1 q_2$;
- el signo de una componente de fuerza.

Son conceptos diferentes.

Por ejemplo, si una fuerza apunta hacia la izquierda y elegimos

$$+x$$

hacia la derecha, entonces

$$F_x < 0.$$

Esto ocurre independientemente de que las cargas involucradas sean positivas o negativas.

De igual manera, si una fuerza forma un ángulo θ con el eje positivo x,

$$F_x = F\cos\theta.$$

Si el vector se encuentra en una región donde

$$\cos\theta < 0,$$

la componente horizontal será negativa.

Idea fundamental

El signo de una componente proviene de la orientación del vector respecto del sistema de coordenadas.
No debe colocarse un signo negativo adicional solamente porque alguna de las cargas sea negativa.

79.14. Método para resolver problemas con varias cargas

Una estrategia ordenada reduce considerablemente los errores en problemas de ley de Coulomb.

79.14.1. 1. Identificar la carga sobre la que se pide la fuerza

Primero determine con claridad cuál es la carga de interés.

Todas las fuerzas que sumaremos deben actuar sobre esa misma carga.

79.14.2. 2. Dibujar la configuración

Ubique las cargas, sus signos y las distancias relevantes.

Si existen coordenadas, establezca los ejes antes de calcular.

79.14.3. 3. Convertir al Sistema Internacional

En particular,

$$1\,\mu\mathrm{C} = 1 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{C},$$

$$1\,\mathrm{nC} = 1 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{C}.$$

Las distancias deben expresarse en metros cuando utilizamos

$$k = 8{,}99 \cdot 10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}.$$

79.14.4. 4. Analizar cada interacción por separado

Antes de calcular componentes, determine si cada interacción es atractiva o repulsiva.

Dibuje mental o explícitamente cada vector de fuerza.

79.14.5. 5. Calcular la magnitud de cada fuerza

Para cada par de cargas,

$$F_i = k\frac{|q_i q|}{r_i^2}.$$

79.14.6. 6. Descomponer en componentes

Cuando sea necesario,

$$F_{i,x} = F_i \cos\theta_i,$$

$$F_{i,y} = F_i \sin\theta_i,$$

asignando los signos de acuerdo con el sentido real del vector.

79.14.7. 7. Aplicar superposición

Sume las componentes:

$$F_{\text{neta},x} = \sum_i F_{i,x},$$

$$F_{\text{neta},y} = \sum_i F_{i,y}.$$

79.14.8. 8. Calcular magnitud y dirección

Finalmente,

$$F_{\text{neta}} = \sqrt{F_{\text{neta},x}^2 + F_{\text{neta},y}^2}.$$

Determine la dirección utilizando las componentes y verificando el cuadrante.

79.14.9. 9. Interpretar el resultado

Antes de aceptar la respuesta, compruebe:

- que las unidades sean newtons;
- que la dirección obtenida sea físicamente razonable;
- que las fuerzas atractivas y repulsivas estén orientadas correctamente;
- que la magnitud tenga un orden de magnitud razonable.

79.15. Uso de la simetría

Algunas configuraciones permiten simplificar considerablemente la suma de fuerzas.

Supongamos que dos cargas iguales se encuentran simétricamente ubicadas respecto de una tercera carga.

Si ambas ejercen fuerzas de igual magnitud,

$$F_1 = F_2,$$

puede ocurrir que ciertas componentes se cancelen.

Por ejemplo,

$$F_{1,y} = -F_{2,y},$$

por lo que

$$F_{\text{neta},y} = 0.$$

Mientras tanto, las componentes horizontales pueden sumarse:

$$F_{\text{neta},x} = F_{1,x} + F_{2,x}.$$

Idea fundamental

Antes de realizar cálculos extensos, observe siempre la geometría del sistema.
La simetría puede mostrar inmediatamente qué componentes se cancelan y cuáles se refuerzan.

79.16. Equilibrio eléctrico de una carga

Una carga puede encontrarse bajo la acción de varias fuerzas eléctricas.

Si la suma vectorial de todas ellas es cero,

$$\boxed{\sum_i \vec{F}_i = 0},$$

la carga tiene fuerza eléctrica neta nula.

Esto no significa necesariamente que no existan fuerzas.

Puede ocurrir que varias fuerzas no nulas se cancelen vectorialmente.

En una dimensión, la condición puede escribirse como

$$\boxed{\sum_i F_{i,x} = 0}.$$

Interpretación física

Una fuerza neta igual a cero no significa ausencia de interacción.
Significa que las diferentes fuerzas que actúan sobre el cuerpo producen una resultante nula.

79.17. Comparación cualitativa con la interacción gravitatoria

La ley de Coulomb presenta una estructura matemática semejante a la ley de gravitación universal:

$$F_{\text{eléctrica}} \propto \frac{|q_1 q_2|}{r^2},$$

mientras que

$$F_{\text{gravitatoria}} \propto \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

En ambos casos la magnitud disminuye con el cuadrado de la distancia.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental.

La interacción gravitatoria entre masas ordinarias es atractiva.

La interacción eléctrica puede ser:

$$\boxed{\text{atractiva}}$$

o

$$\boxed{\text{repulsiva}},$$

porque existen dos signos de carga eléctrica.

Además, a escala microscópica las interacciones eléctricas pueden ser enormemente más intensas que las gravitatorias.

79.18. Errores y confusiones frecuentes

Error frecuente

Usar microcoulombs o nanocoulombs directamente con la constante k.
Si se utiliza

$$k = 8{,}99 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2},$$

las cargas deben expresarse en coulombs.

Error frecuente

Olvidar elevar la distancia al cuadrado.
La ley de Coulomb contiene

$$\frac{1}{r^2},$$

no

$$\frac{1}{r}.$$

Error frecuente

Obtener una magnitud de fuerza negativa.
Para calcular la magnitud se utiliza

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

El carácter atractivo o repulsivo se analiza aparte.

Error frecuente

Sumar directamente las magnitudes de fuerzas que tienen direcciones diferentes.
El principio de superposición exige una suma vectorial:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = \sum_i \vec{F}_i.$$

Error frecuente

Asignar el signo de una componente según el signo de la carga.
El signo de F_x o F_y depende del sentido del vector respecto de los ejes elegidos.

Error frecuente

Pensar que la carga de mayor magnitud ejerce una fuerza mayor sobre la carga pequeña.
Por la tercera ley de Newton,

$$\vec{F}_{1\to 2} = -\vec{F}_{2\to 1}.$$

Las fuerzas tienen igual magnitud y sentidos opuestos.

Error frecuente

Sumar las dos fuerzas de un par de acción y reacción para obtener cero.
Estas dos fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes.
No forman parte de la misma suma de fuerzas sobre un solo cuerpo.

Error frecuente

Confundir distancia entre cargas con una coordenada.
En general,

$$r \neq x_2 - x_1$$

si las cargas no se encuentran sobre el mismo eje.
En dos o tres dimensiones debe calcularse la distancia geométrica entre las posiciones.
Por ejemplo, en dos dimensiones,

$$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Error frecuente

Aplicar automáticamente la ley de Coulomb para cargas puntuales a cualquier cuerpo extenso.
Debe comprobarse primero si el cuerpo puede aproximarse razonablemente por una carga puntual o si su distribución espacial de carga debe considerarse.

79.19. Preguntas para comprobar comprensión

1. Si se duplica una de las cargas y todo lo demás permanece igual, ¿cómo cambia la fuerza eléctrica?
2. Si se duplican ambas cargas, ¿cómo cambia la fuerza?
3. Si la distancia entre dos cargas se duplica, ¿cómo cambia la fuerza?
4. Si la distancia se reduce a la mitad, ¿cómo cambia la fuerza?

5. ¿Por qué se utiliza $|q_1 q_2|$ cuando calculamos la magnitud de la fuerza?
6. ¿Qué información aporta el signo de $q_1 q_2$?
7. ¿En qué dirección actúa la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales?
8. ¿Las fuerzas que dos cargas ejercen mutuamente tienen siempre la misma magnitud?
9. Si una carga es cien veces mayor que otra, ¿ejerce una fuerza cien veces mayor sobre la carga pequeña?
10. ¿Por qué las fuerzas de acción y reacción no se cancelan al estudiar el movimiento de una sola carga?
11. ¿Qué diferencia existe entre sumar magnitudes y sumar vectores?
12. ¿Cuándo podemos tratar una suma de fuerzas eléctricas como una suma algebraica?
13. ¿Qué principio utilizamos cuando varias cargas actúan simultáneamente sobre una misma carga?
14. ¿De qué depende el signo de una componente F_x?
15. ¿Puede una carga positiva experimentar una fuerza hacia la izquierda?
16. ¿Puede una carga negativa experimentar una fuerza hacia la derecha?
17. ¿Qué significa físicamente que la fuerza eléctrica neta sobre una carga sea cero?
18. ¿Por qué es útil analizar la simetría antes de comenzar un cálculo?

Resumen

- La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial que describe la interacción entre cuerpos cargados.
- Para dos cargas puntuales, la magnitud de la fuerza viene dada por

$$\boxed{F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}}.$$

- En el vacío,

$$\boxed{k \approx 8{,}99 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}}.$$

- La constante de Coulomb se relaciona con la permitividad del vacío mediante

$$\boxed{k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}.$$

- La magnitud de la fuerza es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas:

$$F \propto |q_1 q_2|.$$

- La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:

$$F \propto \frac{1}{r^2}.$$

- Si las cargas tienen el mismo signo, la interacción es repulsiva.
- Si las cargas tienen signos opuestos, la interacción es atractiva.
- La fuerza actúa a lo largo de la recta que une las dos cargas.
- Las fuerzas que dos cargas ejercen mutuamente cumplen

$$\boxed{\vec{F}_{1\to 2} = -\vec{F}_{2\to 1}}.$$

- Una forma vectorial de la ley de Coulomb es

$$\boxed{\vec{F}_{1\to 2} = k\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{\mathbf{r}}_{12}}.$$

- Cuando varias cargas actúan sobre una misma carga se aplica el principio de superposición:

$$\boxed{\vec{F}_i = \sum_{j\neq i} \vec{F}_{j\to i}}.$$

- En dos dimensiones, la superposición puede realizarse mediante componentes:

$$F_{\text{neta},x} = \sum_i F_{i,x},$$

$$F_{\text{neta},y} = \sum_i F_{i,y}.$$

- La magnitud de la fuerza resultante es

$$\boxed{F_{\text{neta}} = \sqrt{F_{\text{neta},x}^2 + F_{\text{neta},y}^2}}.$$

- Los signos de las componentes dependen del sistema de coordenadas y de la orientación de los vectores, no directamente del signo de las cargas.

80. Campo eléctrico

80.1. Concepto de campo eléctrico

La ley de Coulomb permite calcular la fuerza que dos cargas ejercen entre sí. Sin embargo, existe una forma más general de describir la interacción eléctrica.

Consideremos una carga Q situada en una región del espacio. Si colocamos una segunda carga q cerca de ella, aparece una fuerza eléctrica.

Podríamos describir esta situación diciendo simplemente que Q ejerce una fuerza a distancia sobre q. No obstante, resulta más útil interpretar que la presencia de Q establece una propiedad física en el espacio que la rodea.

A esta propiedad la llamamos **campo eléctrico**.

Idea fundamental

La carga fuente crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea.
Si posteriormente colocamos otra carga en ese campo, la carga experimentará una fuerza eléctrica.
Por tanto, conviene distinguir entre

fuente del campo

y

carga que experimenta la fuerza.

El concepto de campo permite separar dos problemas:

1. determinar qué campo produce una distribución de cargas;
2. determinar qué fuerza experimenta una carga colocada en ese campo.

Esta separación será muy útil cuando existan varias cargas o distribuciones continuas de carga.

80.2. Definición de campo eléctrico

Supongamos que queremos conocer el campo eléctrico en un punto P.

Imaginamos que colocamos en P una pequeña carga positiva q_0, denominada **carga de prueba**.

Si sobre ella actúa una fuerza eléctrica $\vec{F}_0$, definimos el campo eléctrico en ese punto como la fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba.

Definición — Campo eléctrico

El **campo eléctrico** en un punto del espacio es una magnitud vectorial definida como la fuerza eléctrica que experimentaría una carga de prueba positiva por unidad de carga.

Matemáticamente,

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0}}. \tag{80.1}$$

De manera más rigurosa, la carga de prueba debe ser suficientemente pequeña para no modificar apreciablemente la distribución de cargas que genera el campo.

Esta idea puede expresarse como

$$\boxed{\vec{E} = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\vec{F}_0}{q_0}}. \tag{80.2}$$

Idea fundamental

La carga de prueba no define la existencia del campo.
El campo es producido por las **cargas fuente** y existe en el punto aunque no coloquemos allí ninguna carga de prueba.
La carga de prueba es solamente un recurso conceptual para medir o definir el campo.

80.2.1. Carga fuente y carga de prueba

Conviene distinguir claramente las dos clases de carga que aparecen en la definición.

La **carga fuente** es la carga que produce el campo eléctrico.

La **carga de prueba** es una carga imaginaria, positiva y suficientemente pequeña, utilizada para determinar la dirección y la magnitud del campo.

Por ejemplo, si una carga fuente Q produce un campo en el punto P, el campo

$$\vec{E}(P)$$

depende de Q, de la posición de P y de las demás cargas fuente existentes.

No depende de la magnitud de la carga de prueba utilizada para investigarlo.

Error frecuente

No interpretar

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0}$$

como si una carga de prueba grande produjera un campo más pequeño.
Si aumentamos q_0 sin alterar las cargas fuente, también aumenta proporcionalmente la fuerza:

$$\vec{F}_0 = q_0\vec{E}.$$

Por ello, el cociente permanece igual mientras la carga de prueba no perturbe la distribución que genera el campo.

80.3. El campo eléctrico es una magnitud vectorial

Como la fuerza eléctrica es vectorial y la carga q_0 es escalar,

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0}$$

también es una magnitud vectorial.

Para especificar un campo eléctrico en un punto debemos conocer:

$$\boxed{\text{magnitud, dirección y sentido}}.$$

Por convención, la dirección del campo eléctrico es la dirección de la fuerza que experimentaría una **carga de prueba positiva** colocada en ese punto.

Esta convención es fundamental.

Si una carga positiva experimentaría una fuerza hacia la derecha, entonces el campo apunta hacia la derecha.

Si experimentaría una fuerza hacia arriba, el campo apunta hacia arriba.

80.3.1. Unidad del campo eléctrico

De

$$E = \frac{F}{q}$$

se obtiene

$$[E] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}.$$

Por tanto, en el Sistema Internacional,

$$\boxed{[E] = \mathrm{N/C}}. \tag{80.3}$$

80.4. Fuerza sobre una carga colocada en un campo

De la definición

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

podemos despejar la fuerza:

$$\boxed{\vec{F} = q\vec{E}}. \tag{80.4}$$

Esta relación permite calcular la fuerza sobre cualquier carga q colocada en un campo eléctrico conocido.

80.4.1. Carga positiva

Si

$$q > 0,$$

entonces

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

tiene la misma dirección y el mismo sentido que $\vec{E}$.

Por tanto,

$$\boxed{q > 0 \Longrightarrow \vec{F} \text{ en el mismo sentido que } \vec{E}}.$$

80.4.2. Carga negativa

Si

$$q < 0,$$

el factor que multiplica a $\vec{E}$ es negativo.

Por tanto, la fuerza tiene sentido opuesto al campo:

$$\boxed{q < 0 \Longrightarrow \vec{F} \text{ en sentido opuesto a } \vec{E}}.$$

Idea fundamental

El campo eléctrico no cambia de dirección porque coloquemos una carga negativa.
El campo está determinado por las cargas fuente.
Lo que cambia es la dirección de la fuerza que experimenta la carga colocada en ese campo.

80.4.3. Ejemplo: fuerza sobre una carga en un campo

Ejemplo

En cierto punto existe un campo eléctrico uniforme

$$\vec{E} = (3.0 \times 10^4)\,\hat{\mathbf{i}}\,\mathrm{N/C}.$$

Se coloca en ese punto una carga

$$q = -2{,}0\,\mathrm{nC}.$$

Determine la fuerza eléctrica sobre la carga.

Convertimos la carga:

$$q = -2{,}0 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{C}.$$

Aplicamos

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Entonces,

$$\vec{F} = (-2.0 \times 10^{-9})(3.0 \times 10^4)\hat{\mathbf{i}}\,\mathrm{N}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{F} = -6.0 \times 10^{-5}\,\hat{\mathbf{i}}\,\mathrm{N}}.$$

La magnitud es

$$\boxed{F = 6{,}0 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{N}}.$$

El signo negativo de la componente indica que la fuerza apunta hacia $-x$.

Esto es coherente con el hecho de que la carga es negativa: la fuerza tiene sentido opuesto al campo.

80.5. Campo eléctrico producido por una carga puntual

Consideremos una carga fuente puntual Q.

Queremos determinar el campo eléctrico que produce en un punto P situado a una distancia r.

Imaginemos una pequeña carga de prueba positiva q_0 colocada en P.

La magnitud de la fuerza que Q ejerce sobre q_0 es, por la ley de Coulomb,

$$F_0 = k\frac{|Qq_0|}{r^2}.$$

Como

$$E = \frac{F_0}{q_0},$$

obtenemos

$$E = \frac{1}{q_0}k\frac{|Qq_0|}{r^2}.$$

Como q_0 se toma positiva,

$$\boxed{E = k\frac{|Q|}{r^2}}.$$

Esta expresión proporciona la **magnitud** del campo producido por una carga puntual.

80.5.1. Dirección del campo de una carga puntual

El campo de una carga puntual es radial.

Si

$$Q > 0,$$

una carga de prueba positiva sería repelida.

Por tanto,

$$\boxed{Q > 0 \Longrightarrow \vec{E} \text{ apunta alejándose de } Q}.$$

Si

$$Q < 0,$$

la carga de prueba positiva sería atraída.

Por tanto,

$$\boxed{Q < 0 \Longrightarrow \vec{E} \text{ apunta hacia } Q}.$$

Así, una carga positiva produce un campo radial hacia afuera y una carga negativa produce un campo radial hacia adentro.

80.5.2. Dependencia con la distancia

La magnitud del campo de una carga puntual satisface

$$E \propto \frac{1}{r^2}.$$

Por tanto, si la distancia se duplica,

$$r \to 2r,$$

entonces

$$\boxed{E \to \frac{E}{4}}.$$

Si la distancia se triplica,

$$\boxed{E \to \frac{E}{9}}.$$

Si la distancia se reduce a la mitad,

$$\boxed{E \to 4E}.$$

La misma dependencia con $1/r^2$ que aparece en la fuerza de Coulomb aparece en el campo producido por una carga puntual.

80.5.3. Forma vectorial

Definamos $\hat{\mathbf{r}}$ como un vector unitario dirigido desde la carga fuente Q hasta el punto donde calculamos el campo.

Entonces,

$$\boxed{\vec{E} = k\frac{Q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}}. \tag{80.5}$$

En esta expresión no usamos valor absoluto.

Si $Q > 0$, el factor es positivo y el campo tiene el mismo sentido que $\hat{\mathbf{r}}$.

Si $Q < 0$, el factor es negativo y el campo apunta en sentido opuesto a $\hat{\mathbf{r}}$, es decir, hacia la carga fuente.

80.5.4. Campo mediante vectores de posición

Supongamos que la carga fuente Q se encuentra en la posición

$$\vec{r}_Q$$

y queremos determinar el campo en un punto cuya posición es

$$\vec{r}.$$

El vector desde la carga fuente hasta el punto es

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}_Q.$$

Su magnitud es

$$R = |\vec{r} - \vec{r}_Q|.$$

El vector unitario es

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_Q}{|\vec{r} - \vec{r}_Q|}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = kQ\frac{\vec{r} - \vec{r}_Q}{|\vec{r} - \vec{r}_Q|^3}}. \tag{80.6}$$

Esta forma es especialmente útil cuando las cargas y los puntos están definidos mediante coordenadas.

80.5.5. Ejemplo: campo de una carga puntual

Ejemplo

Una carga puntual

$$Q = +4{,}0\,\mu\text{C}$$

produce un campo eléctrico. Determine el campo a una distancia

$$r = 0{,}30\,\text{m}.$$

La magnitud es

$$E = k\frac{|Q|}{r^2}.$$

Sustituyendo,

$$E = (8.99 \times 10^9)\frac{4.0 \times 10^{-6}}{(0.30)^2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{E \approx 4{,}00 \cdot 10^5\,\text{N/C}}.$$

Como la carga fuente es positiva, el campo está dirigido radialmente hacia afuera.

Interpretación física

El resultado no representa una fuerza.
Indica que una carga positiva de 1 C, si pudiera colocarse en ese punto sin alterar el sistema, experimentaría una fuerza de magnitud $4{,}00 \cdot 10^5$ N.
Para una carga diferente, la fuerza se obtiene mediante

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

80.6. Principio de superposición de campos eléctricos

Si existen varias cargas fuente, cada una produce su propio campo eléctrico en el punto considerado.

El campo total es la suma vectorial de todos esos campos.

Principio — Principio de superposición de campos eléctricos

El campo eléctrico total producido por varias cargas es igual a la suma vectorial de los campos que cada carga produciría individualmente.

Para cargas $q_1, q_2, \ldots, q_n$,

$$\boxed{\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n}. \tag{80.7}$$

De forma compacta,

$$\boxed{\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i}. \tag{80.8}$$

Cada contribución se calcula mediante

$$\vec{E}_i = k\frac{q_i}{r_i^2}\hat{\mathbf{r}}_i.$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{E} = k\sum_i \frac{q_i}{r_i^2}\hat{\mathbf{r}}_i}. \tag{80.9}$$

80.6.1. Forma general mediante posiciones

Si la carga q_i se encuentra en $\vec{r}_i$ y queremos conocer el campo en $\vec{r}$,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = k \sum_i q_i \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}}.$$

Esta expresión contiene toda la información geométrica del problema.

80.6.2. Superposición en componentes

En dos dimensiones,

$$\vec{E} = E_x \hat{\mathbf{i}} + E_y \hat{\mathbf{j}}.$$

Las componentes totales son

$$\boxed{E_x = \sum_i E_{i,x}}, \qquad \boxed{E_y = \sum_i E_{i,y}}.$$

Si conocemos la magnitud E_i y el ángulo θ_i,

$$E_{i,x} = E_i \cos\theta_i, \qquad E_{i,y} = E_i \sin\theta_i.$$

La magnitud resultante es

$$\boxed{E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}}.$$

La dirección puede determinarse a partir de las componentes, teniendo siempre en cuenta el cuadrante.

80.6.3. Método para calcular el campo de varias cargas puntuales

Un procedimiento sistemático es:

1. identificar el punto donde se desea calcular el campo;
2. ubicar todas las cargas fuente;
3. elegir un sistema de coordenadas;
4. determinar la distancia desde cada carga hasta el punto;
5. establecer la dirección de cada campo;
6. calcular la magnitud de cada contribución;
7. descomponer los campos en componentes cuando sea necesario;

8. sumar vectorialmente las contribuciones;
9. calcular la magnitud y dirección del campo resultante;
10. comprobar que el sentido obtenido sea físicamente razonable.

Idea fundamental

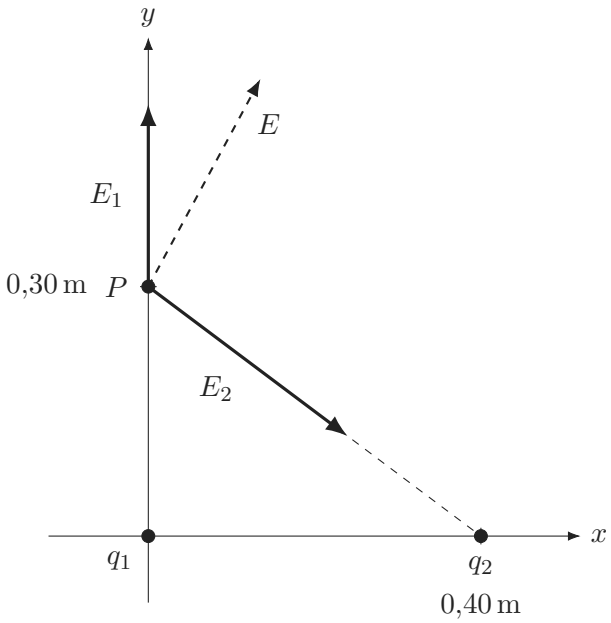
Para determinar la dirección de $\vec{E}_i$, imagine siempre una carga de prueba **positiva** en el punto.
Una carga fuente positiva la repelería.
Una carga fuente negativa la atraería.

80.6.4. Ejemplo: campo producido por dos cargas

Ejemplo

Una carga $q_1 = +3{,}0\,\mu\text{C}$ se encuentra en el origen y una carga $q_2 = -4{,}0\,\mu\text{C}$ se encuentra en $(0{,}40\,\text{m}, 0)$.
Determine el campo eléctrico en el punto $P = (0, 0{,}30\,\text{m})$.

El campo producido por q_1 en P apunta hacia arriba, porque q_1 es positiva. El campo producido por q_2 apunta desde P hacia q_2, porque q_2 es negativa.



Para la carga q_1, la distancia hasta P es

$$r_1 = 0{,}30\,\text{m}.$$

La magnitud del campo es

$$E_1 = k\frac{|q_1|}{r_1^2} = (8.99\times10^9)\frac{3.0\times10^{-6}}{(0.30)^2} \approx 3{,}00\cdot10^5\,\mathrm{N/C}.$$

Como E_1 apunta verticalmente hacia arriba, sus componentes son

$$\boxed{E_{1x} = 0}, \qquad \boxed{E_{1y} = +3{,}00\cdot10^5\,\mathrm{N/C}}.$$

Para q_2, la distancia desde la carga hasta P se obtiene mediante

$$r_2 = \sqrt{(0.40)^2 + (0.30)^2} = 0{,}50\,\mathrm{m}.$$

La magnitud del campo producido por q_2 es

$$E_2 = k\frac{|q_2|}{r_2^2} = (8.99\times10^9)\frac{4.0\times10^{-6}}{(0.50)^2} \approx 1{,}44\cdot10^5\,\mathrm{N/C}.$$

La geometría forma un triángulo rectángulo de lados 0.30, 0.40 y 0,50 m, por lo que

$$\cos\theta = \frac{0.40}{0.50} = 0.80, \qquad \sin\theta = \frac{0.30}{0.50} = 0.60.$$

Como q_2 es negativa, el campo en P apunta hacia q_2: su componente horizontal es positiva y su componente vertical es negativa.

Por tanto,

$$E_{2x} = E_2\cos\theta = (1.44\times10^5)(0.80) \approx 1{,}15\cdot10^5\,\mathrm{N/C},$$

$$E_{2y} = -E_2\sin\theta = -(1.44\times10^5)(0.60) \approx -8{,}63\cdot10^4\,\mathrm{N/C}.$$

Aplicamos el principio de superposición por componentes.

En el eje x,

$$E_x = E_{1x} + E_{2x} = 0 + 1.15\times10^5,$$

por lo que

$$\boxed{E_x \approx +1{,}15\cdot10^5\,\mathrm{N/C}}.$$

En el eje y,

$$E_y = E_{1y} + E_{2y} = 3.00 \times 10^5 - 8.63 \times 10^4,$$

por lo que

$$\boxed{E_y \approx +2{,}13 \cdot 10^5\,\mathrm{N/C}}.$$

La magnitud del campo resultante es

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}.$$

Sustituyendo,

$$E = \sqrt{(1.15 \times 10^5)^2 + (2.13 \times 10^5)^2} \approx 2{,}42 \cdot 10^5\,\mathrm{N/C}.$$

Por tanto,

$$\boxed{E \approx 2{,}42 \cdot 10^5\,\mathrm{N/C}}.$$

Como

$$E_x > 0 \qquad \text{y} \qquad E_y > 0,$$

el campo resultante se encuentra en el primer cuadrante.

Su dirección respecto del eje $+x$ es

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{E_y}{E_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2.13 \times 10^5}{1.15 \times 10^5}\right) \approx 61.7^\circ.$$

Así,

$$\boxed{\theta \approx 61.7^\circ \text{ sobre el eje } +x}.$$

En conclusión,

$$\boxed{E_x \approx +1{,}15 \cdot 10^5\,\mathrm{N/C}, \qquad E_y \approx +2{,}13 \cdot 10^5\,\mathrm{N/C}}$$

y

$$\boxed{E \approx 2{,}42 \cdot 10^5\,\mathrm{N/C}, \qquad \theta \approx 61.7^\circ}.$$

80.7. Puntos donde el campo eléctrico es nulo

Puede ocurrir que varias cargas produzcan campos no nulos que se cancelen vectorialmente en cierto punto.

La condición es

$$\boxed{\sum_i \vec{E}_i = \vec{0}}.$$

Esto no significa que las cargas hayan dejado de producir campo.

Significa que sus contribuciones se cancelan exactamente en ese punto.

80.7.1. Dos cargas del mismo signo

Si dos cargas tienen el mismo signo, entre ellas los campos apuntan en sentidos opuestos.

Por ello, puede existir un punto entre las cargas donde

$$E_1 = E_2.$$

El punto de cancelación se encuentra más cerca de la carga de menor magnitud.

80.7.2. Dos cargas de signos opuestos

Entre dos cargas de signos opuestos, los campos apuntan en el mismo sentido.

Por tanto, no pueden cancelarse entre ellas en la región comprendida entre las cargas.

Si existe un punto de campo nulo sobre la línea que las une, deberá encontrarse fuera del segmento y, en general, del lado de la carga de menor magnitud.

Advertencia

No basta con igualar magnitudes:

$$E_1 = E_2.$$

Antes debe comprobarse que los dos vectores tengan sentidos opuestos en la región analizada.

80.8. Distribuciones continuas de carga

Hasta ahora hemos considerado cargas puntuales.

Sin embargo, en muchos cuerpos macroscópicos la carga está distribuida sobre una línea, una superficie o un volumen.

Cuando existen enormes cantidades de partículas cargadas muy próximas entre sí, resulta útil describir la carga mediante una distribución continua.

Dividimos conceptualmente la distribución en elementos infinitesimales de carga

$$dq.$$

Cada elemento produce una contribución infinitesimal al campo

$$d\vec{E}.$$

El campo total se obtiene sumando todas las contribuciones.

En el límite continuo, esta suma se convierte en una integral:

$$\boxed{\vec{E} = \int d\vec{E}}. \tag{80.10}$$

80.8.1. Densidad lineal de carga

Si la carga se distribuye a lo largo de una línea, definimos la densidad lineal

$$\boxed{\lambda = \frac{dq}{d\ell}}. \tag{80.11}$$

Por tanto,

$$\boxed{dq = \lambda \, d\ell}. \tag{80.12}$$

Su unidad SI es

$$\boxed{[\lambda] = \mathrm{C/m}}.$$

Si la distribución es uniforme sobre una longitud L,

$$\boxed{\lambda = \frac{Q}{L}}.$$

80.8.2. Densidad superficial de carga

Si la carga está distribuida sobre una superficie,

$$\boxed{\sigma = \frac{dq}{dA}}. \tag{80.13}$$

Entonces,

$$\boxed{dq = \sigma\, dA}. \tag{80.14}$$

Su unidad es

$$\boxed{[\sigma] = \mathrm{C/m^2}}.$$

Para una distribución uniforme sobre un área A,

$$\boxed{\sigma = \frac{Q}{A}}.$$

80.8.3. Densidad volumétrica de carga

Si la carga ocupa un volumen,

$$\boxed{\rho = \frac{dq}{dV}}. \tag{80.15}$$

Por tanto,

$$\boxed{dq = \rho\, dV}. \tag{80.16}$$

Su unidad es

$$\boxed{[\rho] = \mathrm{C/m^3}}.$$

Para una distribución uniforme en un volumen V,

$$\boxed{\rho = \frac{Q}{V}}.$$

Advertencia

Los símbolos

$$\lambda, \qquad \sigma, \qquad \rho$$

representan densidades de carga diferentes.
Debe identificarse primero si la distribución es lineal, superficial o volumétrica antes de escribir dq.

80.9. Campo de una distribución continua

Sea un elemento de carga dq.

La magnitud del campo infinitesimal que produce en un punto situado a distancia R es

$$dE = k\frac{|dq|}{R^2}.$$

Vectorialmente,

$$\boxed{d\vec{E} = k\frac{dq}{R^2}\hat{\mathbf{R}}}, \tag{80.17}$$

donde $\hat{\mathbf{R}}$ apunta desde el elemento de carga hacia el punto donde calculamos el campo.

El campo total es

$$\boxed{\vec{E} = k\int \frac{dq}{R^2}\hat{\mathbf{R}}}. \tag{80.18}$$

En términos de posiciones, si $\vec{r}'$ representa la posición del elemento fuente y $\vec{r}$ el punto donde calculamos el campo,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = k\int \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\,dq}. \tag{80.19}$$

80.9.1. Distribución lineal

Como

$$dq = \lambda\, d\ell,$$

tenemos

$$\boxed{\vec{E} = k \int \frac{\lambda\, d\ell}{R^2}\hat{\mathbf{R}}}. \tag{80.20}$$

80.9.2. Distribución superficial

Como

$$dq = \sigma\, dA,$$

obtenemos

$$\boxed{\vec{E} = k \int \frac{\sigma\, dA}{R^2}\hat{\mathbf{R}}}. \tag{80.21}$$

80.9.3. Distribución volumétrica

Como

$$dq = \rho\, dV,$$

resulta

$$\boxed{\vec{E} = k \int \frac{\rho\, dV}{R^2}\hat{\mathbf{R}}}. \tag{80.22}$$

80.10. Simetría en distribuciones continuas

Antes de integrar es fundamental analizar la geometría.

La simetría puede indicar qué componentes del campo se cancelan.

Por ejemplo, si dos elementos de carga simétricos producen campos

$$d\vec{E}_1 \qquad \text{y} \qquad d\vec{E}_2,$$

puede ocurrir que

$$dE_{1,y} = -dE_{2,y},$$

de modo que

$$dE_{1,y} + dE_{2,y} = 0.$$

Mientras tanto, sus componentes en otra dirección pueden sumarse.

Idea fundamental

En problemas con distribuciones continuas no conviene comenzar inmediatamente con la integral.
Primero debe preguntarse:

1. ¿qué simetría tiene la distribución?;
2. ¿qué componentes se cancelan?;
3. ¿en qué dirección debe apuntar el campo resultante?;
4. ¿qué variable conviene utilizar para describir dq?

La física debe determinar la estructura de la integral antes de realizar el cálculo.

80.11. Ejemplo: campo sobre el eje de un anillo cargado

Ejemplo

Un anillo de radio a posee una carga total Q distribuida uniformemente.
Determine el campo eléctrico en un punto situado sobre el eje del anillo a una distancia x de su centro.

Consideremos un pequeño elemento de carga dq.

La distancia desde cualquier elemento del anillo hasta el punto es la misma:

$$R = \sqrt{x^2 + a^2}.$$

El elemento produce un campo de magnitud

$$dE = k\frac{dq}{R^2}.$$

Por simetría, a cada elemento del anillo le corresponde otro elemento opuesto cuyas componentes perpendiculares al eje se cancelan.

Por tanto, solamente sobreviven las componentes paralelas al eje.

Si θ es el ángulo entre $d\vec{E}$ y el eje,

$$dE_x = dE\cos\theta.$$

Geométricamente,

$$\cos\theta = \frac{x}{R}.$$

Entonces,

$$dE_x = k\frac{dq}{R^2}\frac{x}{R} = k\frac{x\,dq}{R^3}.$$

Como R es constante para todos los elementos,

$$E_x = k\frac{x}{R^3}\int dq.$$

Pero

$$\int dq = Q.$$

Por tanto,

$$E_x = k\frac{Qx}{R^3}.$$

Sustituyendo

$$R = \sqrt{x^2 + a^2},$$

obtenemos

$$\boxed{\vec{E} = k\frac{Qx}{(x^2+a^2)^{3/2}}\hat{\mathbf{x}}}. \tag{80.23}$$

Interpretación física

En el centro del anillo,

$$x = 0,$$

por lo que

$$\boxed{\vec{E} = \vec{0}}.$$

Esto también puede deducirse directamente mediante simetría.
Para puntos muy alejados,

$$x \gg a,$$

tenemos aproximadamente

$$(x^2 + a^2)^{3/2} \approx x^3.$$

Entonces,

$$E \approx k\frac{Q}{x^2}.$$

A grandes distancias, el anillo se comporta aproximadamente como una carga puntual de carga total Q.

80.12. Campo uniforme y campo no uniforme

Un campo eléctrico es **uniforme** en una región si el vector $\vec{E}$ tiene la misma magnitud, dirección y sentido en todos los puntos de esa región.

Es decir,

$$\boxed{\vec{E} = \text{constante}}.$$

En una representación mediante líneas de campo, un campo uniforme se dibuja mediante líneas:

- paralelas;
- igualmente separadas;
- orientadas en el mismo sentido.

Un campo es **no uniforme** cuando su magnitud, su dirección o ambas cambian con la posición.

El campo de una carga puntual es un ejemplo de campo no uniforme porque

$$E = k\frac{|Q|}{r^2}$$

depende de la distancia.

80.13. Líneas de campo eléctrico

El campo eléctrico es un vector definido en cada punto del espacio.

Para visualizar una distribución completa de vectores sería necesario dibujar una gran cantidad de flechas.

Una representación más conveniente consiste en utilizar **líneas de campo eléctrico**.

Definición — Línea de campo eléctrico

Una **línea de campo eléctrico** es una curva imaginaria cuya tangente en cada punto tiene la misma dirección que el vector campo eléctrico en ese punto.

Las líneas no son objetos materiales.

Son una representación gráfica del campo.

80.13.1. Dirección de las líneas

En cualquier punto,

$$\boxed{\vec{E} \text{ es tangente a la línea de campo}}.$$

Las flechas sobre las líneas indican el sentido del campo.

80.13.2. Líneas de una carga positiva

Para una carga puntual positiva, el campo apunta radialmente hacia afuera.

Por tanto, las líneas de campo

$$\boxed{\text{salen de las cargas positivas}}.$$

80.13.3. Líneas de una carga negativa

Para una carga puntual negativa, el campo apunta radialmente hacia la carga.

Por tanto,

$$\boxed{\text{las líneas entran en las cargas negativas}}.$$

80.13.4. Intensidad y densidad de líneas

La separación entre las líneas permite representar cualitativamente la magnitud del campo.

Donde las líneas están más próximas,

$$\boxed{E \text{ es mayor}}.$$

Donde las líneas están más separadas,

$$\boxed{E \text{ es menor}}.$$

Para una carga puntual, las líneas aparecen cada vez más separadas conforme aumenta la distancia, en concordancia con

$$E \propto \frac{1}{r^2}.$$

Advertencia

El número absoluto de líneas que dibujamos es arbitrario.
Lo importante es conservar una representación coherente en la que una carga de mayor magnitud tenga proporcionalmente más líneas asociadas.

80.14. Reglas para dibujar líneas de campo

Las líneas de campo electrostático deben cumplir varias propiedades.

1. Salen de cargas positivas y terminan en cargas negativas.
2. Si existe exceso de carga positiva, algunas líneas pueden extenderse hasta el infinito.
3. Si existe exceso de carga negativa, algunas líneas pueden provenir del infinito.
4. La tangente a una línea en cada punto indica la dirección de $\vec{E}$.
5. Una mayor densidad de líneas representa un campo de mayor magnitud.
6. El número relativo de líneas asociado a una carga debe ser proporcional a la magnitud de la carga.
7. Dos líneas de campo eléctrico no pueden cruzarse.
8. En electrostática, las líneas no forman curvas cerradas.

80.14.1. ¿Por qué las líneas no pueden cruzarse?

Supongamos que dos líneas de campo se cruzaran en un punto.

Cada línea tendría una tangente diferente en ese punto.

Esto implicaría que el campo eléctrico tendría simultáneamente dos direcciones distintas en el mismo lugar.

Pero en un punto determinado el vector

$$\vec{E}$$

tiene una única dirección.

Por tanto,

$$\boxed{\text{dos líneas de campo no pueden cruzarse}}.$$

80.15. Líneas de campo de dos cargas

80.15.1. Dos cargas de signos opuestos

Para dos cargas de igual magnitud y signos opuestos, muchas líneas salen de la carga positiva y terminan en la negativa.

Esta configuración recibe el nombre de **dipolo eléctrico**.

Cerca de cada carga las líneas son aproximadamente radiales.

Entre las cargas existe una alta concentración de líneas, indicando que el campo puede ser intenso en esa región.

80.15.2. Dos cargas del mismo signo

Si las dos cargas son positivas, las líneas salen de ambas.

Las líneas no pueden conectarse de una carga positiva a otra positiva porque el campo apunta alejándose de ambas.

En una configuración de dos cargas positivas iguales existe un punto medio donde, por simetría,

$$\vec{E} = \vec{0}.$$

Las líneas se curvan alejándose de la región entre las cargas.

Para dos cargas negativas iguales ocurre una configuración análoga, pero las flechas apuntan hacia las cargas.

80.16. Las líneas de campo no son trayectorias

Una confusión frecuente consiste en interpretar las líneas de campo como caminos que necesariamente siguen las partículas cargadas.

Esto no es correcto.

Las líneas indican la dirección instantánea del campo eléctrico en cada punto.

La trayectoria de una partícula depende de su:

- carga;
- masa;
- posición inicial;
- velocidad inicial;
- fuerzas adicionales que puedan actuar.

Por ejemplo, una carga negativa experimenta una fuerza en sentido opuesto a $\vec{E}$, por lo que no seguiría las flechas de las líneas de campo.

Incluso una carga positiva con velocidad inicial puede describir una trayectoria que no coincida con una línea de campo.

Idea fundamental

$$\boxed{\text{línea de campo} \neq \text{trayectoria de una partícula}}$$

Una línea de campo representa una propiedad del espacio.
Una trayectoria representa el movimiento de un objeto.

80.17. Campo eléctrico y fuerza eléctrica

Es importante distinguir los dos conceptos.

La fuerza eléctrica

$$\vec{F}$$

describe la interacción que experimenta una carga específica.

El campo eléctrico

$$\vec{E}$$

describe una propiedad de una región del espacio producida por las cargas fuente.

La relación entre ambos es

$$\boxed{\vec{F} = q\vec{E}}.$$

Esto significa que en un mismo punto pueden colocarse diferentes cargas y obtenerse diferentes fuerzas, aunque el campo sea el mismo.

Por ejemplo, si

$$q_2 = 2q_1,$$

entonces, dentro del mismo campo,

$$\vec{F}_2 = 2\vec{F}_1.$$

Pero

$$\vec{E}$$

no cambia por ese hecho, siempre que las cargas introducidas no alteren significativamente las cargas fuente.

80.18. Errores y confusiones frecuentes

Error frecuente

Confundir campo eléctrico con fuerza eléctrica.
El campo se mide en

$$\text{N/C},$$

mientras que la fuerza se mide en

$$\text{N}.$$

Están relacionados mediante

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Error frecuente

Pensar que el campo depende de la carga de prueba.
El campo está determinado por las cargas fuente.
La carga de prueba solamente permite definir o medir el campo.

Error frecuente

Determinar la dirección del campo utilizando una carga de prueba negativa.
Por convenio, la dirección de $\vec{E}$ es la dirección de la fuerza que experimentaría una carga de prueba **positiva**.

Error frecuente

Pensar que una carga negativa produce un campo de magnitud negativa.
La magnitud

$$E = k\frac{|Q|}{r^2}$$

es siempre no negativa.
El signo de Q determina el sentido del vector campo.

Error frecuente

Pensar que una carga negativa colocada en un campo se mueve necesariamente en la dirección del campo.
La fuerza sobre una carga negativa apunta en sentido opuesto:

$$\vec{F} = q\vec{E}, \qquad q < 0.$$

Error frecuente

Sumar magnitudes de campos que tienen diferentes direcciones.
La superposición es vectorial:

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i.$$

Error frecuente

Asignar el signo de una componente según el signo de la carga fuente.
Los signos de E_x y E_y dependen de la dirección del vector respecto de los ejes elegidos.

Error frecuente

Olvidar que la distancia en el campo de una carga puntual aparece al cuadrado.

$$E = k\frac{|Q|}{r^2}.$$

Duplicar r reduce E a la cuarta parte.

Error frecuente

Igualar campos para buscar un punto de cancelación sin analizar primero sus direcciones.
Para que

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0},$$

no basta con que

$$E_1 = E_2.$$

También deben tener sentidos opuestos.

Error frecuente

Pensar que las líneas de campo son objetos físicos.
Las líneas son una representación gráfica del campo y el número exacto de líneas dibujadas es una elección del esquema.

Error frecuente

Pensar que las líneas de campo son siempre trayectorias de partículas.
Las líneas representan la dirección del campo, no necesariamente el movimiento de una partícula.

80.19. Preguntas para comprobar comprensión

1. ¿Qué diferencia existe entre una carga fuente y una carga de prueba?
2. ¿Puede existir un campo eléctrico en un punto donde no haya ninguna carga?
3. ¿Por qué la carga de prueba debe ser suficientemente pequeña?
4. ¿Qué representa físicamente la relación

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}?$$

5. ¿Cuál es la unidad SI del campo eléctrico?
6. ¿Qué dirección se utiliza para definir el vector campo eléctrico?
7. Si colocamos una carga positiva en un campo, ¿en qué dirección actúa la fuerza?
8. Si colocamos una carga negativa, ¿en qué dirección actúa la fuerza?
9. ¿Una carga negativa produce un campo eléctrico negativo?
10. ¿En qué dirección apunta el campo alrededor de una carga puntual positiva?
11. ¿Y alrededor de una carga puntual negativa?
12. Si duplicamos la distancia a una carga puntual, ¿cómo cambia el campo?
13. ¿Qué principio utilizamos para determinar el campo de varias cargas?
14. ¿Por qué los campos deben sumarse vectorialmente?
15. ¿Puede el campo total ser cero aunque cada carga produzca un campo distinto de cero?
16. ¿Qué representan λ, σ y ρ?
17. ¿Por qué usamos una integral para calcular el campo de una distribución continua?
18. ¿Qué información puede obtenerse de la simetría antes de integrar?
19. ¿Qué representa la tangente a una línea de campo?
20. ¿Qué significa que las líneas estén muy próximas entre sí?
21. ¿Por qué las líneas de campo no pueden cruzarse?
22. ¿Por qué las líneas salen de cargas positivas y entran en cargas negativas?
23. ¿Una línea de campo representa necesariamente la trayectoria de una partícula cargada?
24. ¿Qué características gráficas tendría un campo eléctrico uniforme?

Resumen

- El campo eléctrico describe la influencia eléctrica producida por una distribución de cargas en una región del espacio.
- Se define mediante

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0}},$$

  donde q_0 es una carga de prueba positiva suficientemente pequeña.
- El campo es una magnitud vectorial y su unidad SI es

$$\boxed{\mathrm{N/C}}.$$

- La fuerza sobre una carga colocada en un campo es

$$\boxed{\vec{F} = q\vec{E}}.$$

- Para una carga positiva, la fuerza tiene el mismo sentido que el campo; para una carga negativa, tiene sentido opuesto.
- El campo producido por una carga puntual tiene magnitud

$$\boxed{E = k\frac{|Q|}{r^2}}.$$

- Vectorialmente,

$$\boxed{\vec{E} = k\frac{Q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}}.$$

- El campo apunta alejándose de una carga positiva y hacia una carga negativa.
- El campo de varias cargas se obtiene mediante superposición:

$$\boxed{\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i}.$$

- En términos de las posiciones de cargas puntuales,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = k\sum_i q_i \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}}.$$

- Para distribuciones continuas,

$$\boxed{\vec{E} = \int d\vec{E}}.$$

- Las densidades de carga son

$$\boxed{\lambda = \frac{dq}{d\ell}}, \qquad \boxed{\sigma = \frac{dq}{dA}}, \qquad \boxed{\rho = \frac{dq}{dV}}.$$

- La expresión general para una distribución continua es

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = k\int \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}\, dq}.$$

- Las líneas de campo son tangentes al vector $\vec{E}$ en cada punto.
- Las líneas salen de cargas positivas y terminan en cargas negativas o en el infinito.

- Una mayor densidad de líneas representa un campo más intenso.
- Dos líneas de campo no pueden cruzarse.
- Las líneas de campo no deben confundirse con trayectorias de partículas.
- Un campo uniforme posee la misma magnitud y dirección en todos los puntos de la región considerada.

81. Flujo eléctrico y ley de Gauss

81.1. Flujo eléctrico

En el estudio del campo eléctrico hemos aprendido a determinar la magnitud y la dirección de $\vec{E}$ en diferentes puntos del espacio.

Ahora introduciremos una magnitud que permite describir cuánto campo eléctrico atraviesa una superficie.

Esta magnitud se denomina **flujo eléctrico**.

La idea puede entenderse inicialmente mediante las líneas de campo. Si muchas líneas atraviesan una superficie, asociamos a esa situación un flujo eléctrico grande. Si pocas líneas la atraviesan, el flujo es menor.

Sin embargo, las líneas de campo son solamente una representación gráfica. El flujo eléctrico se define matemáticamente a partir del campo eléctrico y de la geometría de la superficie.

81.1.1. Campo uniforme perpendicular a una superficie

Consideremos una superficie plana de área A colocada en un campo eléctrico uniforme de magnitud E.

Si el campo atraviesa perpendicularmente la superficie, el flujo eléctrico es

$$\boxed{\Phi_E = EA}.$$

El flujo aumenta si aumenta la intensidad del campo o si aumenta el área atravesada.

Idea fundamental

El flujo eléctrico no mide simplemente el valor del campo eléctrico.
También depende del tamaño y de la orientación de la superficie que el campo atraviesa.

81.1.2. Vector área

Para describir la orientación de una superficie plana asociamos a ella un **vector área** $\vec{A}$.

Su magnitud es igual al área de la superficie:

$$|\vec{A}| = A,$$

y su dirección es perpendicular a la superficie.

Una superficie plana posee dos posibles direcciones normales. En una superficie abierta puede elegirse cualquiera de ellas siempre que se mantenga la elección de forma consistente.

En una superficie cerrada existe una convención específica: el vector área apunta siempre hacia el exterior.

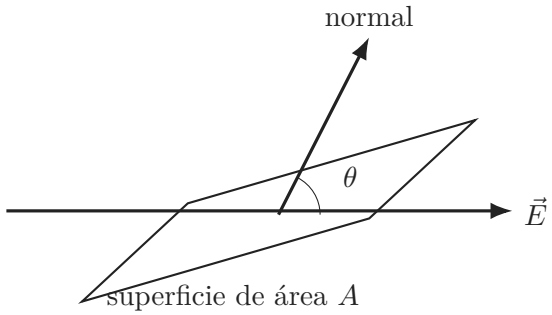
81.1.3. Superficie inclinada respecto del campo

Supongamos ahora que el campo eléctrico forma un ángulo θ con la dirección normal a la superficie.

El flujo eléctrico es

$$\boxed{\Phi_E = EA\cos\theta}. \tag{81.1}$$

El ángulo θ se mide entre el campo eléctrico y la **normal a la superficie**, no entre el campo y el plano de la superficie.



La cantidad

$$A\cos\theta$$

puede interpretarse como el área efectiva perpendicular al campo.

81.1.4. Casos particulares

Si

$$\theta = 0^\circ,$$

el campo es perpendicular a la superficie y paralelo a su normal. Entonces,

$$\Phi_E = EA.$$

El flujo tiene su valor máximo positivo.

Si

$$\theta = 90^\circ,$$

el campo es paralelo a la superficie. Entonces,

$$\boxed{\Phi_E = 0}.$$

En este caso el campo no atraviesa la superficie.

Si

$$\theta = 180^\circ,$$

el campo es opuesto a la normal:

$$\boxed{\Phi_E = -EA}.$$

El signo negativo indica que el campo atraviesa la superficie en sentido contrario al vector área elegido.

Advertencia

Un flujo igual a cero no implica necesariamente que

$$E = 0.$$

Puede existir un campo eléctrico distinto de cero y, sin embargo, ser paralelo a la superficie, de manera que no la atraviese.

81.1.5. Unidad del flujo eléctrico

Como

$$\Phi_E = EA,$$

la unidad SI es

$$[\Phi_E] = (\mathrm{N/C})\left(\mathrm{m}^2\right).$$

Por tanto,

$$\boxed{[\Phi_E] = \mathrm{N\,m^2/C}}.$$

81.1.6. Ejemplo: flujo a través de una superficie plana

Ejemplo

Una superficie plana de área

$$A = 0{,}20\,\mathrm{m}^2$$

se encuentra en un campo eléctrico uniforme de magnitud

$$E = 500\,\mathrm{N/C}.$$

La normal a la superficie forma un ángulo de 60° con el campo.
Determine el flujo eléctrico.

Aplicamos

$$\Phi_E = EA\cos\theta.$$

Sustituyendo,

$$\Phi_E = (500)(0.20)\cos 60^\circ.$$

Como

$$\cos 60^\circ = 0.50,$$

obtenemos

$$\boxed{\Phi_E = 50\,\mathrm{N\,m^2/C}}.$$

Si en lugar de 60° con la normal nos hubieran dado el ángulo con el plano de la superficie, primero habría sido necesario obtener el ángulo complementario.

81.2. Flujo a través de una superficie no uniforme

La expresión

$$\Phi_E = EA\cos\theta$$

sólo puede utilizarse directamente cuando el campo es uniforme sobre toda la superficie y la orientación de ésta es constante.

Si la superficie es curva o el campo cambia de un punto a otro, debemos dividirla conceptualmente en pequeños elementos de área dA.

Cada elemento puede considerarse aproximadamente plano.

El flujo infinitesimal es

$$d\Phi_E = E\cos\theta\, dA.$$

Por tanto, el flujo total se obtiene integrando:

$$\boxed{\Phi_E = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{A}}. \tag{81.2}$$

De forma escalar,

$$\boxed{\Phi_E = \int_S E\cos\theta\, dA}.$$

Aquí θ puede cambiar de un punto a otro.

Idea fundamental

La integral de flujo suma únicamente la componente del campo perpendicular a cada elemento de superficie.
La componente paralela a la superficie no contribuye al flujo.

81.3. Superficies abiertas y cerradas

Una superficie puede ser abierta o cerrada.

Una superficie plana, un disco o una hoja son ejemplos de superficies abiertas.

Una esfera, un cubo o un cilindro con sus dos tapas son ejemplos de superficies cerradas.

En una superficie cerrada se utiliza el símbolo

$$\oint$$

para indicar que la integración se realiza sobre toda la superficie.

El flujo neto es

$$\boxed{\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}}. \tag{81.3}$$

Para una superficie cerrada, $d\vec{A}$ apunta siempre hacia afuera.

81.3.1. Flujo positivo y negativo

En una superficie cerrada:

$$\boxed{\text{campo saliente} \Longrightarrow d\Phi_E > 0}$$

y

$$\boxed{\text{campo entrante} \Longrightarrow d\Phi_E < 0}.$$

Por ello, el flujo neto es la diferencia entre las contribuciones salientes y entrantes.

81.3.2. Flujo neto igual a cero

Puede ocurrir que parte del campo entre a una superficie cerrada y otra parte salga.

Si las contribuciones positivas y negativas se cancelan,

$$\Phi_E = 0.$$

Esto no significa que el campo sea cero sobre la superficie.

Error frecuente

No confundir

$$\boxed{\Phi_E = 0}$$

con

$$\boxed{E = 0}.$$

Son afirmaciones diferentes.
Un flujo neto nulo significa únicamente que las contribuciones entrantes y salientes se compensan.

81.4. Carga encerrada

Para aplicar la ley de Gauss es necesario distinguir entre la carga **encerrada** y las cargas que se encuentran fuera de una superficie cerrada.

Denotaremos por

$$Q_{\text{enc}}$$

la carga neta total encerrada.

Si dentro existen varias cargas,

$$\boxed{Q_{\text{enc}} = \sum_i q_i}.$$

Debe realizarse una suma algebraica, teniendo en cuenta sus signos.

Por ejemplo, si una superficie encierra

$$+5\,\mu\text{C}, \qquad -2\,\mu\text{C}, \qquad +1\,\mu\text{C},$$

entonces

$$Q_{\text{enc}} = 5 - 2 + 1 = +4\,\mu\text{C}.$$

81.5. Ley de Gauss

Existe una relación fundamental entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada y la carga neta que dicha superficie encierra.

Principio — Ley de Gauss

El flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada dividida entre la permitividad eléctrica del vacío.

Matemáticamente,

$$\boxed{\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}. \tag{81.4}$$

Como el miembro izquierdo es el flujo eléctrico neto,

$$\boxed{\Phi_E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}. \tag{81.5}$$

La permitividad eléctrica del vacío es aproximadamente

$$\boxed{\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \cdot 10^{-12}\,\text{C}^2\,\text{m}^2/\text{N}}.$$

81.5.1. Significado físico

La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada depende exclusivamente de la carga neta encerrada.

Por tanto,

$$Q_{\text{enc}} > 0 \Longrightarrow \Phi_E > 0,$$

$$Q_{\text{enc}} < 0 \Longrightarrow \Phi_E < 0,$$

y

$$Q_{\text{enc}} = 0 \Longrightarrow \Phi_E = 0.$$

Una carga positiva encerrada produce un exceso neto de flujo saliente.

Una carga negativa encerrada produce un exceso neto de flujo entrante.

81.6. Las cargas externas y el flujo neto

Una carga situada fuera de una superficie cerrada puede producir un campo eléctrico sobre dicha superficie.

Sin embargo, su contribución al flujo **neto** es cero.

Las líneas asociadas a una carga externa que entran en la superficie deben volver a salir.

La entrada produce flujo negativo y la salida flujo positivo, de modo que el balance es

$$\boxed{\Phi_{E,\text{carga externa}} = 0}.$$

Advertencia

Una carga externa puede modificar considerablemente el campo eléctrico sobre una superficie gaussiana.
Lo que no modifica es el flujo neto asociado a la carga encerrada.
La ley de Gauss relaciona

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

con Q_{enc}, no con la carga total existente en todo el espacio.

81.7. La forma y el tamaño de la superficie cerrada

Según la ley de Gauss,

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}.$$

Por tanto, mientras la misma carga permanezca encerrada, el flujo total no depende:

- del tamaño de la superficie;
- de su forma;
- de la posición de la carga dentro de la superficie.

La distribución local del flujo sí puede cambiar, pero el flujo neto permanece igual.

81.7.1. Ejemplo conceptual

Ejemplo

Una carga puntual $+q$ está dentro de una superficie cerrada.
¿Qué sucede con el flujo total si:

1. se duplica el tamaño de la superficie;
2. la esfera se reemplaza por un cubo;
3. la carga se desplaza dentro de la superficie sin salir de ella?

En los tres casos la carga encerrada continúa siendo $+q$.

Por tanto,

$$\boxed{\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon_0}}$$

permanece constante.

El campo puede cambiar de un punto a otro de la nueva superficie, pero el flujo neto no cambia.

81.8. Superficie gaussiana

Una **superficie gaussiana** es una superficie cerrada imaginaria elegida para aplicar la ley de Gauss.

No necesita coincidir con una superficie física.

Idea fundamental

La superficie gaussiana es una herramienta matemática.
No es una barrera, una membrana ni una superficie material.

La ley de Gauss puede aplicarse a cualquier superficie cerrada.

Sin embargo, si queremos utilizarla para calcular el campo eléctrico, no cualquier superficie resulta conveniente.

81.9. Ley de Gauss y simetría

La ley de Gauss es válida para cualquier distribución de carga.

Pero para despejar fácilmente E de

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0},$$

debemos conocer suficiente información sobre el campo en la superficie elegida.

Esto ocurre especialmente cuando existe:

- simetría esférica;
- simetría cilíndrica;
- simetría plana.

Una buena superficie gaussiana debe aprovechar esa simetría.

81.9.1. Qué buscamos al elegir una superficie gaussiana

Conviene escoger una superficie donde ocurra una o varias de las siguientes situaciones:

1. la magnitud E es constante sobre una parte de la superficie;
2. el campo es perpendicular a la superficie, de modo que
$$\cos\theta = 1;$$
3. el campo es paralelo a la superficie, de modo que
$$\cos\theta = 0;$$
4. alguna región posee campo nulo.

Estas condiciones permiten simplificar la integral de flujo.

Advertencia

La superficie gaussiana no se elige porque "se parece" simplemente al dibujo del problema. Debe elegirse de forma que refleje la **simetría de la distribución de carga y del campo eléctrico**.

81.10. Relación entre la ley de Coulomb y la ley de Gauss

Consideremos una carga puntual positiva Q y una superficie gaussiana esférica de radio r centrada en ella.

Por simetría esférica:

- el campo es radial;
- tiene la misma magnitud en todos los puntos de la esfera;
- es perpendicular a la superficie.

Por tanto,

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oint_S dA.$$

El área de la esfera es

$$A = 4\pi r^2.$$

Entonces,

$$\Phi_E = E(4\pi r^2).$$

La ley de Gauss establece

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0}.$$

Despejando,

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}.$$

Como

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0},$$

obtenemos

$$\boxed{E = k\frac{Q}{r^2}}.$$

Para la magnitud,

$$\boxed{E = k\frac{|Q|}{r^2}}.$$

Por tanto, para una carga puntual, la ley de Gauss conduce al mismo resultado obtenido a partir de la ley de Coulomb.

Interpretación física

El flujo a través de la esfera es

$$\Phi_E = E(4\pi r^2).$$

El campo disminuye como

$$\frac{1}{r^2},$$

pero el área de la esfera aumenta como

$$r^2.$$

Ambos efectos se compensan, por lo que el flujo total es independiente del radio:

$$\boxed{\Phi_E = \frac{Q}{\varepsilon_0}}.$$

81.11. Procedimiento para aplicar la ley de Gauss

Cuando se quiere determinar un campo eléctrico mediante la ley de Gauss, conviene seguir un procedimiento sistemático.

1. Identificar la simetría de la distribución de carga.
2. Determinar cualitativamente la dirección del campo.
3. Elegir una superficie gaussiana compatible con la simetría.
4. Analizar qué partes de la superficie aportan flujo.
5. Calcular la carga encerrada Q_{enc}.
6. Aplicar
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}.$$
7. Simplificar la integral utilizando la simetría.
8. Despejar E.
9. Determinar el sentido del campo según el signo de la distribución de carga.
10. Comprobar las unidades y el comportamiento físico del resultado.

81.12. Simetría esférica

Una distribución posee simetría esférica cuando sus propiedades no cambian al girarla alrededor de su centro.

En este caso, el campo eléctrico debe ser radial y su magnitud sólo puede depender de la distancia r al centro:

$$E = E(r).$$

La superficie gaussiana natural es una esfera concéntrica.

Sobre esa esfera:

$$E = \text{constante}$$

y el campo es perpendicular a la superficie.

Por tanto,

$$\Phi_E = E(4\pi r^2).$$

La ley de Gauss queda

$$\boxed{E(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}. \tag{81.6}$$

81.13. Cáscara esférica uniformemente cargada

Consideremos una cáscara esférica delgada de radio R con carga total Q distribuida uniformemente sobre su superficie.

81.13.1. Campo exterior

Para

$$r > R,$$

una superficie gaussiana esférica de radio r encierra toda la carga:

$$Q_{\text{enc}} = Q.$$

Entonces,

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

y

$$\boxed{E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|Q|}{r^2} = k\frac{|Q|}{r^2}}. \tag{81.7}$$

Exteriormente, una distribución esféricamente simétrica se comporta como si toda su carga estuviera concentrada en el centro.

81.13.2. Campo interior

Para

$$r < R,$$

la superficie gaussiana no encierra carga:

$$Q_{\text{enc}} = 0.$$

Entonces,

$$E(4\pi r^2) = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{E = 0 \qquad (r < R)}. \tag{81.8}$$

Este resultado se debe a la simetría esférica y no requiere que la cáscara sea conductora.

81.14. Esfera aislante uniformemente cargada

Consideremos ahora una esfera sólida no conductora de radio R, carga total Q y densidad volumétrica uniforme.

La densidad es

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

81.14.1. Campo exterior

Para

$$r \geq R,$$

la superficie gaussiana encierra toda la carga:

$$Q_{\text{enc}} = Q.$$

Por tanto,

$$\boxed{E = k\frac{|Q|}{r^2} \qquad (r \geq R)}.$$

81.14.2. Campo interior

Para

$$r < R,$$

la superficie gaussiana encierra solamente una parte de la carga.

El volumen encerrado es

$$V_{\text{enc}} = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Por tanto,

$$Q_{\text{enc}} = \rho V_{\text{enc}} = \rho\frac{4}{3}\pi r^3.$$

Como

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3},$$

obtenemos

$$Q_{\text{enc}} = Q\frac{r^3}{R^3}.$$

Aplicamos la ley de Gauss:

$$E(4\pi r^2) = \frac{1}{\varepsilon_0}Q\frac{r^3}{R^3}.$$

Despejando,

$$\boxed{E = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 R^3}r}.$$

También puede escribirse como

$$\boxed{E = k\frac{|Q|}{R^3}r \qquad (r < R)}. \tag{81.9}$$

Así, dentro de una esfera uniformemente cargada,

$$\boxed{E \propto r}.$$

En el centro,

$$r = 0 \Longrightarrow \boxed{E = 0}.$$

En la superficie,

$$r = R,$$

las expresiones interior y exterior dan el mismo valor:

$$E(R) = k\frac{|Q|}{R^2}.$$

81.14.3. Comportamiento del campo

Para una esfera sólida uniformemente cargada:

$$E \propto r \qquad (r < R),$$

mientras que

$$E \propto \frac{1}{r^2} \qquad (r > R).$$

Por tanto, el campo aumenta linealmente desde cero en el centro hasta alcanzar su valor máximo en la superficie y luego disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia.

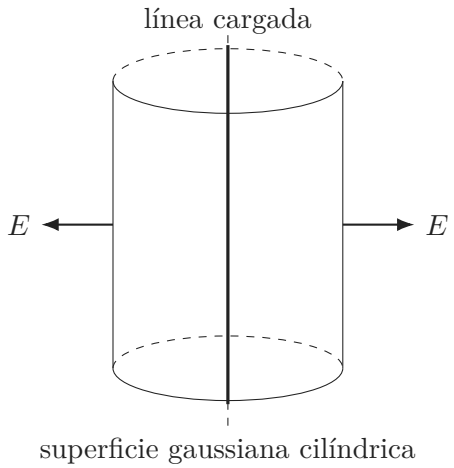
81.15. Simetría cilíndrica

Una línea recta infinitamente larga con carga uniforme posee simetría cilíndrica.

El campo debe ser perpendicular a la línea y su magnitud sólo puede depender de la distancia perpendicular r:

$$E = E(r).$$

Para aprovechar esta simetría elegimos una superficie gaussiana cilíndrica coaxial con la línea, de radio r y longitud L.



Sobre la superficie lateral, E es constante y perpendicular a la superficie.

El área lateral es

$$A_{\text{lateral}} = 2\pi r L.$$

En las tapas del cilindro el campo es paralelo a las superficies, por lo que

$$\Phi_{\text{tapas}} = 0.$$

Por tanto,

$$\Phi_E = E(2\pi r L).$$

81.16. Campo de una línea infinita de carga

Sea λ la densidad lineal de carga.

La carga encerrada por un cilindro de longitud L es

$$Q_{\text{enc}} = \lambda L.$$

Aplicamos Gauss:

$$E(2\pi r L) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}.$$

Cancelamos L y despejamos:

$$\boxed{E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0 r}}. \tag{81.10}$$

Como

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0},$$

también puede escribirse

$$\boxed{E = \frac{2k|\lambda|}{r}}.$$

Si

$$\lambda > 0,$$

el campo apunta alejándose radialmente de la línea.

Si

$$\lambda < 0,$$

apunta hacia ella.

Observe que

$$\boxed{E \propto \frac{1}{r}}.$$

El campo de una línea infinita disminuye más lentamente con la distancia que el campo de una carga puntual.

81.17. Simetría plana

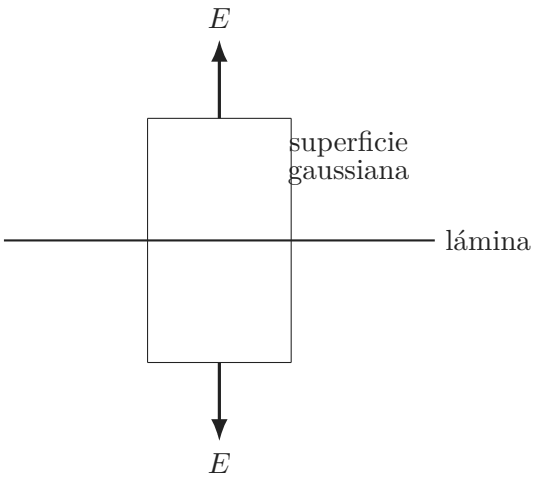
Consideremos una lámina plana, infinita y no conductora con densidad superficial de carga uniforme σ.

Por simetría, el campo debe ser perpendicular al plano.

Además, su magnitud debe ser la misma a ambos lados de la lámina.

Elegimos una superficie gaussiana cilíndrica que atraviese la lámina y cuyas tapas, de área A, sean paralelas a ella.

Esta superficie suele denominarse **pastilla gaussiana** o **pillbox**.



El campo es perpendicular a las dos tapas y paralelo a la superficie lateral.

Por tanto, la superficie lateral no aporta flujo.

Cada tapa aporta

$$EA.$$

El flujo total es

$$\Phi_E = 2EA.$$

81.18. Campo de una lámina infinita uniformemente cargada

La carga encerrada por la superficie gaussiana es

$$Q_{\text{enc}} = \sigma A.$$

La ley de Gauss establece

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}.$$

Cancelando A,

$$\boxed{E = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}}. \tag{81.11}$$

Una característica notable es que la magnitud del campo no depende de la distancia a la lámina.

Si

$$\sigma > 0,$$

el campo apunta alejándose de la lámina en ambos lados.

Si

$$\sigma < 0,$$

apunta hacia ella.

Interpretación física

La independencia respecto de la distancia es consecuencia de la idealización de una lámina infinita.
Una lámina física finita sólo se aproxima a este resultado en regiones donde sus dimensiones sean mucho mayores que la distancia desde el punto de observación hasta la lámina.

81.19. Comparación de las dependencias con la distancia

Los resultados anteriores muestran que la geometría de la distribución de carga afecta la manera en que el campo disminuye con la distancia.

Para una carga puntual o una distribución esféricamente simétrica exterior,

$$\boxed{E \propto \frac{1}{r^2}}.$$

Para una línea infinita,

$$\boxed{E \propto \frac{1}{r}}.$$

Para una lámina infinita,

$$\boxed{E = \text{constante respecto de la distancia}}.$$

Estas diferencias no son casuales. Se relacionan con la manera en que el flujo eléctrico se distribuye sobre superficies gaussianas cuyo tamaño aumenta.

81.20. Cuándo no conviene usar la ley de Gauss para calcular el campo

La ley de Gauss sigue siendo válida aunque una distribución de carga carezca de simetría.

Sin embargo, puede ocurrir que no podamos sacar E fuera de la integral:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}.$$

Por ejemplo, para una distribución irregular de cargas puntuales, el campo puede variar en magnitud y dirección sobre toda la superficie gaussiana.

En esas situaciones, la ley de Gauss puede proporcionar información sobre el flujo neto, pero no necesariamente constituye el método más sencillo para calcular el campo en un punto.

Idea fundamental

La ley de Gauss siempre es válida

pero

$$\boxed{\text{no siempre es útil para despejar } E}.$$

Su mayor poder aparece cuando existe suficiente simetría.

81.21. Ejemplo: flujo a partir de la carga encerrada

Ejemplo

Una superficie cerrada encierra tres cargas:

$$q_1 = +4{,}0\,\mu\text{C}, \qquad q_2 = -1{,}0\,\mu\text{C}, \qquad q_3 = +2{,}0\,\mu\text{C}.$$

Determine el flujo eléctrico neto a través de la superficie.

La carga neta encerrada es

$$Q_{\text{enc}} = q_1 + q_2 + q_3.$$

Por tanto,

$$Q_{\text{enc}} = (4.0 - 1.0 + 2.0)\,\mu\text{C} = 5{,}0\,\mu\text{C}.$$

Aplicamos la ley de Gauss:

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}.$$

Entonces,

$$\Phi_E = \frac{5.0 \times 10^{-6}}{8.854 \times 10^{-12}} \approx 5{,}6 \cdot 10^5\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Phi_E \approx +5{,}6 \cdot 10^5\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}}.$$

El signo positivo indica que existe un flujo neto saliente.

81.22. Ejemplo: una carga externa

Ejemplo

Una superficie cerrada no contiene ninguna carga, pero existe una carga puntual positiva fuera de ella.
Determine el flujo eléctrico neto a través de la superficie.

La carga externa produce un campo eléctrico sobre la superficie.

Sin embargo,

$$Q_{\text{enc}} = 0.$$

Por la ley de Gauss,

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Phi_E = 0}.$$

Esto no significa que

$$E = 0$$

en la superficie.

El campo puede ser diferente de cero en todos sus puntos. El flujo neto es cero porque las contribuciones entrantes y salientes se cancelan.

81.23. Densidades de carga y carga encerrada

En problemas con distribuciones continuas, la ley de Gauss exige calcular correctamente Q_{enc}.

Para una distribución lineal,

$$dq = \lambda \, d\ell,$$

de modo que

$$\boxed{Q_{\text{enc}} = \int \lambda \, d\ell}.$$

Para una distribución superficial,

$$dq = \sigma \, dA,$$

y

$$\boxed{Q_{\text{enc}} = \int \sigma \, dA}.$$

Para una distribución volumétrica,

$$dq = \rho \, dV,$$

por lo que

$$\boxed{Q_{\text{enc}} = \int \rho \, dV}.$$

Si la densidad es uniforme, estas expresiones se reducen a

$$Q_{\text{enc}} = \lambda L,$$

$$Q_{\text{enc}} = \sigma A,$$

o

$$Q_{\text{enc}} = \rho V,$$

según el tipo de distribución.

81.24. Errores y confusiones frecuentes

Error frecuente

Medir el ángulo con la superficie en lugar de con la normal.
En

$$\Phi_E = EA\cos\theta,$$

θ es el ángulo entre el campo y la normal a la superficie.

Error frecuente

Pensar que flujo nulo significa campo nulo.
Puede existir

$$\Phi_E = 0$$

con

$$E \neq 0.$$

Error frecuente

Incluir cargas externas en Q_{enc}.
La ley de Gauss utiliza solamente la carga neta situada dentro de la superficie gaussiana.

Error frecuente

Pensar que las cargas externas no producen campo sobre la superficie.
Sí pueden producirlo.
Lo que ocurre es que su contribución al flujo neto de una superficie cerrada es cero.

Error frecuente

Sumar las magnitudes de las cargas encerradas sin considerar sus signos.
La carga encerrada es una suma algebraica:

$$Q_{\text{enc}} = \sum_i q_i.$$

Error frecuente

Utilizar directamente $\Phi_E = EA$ en cualquier situación.
Esta expresión sólo se obtiene directamente cuando el campo es constante sobre la superficie considerada y es perpendicular a ella.

En general debe emplearse

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}.$$

Error frecuente

Aplicar la ley de Gauss a una superficie abierta.
La expresión

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

se aplica a superficies cerradas.

Error frecuente

Creer que una superficie gaussiana debe ser una superficie material.
La superficie gaussiana es imaginaria y se elige para facilitar el análisis.

Error frecuente

Suponer que cualquier superficie gaussiana permite calcular fácilmente E.
La ley de Gauss es siempre válida, pero sólo permite despejar el campo de forma sencilla cuando la simetría proporciona información suficiente sobre su magnitud y dirección.

Error frecuente

Confundir la superficie gaussiana con la distribución de carga.
La distribución de carga es física.
La superficie gaussiana es una construcción matemática elegida para analizar el campo.

81.25. Preguntas para comprobar comprensión

1. ¿Qué representa físicamente el flujo eléctrico?
2. ¿De qué magnitudes depende el flujo a través de una superficie plana en un campo uniforme?
3. ¿Con respecto a qué dirección se mide el ángulo de

$$\Phi_E = EA\cos\theta?$$

4. ¿Cuándo es máximo el flujo a través de una superficie plana?
5. ¿Cuándo es cero?
6. ¿Qué significa que el flujo sea negativo?

7. ¿Cuál es la unidad SI del flujo eléctrico?
8. ¿Qué diferencia existe entre una superficie abierta y una cerrada?
9. ¿En qué dirección se define el vector área de una superficie cerrada?
10. ¿Qué representa Q_{enc}?
11. ¿Las cargas externas forman parte de Q_{enc}?
12. ¿Puede una carga externa producir campo eléctrico sobre una superficie gaussiana?
13. ¿Por qué una carga externa no produce flujo neto a través de una superficie cerrada?
14. Si $Q_{\text{enc}} = 0$, ¿debe ser necesariamente $E = 0$?
15. Si una superficie gaussiana cambia de forma sin dejar salir la carga encerrada, ¿cambia el flujo neto?
16. ¿Qué es una superficie gaussiana?
17. ¿Por qué la ley de Gauss es especialmente útil en situaciones con simetría?
18. ¿Qué superficie gaussiana conviene utilizar para una distribución con simetría esférica?
19. ¿Qué superficie conviene para una línea infinita de carga?
20. ¿Qué superficie conviene para una lámina infinita?
21. ¿Cómo depende de r el campo exterior de una distribución esféricamente simétrica?
22. ¿Cómo depende de r el campo de una línea infinita?
23. ¿Cómo depende de la distancia el campo de una lámina infinita ideal?
24. ¿Por qué el campo en el interior de una cáscara esférica uniformemente cargada es cero?
25. ¿Cómo varía el campo dentro de una esfera sólida con carga volumétrica uniforme?

Resumen

- El flujo eléctrico mide la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie.
- Para una superficie plana en un campo uniforme,

$$\boxed{\Phi_E = EA\cos\theta},$$

  donde θ es el ángulo entre el campo y la normal a la superficie.
- Para una superficie general,

$$\boxed{\Phi_E = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{A}}.$$

- Para una superficie cerrada,

$$\boxed{\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A}}.$$

- En una superficie cerrada, el vector área apunta hacia afuera.
- El flujo saliente es positivo y el flujo entrante es negativo.
- La ley de Gauss es
$$\boxed{\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}.$$
- La carga encerrada es una suma algebraica:
$$\boxed{Q_{\text{enc}} = \sum_i q_i}.$$
- Las cargas externas pueden modificar el campo sobre la superficie, pero no contribuyen al flujo neto.
- Un flujo neto nulo no implica un campo eléctrico nulo.
- Una superficie gaussiana es una superficie cerrada imaginaria utilizada para aplicar la ley de Gauss.
- La ley de Gauss siempre es válida, pero resulta especialmente útil para calcular campos con simetría esférica, cilíndrica o plana.
- Para una distribución esféricamente simétrica, una superficie gaussiana esférica permite escribir
$$\boxed{E(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}.$$
- Fuera de una distribución esféricamente simétrica,
$$\boxed{E = k\frac{|Q|}{r^2}}.$$
- Dentro de una cáscara esférica uniformemente cargada,
$$\boxed{E = 0}.$$
- Dentro de una esfera sólida uniformemente cargada,
$$\boxed{E = k\frac{|Q|}{R^3}r}.$$
- Para una línea infinita de carga,
$$\boxed{E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0 r}}.$$

- Para una lámina infinita uniformemente cargada,

$$\boxed{E = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}}.$$

- Para distribuciones continuas,

$$Q_{\text{enc}} = \int \lambda \, d\ell, \qquad \int \sigma \, dA, \qquad \int \rho \, dV,$$

según corresponda.

82. Energía potencial eléctrica

82.1. Trabajo de la fuerza eléctrica

Cuando una carga eléctrica se encuentra en un campo eléctrico, experimenta una fuerza. Si la carga se desplaza, esa fuerza puede realizar trabajo.

El concepto de trabajo permite estudiar muchas interacciones eléctricas sin tener que analizar directamente el movimiento mediante fuerzas y aceleraciones en cada instante.

Para un desplazamiento infinitesimal, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es

$$dW_e = \vec{F}_e \cdot d\vec{r}.$$

Por tanto, cuando una carga se mueve desde un punto A hasta un punto B,

$$\boxed{W_{e,A\to B} = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{r}}. \tag{82.1}$$

En términos de componentes rectangulares,

$$\boxed{W_{e,A\to B} = \int_A^B (F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz)}. \tag{82.2}$$

Como

$$F_x = qE_x, \qquad F_y = qE_y, \qquad F_z = qE_z,$$

también puede escribirse

$$\boxed{W_{e,A\to B} = q\int_A^B (E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz)}. \tag{82.3}$$

Idea fundamental

El trabajo depende únicamente de la componente de la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento.
Una componente perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo.

82.2. La fuerza electrostática es conservativa

Una característica fundamental de la fuerza electrostática es que se trata de una **fuerza conservativa**.

Esto significa que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al mover una carga entre dos puntos depende únicamente de las posiciones inicial y final.

No depende de la trayectoria seguida entre ellas.

Si una carga puede desplazarse desde A hasta B siguiendo dos trayectorias diferentes,

$$W_{e,A\to B}^{(1)} = W_{e,A\to B}^{(2)}.$$

Por tanto,

$$\boxed{W_{e,A\to B} \text{ es independiente de la trayectoria}}.$$

82.2.1. Trabajo en una trayectoria cerrada

Si la carga realiza un recorrido cerrado y regresa al punto inicial, las posiciones inicial y final coinciden.

Por ello,

$$\boxed{\oint \vec{F}_e \cdot d\vec{r} = 0}. \tag{82.4}$$

Esta propiedad permite definir una energía potencial asociada con la interacción eléctrica.

82.3. Energía potencial eléctrica

Como la fuerza electrostática es conservativa, podemos asociar a la configuración de las cargas una magnitud llamada **energía potencial eléctrica**.

Definición — Energía potencial eléctrica

La energía potencial eléctrica U es una magnitud escalar asociada con la configuración de un sistema de cargas eléctricas.
Su cambio está relacionado con el trabajo realizado por la fuerza eléctrica.

Si una carga se desplaza desde A hasta B,

$$\boxed{\Delta U = U_B - U_A = -W_{e,A\to B}}. \tag{82.5}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{W_{e,A\to B} = U_A - U_B}. \tag{82.6}$$

Por tanto,

$$W_e > 0 \Longrightarrow \Delta U < 0,$$

mientras que

$$W_e < 0 \Longrightarrow \Delta U > 0.$$

Idea fundamental

Cuando la fuerza eléctrica realiza trabajo positivo, la energía potencial eléctrica del sistema disminuye.
Cuando la fuerza eléctrica realiza trabajo negativo, la energía potencial aumenta.

82.3.1. La energía potencial pertenece al sistema

Es importante interpretar correctamente U.

Una carga aislada no posee por sí sola una energía potencial eléctrica determinada.

La energía potencial eléctrica corresponde a la **configuración del sistema de cargas**.

Por ejemplo, para dos cargas puntuales, U depende de

- el valor de ambas cargas;
- sus signos;
- la distancia que las separa.

Por ello, al modificar la separación entre las cargas cambia la energía potencial del sistema.

82.3.2. Unidad de la energía potencial eléctrica

En el Sistema Internacional,

$$\boxed{[U] = \text{J}}.$$

La energía potencial eléctrica, al igual que cualquier energía, es una magnitud escalar.

82.4. Trabajo externo y energía potencial

Supongamos que una fuerza externa desplaza lentamente una carga desde A hasta B, de manera que su energía cinética no cambie apreciablemente.

En ese caso, la fuerza externa debe compensar a la fuerza eléctrica.

El trabajo realizado por la fuerza externa cumple

$$\boxed{W_{\text{ext}} = \Delta U} \tag{82.7}$$

si el proceso se realiza lentamente y no intervienen otros mecanismos de intercambio de energía.

Al mismo tiempo,

$$W_e = -\Delta U.$$

Por tanto,

$$\boxed{W_{\text{ext}} = -W_e}.$$

Idea fundamental

Existen dos formas equivalentes de interpretar un aumento de energía potencial:

- el campo eléctrico realiza trabajo negativo;
- un agente externo debe realizar trabajo positivo contra la fuerza eléctrica.

82.5. Cambio de energía potencial en un campo eléctrico

Como

$$W_e = q \int_A^B \left(E_x\, dx + E_y\, dy + E_z\, dz\right),$$

y

$$\Delta U = -W_e,$$

resulta

$$\boxed{\Delta U = -q \int_A^B (E_x\, dx + E_y\, dy + E_z\, dz)}. \tag{82.8}$$

Esta expresión permite calcular cambios de energía potencial cuando se conoce el campo eléctrico.

82.5.1. Campo eléctrico uniforme

Si el campo es uniforme, sus componentes son constantes y pueden salir de la integral:

$$\Delta U = -q\,(E_x \Delta x + E_y \Delta y + E_z \Delta z)\,.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta U = -q\,(E_x \Delta x + E_y \Delta y + E_z \Delta z)}. \tag{82.9}$$

En una dimensión, si el campo está dirigido sobre el eje x,

$$\boxed{\Delta U = -q E_x \Delta x}. \tag{82.10}$$

82.5.2. Ejemplo: trabajo y energía en un campo uniforme

Ejemplo

Una carga

$$q = +3{,}0\,\mu\text{C}$$

se desplaza en un campo eléctrico uniforme cuyas componentes son

$$E_x = 200\,\text{N/C}, \qquad E_y = -100\,\text{N/C}.$$

Durante el desplazamiento,

$$\Delta x = 0{,}40\,\text{m}, \qquad \Delta y = 0{,}20\,\text{m}.$$

Determine el trabajo realizado por la fuerza eléctrica y el cambio de energía potencial.

Como el campo es uniforme,

$$W_e = q(E_x\Delta x + E_y\Delta y).$$

Sustituyendo,

$$W_e = (3.0\times10^{-6})\left[(200)(0.40) + (-100)(0.20)\right].$$

Entonces,

$$W_e = (3.0\times10^{-6})(80-20).$$

Por tanto,

$$\boxed{W_e = 1{,}8\cdot10^{-4}\,\mathrm{J}}.$$

El cambio de energía potencial es

$$\Delta U = -W_e,$$

de modo que

$$\boxed{\Delta U = -1{,}8\cdot10^{-4}\,\mathrm{J}}.$$

La fuerza eléctrica realiza trabajo positivo y, en consecuencia, la energía potencial del sistema disminuye.

82.6. Elección del cero de energía potencial

El valor absoluto de la energía potencial depende del nivel de referencia elegido.

Lo físicamente significativo es el cambio

$$\Delta U = U_B - U_A.$$

Podemos sumar una constante a todos los valores de U sin modificar ninguna predicción física.

Para sistemas de cargas puntuales aisladas se adopta normalmente la referencia

$$\boxed{U = 0 \qquad \text{cuando} \qquad r \to \infty}. \tag{82.11}$$

Esta elección significa que consideramos nula la energía de interacción cuando las cargas están infinitamente separadas.

82.7. Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales

Consideremos dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r.

Tomando

$$U(\infty) = 0,$$

la energía potencial eléctrica del sistema es

$$\boxed{U = k\frac{q_1 q_2}{r}}. \tag{82.12}$$

donde

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

Advertencia

En esta expresión **no se utiliza valor absoluto** en el producto de las cargas.

$$U = k\frac{q_1 q_2}{r}.$$

El signo de $q_1 q_2$ determina el signo de la energía potencial.

82.8. Significado del signo de la energía potencial

82.8.1. Cargas del mismo signo

Si las cargas tienen el mismo signo,

$$q_1 q_2 > 0.$$

Entonces,

$$\boxed{U > 0}.$$

Para acercar lentamente dos cargas que se repelen desde una separación infinita hasta una distancia finita, un agente externo debe realizar trabajo positivo.

La energía aportada queda almacenada como energía potencial eléctrica del sistema.

82.8.2. Cargas de signos opuestos

Si las cargas tienen signos opuestos,

$$q_1 q_2 < 0.$$

Entonces,

$$\boxed{U < 0}.$$

Al acercarse desde el infinito, las cargas se atraen y la fuerza eléctrica realiza trabajo positivo.

Por ello, la energía potencial del sistema disminuye por debajo del nivel elegido como cero.

Para separar nuevamente las cargas hasta el infinito debe suministrarse energía al sistema.

Idea fundamental

Con la referencia $U(\infty) = 0$,

Interacción	U
cargas del mismo signo	$U > 0$
cargas de signos opuestos	$U < 0$

82.9. Comportamiento de U con la distancia

Para dos cargas puntuales,

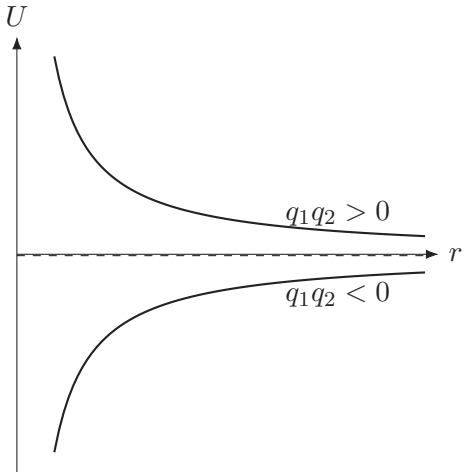
$$U = k\frac{q_1 q_2}{r}.$$

Por tanto,

$$U \propto \frac{1}{r}.$$

Si las cargas tienen el mismo signo, U es positiva y aumenta cuando las cargas se acercan.

Si tienen signos opuestos, U es negativa y se vuelve más negativa cuando disminuye la distancia.



En ambos casos,

$$\boxed{U \to 0 \quad \text{cuando} \quad r \to \infty}.$$

82.10. Obtención de la fuerza a partir de la energía potencial

En un movimiento radial unidimensional, la fuerza puede relacionarse con la energía potencial mediante

$$\boxed{F_r = -\frac{dU}{dr}}. \tag{82.13}$$

Para dos cargas,

$$U = k\frac{q_1 q_2}{r}.$$

Entonces,

$$\frac{dU}{dr} = -k\frac{q_1 q_2}{r^2}.$$

Por tanto,

$$F_r = -\frac{dU}{dr} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}.$$

El signo contiene información sobre el sentido radial de la fuerza:

$$q_1 q_2 > 0 \Longrightarrow F_r > 0,$$

correspondiente a una interacción repulsiva, mientras que

$$q_1 q_2 < 0 \Longrightarrow F_r < 0,$$

correspondiente a una interacción atractiva.

Así, la ley de Coulomb también puede obtenerse a partir de la función de energía potencial.

82.11. Ejemplo: energía potencial de dos cargas

Ejemplo

Dos cargas puntuales

$$q_1 = +3{,}0\,\mu\text{C}, \qquad q_2 = -2{,}0\,\mu\text{C}$$

se encuentran separadas

$$r = 0{,}40\,\text{m}.$$

Determine la energía potencial eléctrica del sistema.

Aplicamos

$$U = k\frac{q_1 q_2}{r}.$$

Sustituyendo,

$$U = (8.99 \times 10^9)\frac{(3.0 \times 10^{-6})(-2.0 \times 10^{-6})}{0.40}.$$

Entonces,

$$\boxed{U \approx -0{,}135\,\text{J}}.$$

El resultado es negativo porque las cargas tienen signos opuestos.

Con la referencia $U(\infty) = 0$, sería necesario suministrar $0{,}135\,\text{J}$ al sistema para separar lentamente las cargas hasta una distancia infinita.

82.12. Trabajo al cambiar la separación entre dos cargas

Si dos cargas pasan de una separación inicial r_i a una separación final r_f,

$$U_i = k\frac{q_1 q_2}{r_i}, \qquad U_f = k\frac{q_1 q_2}{r_f}.$$

El cambio de energía potencial es

$$\boxed{\Delta U = kq_1 q_2 \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i}\right)}. \tag{82.14}$$

El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es

$$\boxed{W_e = kq_1 q_2 \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f}\right)}. \tag{82.15}$$

82.12.1. Trabajo para ensamblar dos cargas

Si la configuración inicial corresponde a una separación infinita,

$$r_i \to \infty,$$

entonces

$$U_i = 0.$$

Si una fuerza externa acerca lentamente las cargas hasta una distancia r,

$$W_{\text{ext}} = \Delta U.$$

Por tanto,

$$\boxed{W_{\text{ext}} = k\frac{q_1 q_2}{r}}. \tag{82.16}$$

El trabajo del campo eléctrico es

$$\boxed{W_e = -k\frac{q_1 q_2}{r}}.$$

82.13. Energía potencial de un sistema de cargas puntuales

Cuando existen más de dos cargas, la energía potencial total del sistema es la suma de las energías de interacción de todos los pares diferentes.

Para N cargas,

$$\boxed{U = k \sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}}. \tag{82.17}$$

donde r_{ij} es la distancia entre las cargas q_i y q_j.

La condición

$$i < j$$

garantiza que cada par se cuente una sola vez.

82.13.1. Sistema de tres cargas

Para tres cargas,

$$\boxed{U = k \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)}. \tag{82.18}$$

Existen tres pares:

$$(1,2), \qquad (1,3), \qquad (2,3).$$

Advertencia

No deben sumarse las fuerzas ni las magnitudes de las cargas para obtener U.
La energía potencial total se obtiene sumando las energías de interacción de **cada par**.

82.14. Interpretación como trabajo de ensamblaje

La energía potencial de un sistema puede interpretarse como el trabajo que debe realizar un agente externo para construir lentamente la configuración llevando las cargas desde separaciones infinitas hasta sus posiciones finales.

Consideremos tres cargas.

La primera puede colocarse sin realizar trabajo de interacción, porque todavía no existen otras

cargas en el sistema.

Al colocar la segunda aparece la interacción entre q_1 y q_2.

Al colocar la tercera, ésta interactúa tanto con q_1 como con q_2.

El trabajo total queda

$$U = U_{12} + U_{13} + U_{23}.$$

El resultado final no depende del orden en que se ensamblen las cargas, lo cual es otra consecuencia del carácter conservativo de la interacción electrostática.

82.15. Ejemplo: sistema de tres cargas

Ejemplo

Tres cargas puntuales se encuentran en los vértices de un triángulo rectángulo:

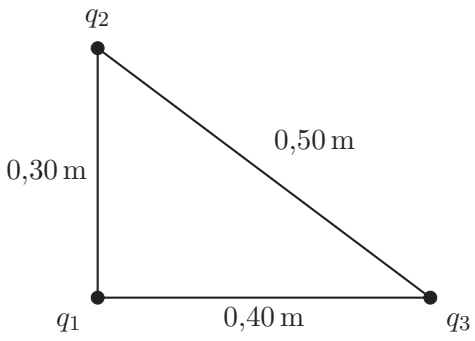
$$q_1 = +2{,}0\,\mu\text{C}, \qquad q_2 = -3{,}0\,\mu\text{C}, \qquad q_3 = +4{,}0\,\mu\text{C}.$$

Las distancias entre ellas son

$$r_{12} = 0{,}30\,\text{m}, \qquad r_{13} = 0{,}40\,\text{m}, \qquad r_{23} = 0{,}50\,\text{m}.$$

Determine la energía potencial eléctrica del sistema.

La geometría puede representarse como



Para tres cargas,

$$U = k\left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right).$$

Calculamos cada interacción:

$$U_{12} = (8.99 \times 10^9)\frac{(2.0 \times 10^{-6})(-3.0 \times 10^{-6})}{0.30} \approx -0{,}180\,\text{J},$$

$$U_{13} = (8.99 \times 10^9)\frac{(2.0 \times 10^{-6})(4.0 \times 10^{-6})}{0.40} \approx +0{,}180\,\text{J},$$

$$U_{23} = (8.99 \times 10^9)\frac{(-3.0 \times 10^{-6})(4.0 \times 10^{-6})}{0.50} \approx -0{,}216\,\text{J}.$$

Sumamos las tres energías:

$$U = U_{12} + U_{13} + U_{23}.$$

Entonces,

$$U = -0.180 + 0.180 - 0.216.$$

Por tanto,

$$\boxed{U \approx -0{,}216\,\text{J}}.$$

La energía total es negativa porque, para esta configuración, las interacciones atractivas predominan energéticamente sobre la interacción repulsiva.

82.16. Número de pares en un sistema

Para N cargas puntuales, el número de pares diferentes es

$$\boxed{N_{\text{pares}} = \frac{N(N-1)}{2}}. \tag{82.19}$$

Por ejemplo,

$$N = 2 \Longrightarrow 1 \text{ par},$$

$$N = 3 \Longrightarrow 3 \text{ pares},$$

$$N = 4 \Longrightarrow 6 \text{ pares}.$$

Esta relación resulta útil para comprobar que ninguna interacción se haya omitido o contado dos veces.

82.17. Energía potencial y conservación de la energía

Cuando sobre un sistema sólo actúan fuerzas electrostáticas conservativas, la suma de la energía cinética K y la energía potencial eléctrica U permanece constante.

$$\boxed{K_i + U_i = K_f + U_f}. \tag{82.20}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\Delta K + \Delta U = 0}.$$

Como

$$\Delta U = -W_e$$

y, por el teorema trabajo–energía,

$$\Delta K = W_e,$$

obtenemos nuevamente

$$\Delta K = -\Delta U.$$

82.17.1. Interpretación

Si

$$U_f < U_i,$$

entonces

$$K_f > K_i.$$

La energía potencial perdida se transforma en energía cinética.

Si

$$U_f > U_i,$$

entonces

$$K_f < K_i.$$

Parte de la energía cinética se transforma en energía potencial.

82.18. Partícula liberada desde el reposo

Si una partícula se libera desde el reposo,

$$K_i = 0.$$

La conservación de la energía queda

$$U_i = K_f + U_f.$$

Por tanto,

$$K_f = U_i - U_f.$$

Como

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2,$$

se obtiene

$$\boxed{\frac{1}{2}mv_f^2 = U_i - U_f}. \tag{82.21}$$

Así,

$$\boxed{v_f = \sqrt{\frac{2(U_i - U_f)}{m}}} \tag{82.22}$$

si el valor dentro de la raíz es físicamente permitido.

82.19. Ejemplo: conversión de energía potencial en cinética

Ejemplo

Una carga fija

$$Q = +2{,}0\,\mu\text{C}$$

y una partícula de carga

$$q = +1{,}0\,\mu\text{C}$$

y masa

$$m = 2{,}0 \cdot 10^{-3}\,\text{kg}$$

están inicialmente separadas

$$r_i = 0{,}20\,\text{m}.$$

La partícula se libera desde el reposo. Determine su rapidez cuando la separación sea

$$r_f = 0{,}50\,\text{m}.$$

Como las dos cargas son positivas, la interacción es repulsiva. Al liberarla, la partícula se aleja de la carga fija.

La energía potencial inicial es

$$U_i = k\frac{Qq}{r_i}.$$

Sustituyendo,

$$U_i = (8.99 \times 10^9)\frac{(2.0 \times 10^{-6})(1.0 \times 10^{-6})}{0.20} = 8{,}99 \cdot 10^{-2}\,\text{J}.$$

La energía potencial final es

$$U_f = (8.99 \times 10^9)\frac{(2.0 \times 10^{-6})(1.0 \times 10^{-6})}{0.50} = 3{,}60 \cdot 10^{-2}\,\text{J}.$$

Como la partícula parte del reposo,

$$K_i = 0.$$

Aplicamos conservación de la energía:

$$U_i = K_f + U_f.$$

Por tanto,

$$K_f = U_i - U_f.$$

Entonces,

$$K_f = 0.0899 - 0.0360 = 5{,}39 \cdot 10^{-2}\,\text{J}.$$

Utilizamos

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2.$$

Despejando,

$$v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}}.$$

Sustituyendo,

$$v_f = \sqrt{\frac{2(5.39 \times 10^{-2})}{2.0 \times 10^{-3}}}.$$

Por tanto,

$$\boxed{v_f \approx 7{,}3\,\text{m/s}}.$$

La disminución de energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética.

82.20. Movimiento de cargas del mismo signo

Consideremos dos cargas del mismo signo.

Su energía potencial es positiva:

$$U = k\frac{|q_1 q_2|}{r}.$$

Si pueden moverse libremente, la fuerza repulsiva tiende a aumentar su separación.

Al aumentar r,

$$U \downarrow .$$

Si no existen otras formas de intercambio de energía,

$$K \uparrow .$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{repulsión espontánea} \Longrightarrow U \downarrow, \quad K \uparrow}.$$

82.21. Movimiento de cargas de signos opuestos

Para cargas de signos opuestos,

$$U < 0.$$

Si las cargas pueden acercarse libremente, la atracción reduce la distancia.

Al disminuir r, la energía potencial se hace más negativa:

$$U \downarrow .$$

La energía cinética aumenta:

$$K \uparrow .$$

Así,

$$\boxed{\text{atracción espontánea} \Longrightarrow U \downarrow, \quad K \uparrow}.$$

Aunque en los dos casos U disminuye durante el movimiento espontáneo, el comportamiento de la separación es diferente:

- cargas del mismo signo: se separan;
- cargas de signos opuestos: se acercan.

82.22. Trabajo necesario para separar cargas de signos opuestos

Supongamos que dos cargas de signos opuestos están inicialmente separadas una distancia r_i.

Su energía potencial es

$$U_i = k\frac{q_1 q_2}{r_i} < 0.$$

Si se separan lentamente hasta el infinito,

$$U_f = 0.$$

El trabajo externo necesario es

$$W_{\text{ext}} = U_f - U_i.$$

Por tanto,

$$\boxed{W_{\text{ext}} = -k\frac{q_1 q_2}{r_i}} \tag{82.23}$$

que es positivo porque

$$q_1 q_2 < 0.$$

Esto representa la energía mínima que debe suministrarse para separar lentamente el par hasta una distancia infinita.

82.23. Trabajo necesario para acercar cargas del mismo signo

Si dos cargas del mismo signo se encuentran inicialmente en el infinito,

$$U_i = 0.$$

Para acercarlas lentamente hasta una distancia r,

$$U_f = k\frac{q_1 q_2}{r} > 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{W_{\text{ext}} = k\frac{q_1 q_2}{r} > 0}.$$

El agente externo debe realizar trabajo positivo contra la repulsión eléctrica.

82.24. Energía potencial total positiva, negativa o nula

En un sistema de varias cargas, no basta con observar los signos individuales.

La energía total es

$$U = k\sum_{i<j}\frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

Puede ocurrir que algunas interacciones sean positivas y otras negativas.

Por ello,

$$U > 0, \qquad U < 0 \qquad \text{o} \qquad U = 0$$

dependiendo de los valores de las cargas y de las distancias entre ellas.

Advertencia

Que la carga neta total del sistema sea cero no implica que su energía potencial sea cero. La energía depende de todas las interacciones por pares y de sus separaciones.

82.25. Energía potencial y configuración

Dos sistemas pueden contener exactamente las mismas cargas y tener energías potenciales diferentes si las cargas están ubicadas de manera distinta.

Por tanto,

$$\boxed{U \text{ depende de la configuración espacial del sistema}}.$$

Modificar una distancia r_{ij} cambia solamente los términos de energía asociados con las interacciones que dependen de esa distancia.

82.26. Errores y confusiones frecuentes

Error frecuente

Confundir fuerza eléctrica con energía potencial eléctrica.
La fuerza se mide en newtons y es una magnitud vectorial.
La energía potencial se mide en joules y es una magnitud escalar.

Error frecuente

Pensar que una carga aislada posee por sí sola una energía potencial eléctrica.
La energía potencial está asociada con la configuración de un sistema de cargas.

Error frecuente

Usar valor absoluto en

$$U = k\frac{q_1 q_2}{r}.$$

Esto elimina información física esencial.
Debe conservarse el signo del producto $q_1 q_2$.

Error frecuente

Pensar que $U < 0$ significa que la energía es incorrecta o imposible.
La energía potencial puede ser negativa porque su cero es una referencia elegida.
Con $U(\infty) = 0$, un par de cargas de signos opuestos tiene energía potencial negativa.

Error frecuente

Confundir el trabajo realizado por el campo con el trabajo de una fuerza externa.
Para un desplazamiento cuasiestático,

$$W_e = -\Delta U,$$

mientras que

$$W_{\text{ext}} = \Delta U.$$

Error frecuente

Pensar que si el campo realiza trabajo positivo la energía potencial aumenta.
Ocurre lo contrario:

$$W_e > 0 \Longrightarrow \Delta U < 0.$$

Error frecuente

Contar dos veces una interacción en un sistema de cargas.
Los pares

$$(q_i, q_j)$$

y

$$(q_j, q_i)$$

representan la misma interacción.
Cada par se incluye una sola vez.

Error frecuente

Incluir la interacción de una carga consigo misma.
En la expresión

$$U = k \sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}},$$

no existe ningún término con

$$i = j.$$

Error frecuente

Usar conservación de la energía mecánica cuando existen mecanismos externos que realizan trabajo y omitirlos.
La expresión

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

es válida cuando no existe transferencia adicional de energía al sistema mediante fuerzas externas no conservativas u otros mecanismos.

Error frecuente

Suponer que una energía potencial total negativa implica necesariamente una configuración de equilibrio estable.
El signo de U por sí solo no determina la estabilidad.
La estabilidad depende de cómo cambia la energía ante pequeñas modificaciones de la configuración.

82.27. Preguntas para comprobar comprensión

1. ¿Qué significa que la fuerza electrostática sea conservativa?
2. ¿Depende el trabajo eléctrico de la trayectoria seguida entre dos puntos?
3. ¿Cuál es el trabajo eléctrico en una trayectoria cerrada?
4. ¿Qué relación existe entre el trabajo de la fuerza eléctrica y el cambio de energía potencial?
5. Si el campo realiza trabajo positivo, ¿aumenta o disminuye U?
6. ¿A qué sistema pertenece la energía potencial eléctrica?
7. ¿Cuál es la unidad SI de U?
8. ¿Qué relación existe entre el trabajo externo cuasiestático y ΔU?
9. ¿Por qué es necesario conservar el signo de las cargas al calcular
$$U = k\frac{q_1 q_2}{r}?$$
10. ¿Qué signo tiene U para dos cargas del mismo signo?
11. ¿Qué signo tiene U para dos cargas de signos opuestos?
12. ¿Qué significa elegir
$$U(\infty) = 0?$$
13. ¿Cómo cambia U cuando dos cargas positivas se acercan?
14. ¿Cómo cambia U cuando una carga positiva y una negativa se acercan?
15. ¿Cuánto trabajo externo debe realizarse para ensamblar lentamente un sistema desde el infinito?
16. ¿Cómo se calcula la energía potencial de tres cargas puntuales?
17. ¿Por qué cada par de cargas debe contarse una sola vez?
18. ¿Puede un sistema eléctricamente neutro tener energía potencial distinta de cero?
19. Si solamente actúan fuerzas eléctricas, ¿qué cantidad permanece constante?
20. Si una partícula cargada se acelera espontáneamente debido a una interacción electrostática, ¿qué ocurre con la energía potencial?
21. ¿Por qué dos configuraciones con las mismas cargas pueden tener energías potenciales diferentes?
22. ¿El signo negativo de U significa que el sistema no posee energía?
23. ¿Qué diferencia existe entre W_e y W_{ext}?

24. ¿Cómo puede obtenerse la fuerza radial a partir de $U(r)$?

Resumen

- La fuerza electrostática es conservativa.
- El trabajo de la fuerza eléctrica entre dos puntos es independiente de la trayectoria.
- En una trayectoria cerrada,
$$\boxed{\oint \vec{F}_e \cdot d\vec{r} = 0}.$$
- El cambio de energía potencial eléctrica satisface
$$\boxed{\Delta U = -W_e}.$$
- Para un desplazamiento cuasiestático,
$$\boxed{W_{\text{ext}} = \Delta U}.$$
- En componentes rectangulares,
$$\boxed{\Delta U = -q \int_A^B (E_x\, dx + E_y\, dy + E_z\, dz)}.$$
- En un campo uniforme,
$$\boxed{\Delta U = -q(E_x \Delta x + E_y \Delta y + E_z \Delta z)}.$$
- Para dos cargas puntuales, tomando $U(\infty) = 0$,
$$\boxed{U = k\frac{q_1 q_2}{r}}.$$
- Para cargas del mismo signo,
$$\boxed{U > 0}.$$
- Para cargas de signos opuestos,
$$\boxed{U < 0}.$$
- Para cambiar la separación de dos cargas,
$$\boxed{\Delta U = k q_1 q_2 \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i}\right)}.$$

- La energía potencial de un sistema de cargas puntuales es

$$\boxed{U = k\sum_{i<j}\frac{q_i q_j}{r_{ij}}}.$$

- Para tres cargas,

$$\boxed{U = k\left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right)}.$$

- El número de pares entre N cargas es

$$\boxed{N_{\text{pares}} = \frac{N(N-1)}{2}}.$$

- Si sólo actúan fuerzas electrostáticas,

$$\boxed{K_i + U_i = K_f + U_f}.$$

- La disminución de energía potencial puede transformarse en energía cinética:

$$\boxed{\Delta K = -\Delta U}.$$

- En una interacción radial,

$$\boxed{F_r = -\frac{dU}{dr}}.$$

83. Potencial eléctrico

83.1. Potencial eléctrico

En el capítulo anterior estudiamos la energía potencial eléctrica U, que depende de la configuración de las cargas que forman un sistema.

Ahora introduciremos una magnitud relacionada, pero conceptualmente diferente: el **potencial eléctrico**.

El potencial eléctrico permite describir energéticamente un campo eléctrico sin necesidad de especificar qué carga se colocará en él.

Así como el campo eléctrico representa fuerza por unidad de carga,

$$E = \frac{F}{q},$$

el potencial eléctrico representa energía potencial por unidad de carga.

83.1.1. Definición de potencial eléctrico

Consideremos una carga de prueba q situada en un punto donde su energía potencial eléctrica es U.

El potencial eléctrico en ese punto se define como

$$\boxed{V = \frac{U}{q}}. \tag{83.1}$$

Por tanto,

$$\boxed{U = qV}. \tag{83.2}$$

Definición — Potencial eléctrico

El potencial eléctrico V en un punto es la energía potencial eléctrica por unidad de carga que tendría una carga colocada en ese punto.

El potencial eléctrico es una **magnitud escalar**.

Por tanto, posee valor y signo, pero no dirección.

Idea fundamental

El campo eléctrico y el potencial describen aspectos diferentes de una misma interacción:

$$\boxed{\text{campo eléctrico} \longrightarrow \text{efecto de fuerza por unidad de carga}}$$

$$\boxed{\text{potencial eléctrico} \longrightarrow \text{energía por unidad de carga}}.$$

83.1.2. El potencial es una propiedad del campo

El valor de V en un punto está determinado por las cargas que producen el campo y por la posición del punto.

No depende de la carga de prueba que posteriormente coloquemos allí.

Si en un mismo punto colocamos distintas cargas q, cada una puede adquirir una energía potencial diferente,

$$U = qV,$$

pero el potencial del punto permanece igual.

Por ello debe distinguirse cuidadosamente entre

$$\boxed{V}$$

y

$$\boxed{U}.$$

El potencial caracteriza el espacio creado por las cargas fuente, mientras que la energía potencial depende además de la carga que interactúa con ese campo.

83.2. Unidad del potencial eléctrico

A partir de

$$V = \frac{U}{q},$$

la unidad SI del potencial es

$$[V] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{C}}.$$

Esta unidad recibe el nombre de **voltio**:

$$\boxed{1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}}. \tag{83.3}$$

Esto significa que si una carga de 1 C situada en determinado punto posee una energía potencial de 1 J, el potencial en ese punto es 1 V.

83.3. Diferencia de potencial

En muchas situaciones físicas no interesa el valor absoluto del potencial, sino su cambio entre dos puntos.

Si una carga pasa de un punto A a un punto B, definimos la diferencia de potencial como

$$\boxed{\Delta V = V_B - V_A}. \tag{83.4}$$

Como

$$U = qV,$$

se obtiene

$$\boxed{\Delta U = q\Delta V}. \tag{83.5}$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta V = \frac{\Delta U}{q}}. \tag{83.6}$$

83.3.1. Diferencia de potencial y trabajo eléctrico

Sabemos que

$$\Delta U = -W_e.$$

Por ello,

$$\boxed{\Delta V = -\frac{W_e}{q}}. \tag{83.7}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{W_e = q(V_A - V_B)}. \tag{83.8}$$

Esta expresión indica que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica depende de la diferencia de potencial entre las posiciones inicial y final.

83.3.2. Trabajo externo

Si una carga se desplaza lentamente mediante una fuerza externa, sin cambio apreciable de energía cinética,

$$W_{\text{ext}} = \Delta U.$$

Entonces,

$$\boxed{W_{\text{ext}} = q\Delta V}. \tag{83.9}$$

83.4. Significado físico de la diferencia de potencial

Supongamos que una carga positiva se mueve espontáneamente bajo la acción exclusiva de la fuerza eléctrica.

Como el campo realiza trabajo positivo,

$$W_e > 0,$$

entonces

$$\Delta U < 0.$$

Para una carga positiva,

$$\Delta U = q\Delta V,$$

por lo que

$$\Delta V < 0.$$

Así, una carga positiva tiende espontáneamente a desplazarse hacia regiones de menor potencial.

$$\boxed{q > 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{movimiento espontáneo hacia menor } V} \tag{83.10}$$

Para una carga negativa ocurre lo contrario.

Como

$$U = qV,$$

una carga negativa puede disminuir su energía potencial desplazándose hacia regiones de mayor potencial.

$$\boxed{q < 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{movimiento espontáneo hacia mayor } V} \tag{83.11}$$

Advertencia

Las cargas no se mueven necesariamente hacia menor potencial.
La dirección del movimiento espontáneo depende del signo de la carga.
Lo que siempre disminuye en un movimiento espontáneo puramente electrostático es la energía potencial U.

83.5. Voltaje

La expresión **voltaje** se utiliza frecuentemente como sinónimo de **diferencia de potencial**.

Por tanto, cuando se afirma que entre dos puntos existe un voltaje de 12 V, se está indicando una diferencia de potencial de

$$\Delta V = 12\,\text{V}.$$

El término potencial eléctrico suele referirse al valor V asociado con un punto, mientras que voltaje suele emplearse para una diferencia $V_B - V_A$.

83.6. Potencial y campo eléctrico

La diferencia de potencial puede calcularse directamente a partir del campo eléctrico.

Como

$$W_e = q \int_A^B (E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz)$$

y

$$\Delta V = -\frac{W_e}{q},$$

obtenemos

$$\boxed{V_B - V_A = -\int_A^B (E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz)}. \tag{83.12}$$

Ésta es una de las relaciones fundamentales entre campo eléctrico y potencial.

83.6.1. Interpretación del signo negativo

El signo negativo indica que el potencial disminuye en el sentido del campo eléctrico.

Por tanto,

$$\boxed{\text{el campo eléctrico apunta hacia potenciales decrecientes}}. \tag{83.13}$$

Si nos desplazamos en el sentido del campo,

$$\Delta V < 0.$$

Si nos desplazamos en sentido contrario al campo,

$$\Delta V > 0.$$

83.7. Diferencia de potencial en un campo uniforme

Consideremos un campo eléctrico uniforme.

Como sus componentes son constantes,

$$V_B - V_A = -\left(E_x \Delta x + E_y \Delta y + E_z \Delta z\right).$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta V = -\left(E_x \Delta x + E_y \Delta y + E_z \Delta z\right)}. \tag{83.14}$$

Si el campo sólo tiene componente en x,

$$\boxed{\Delta V = -E_x \Delta x}. \tag{83.15}$$

83.7.1. Desplazamiento en el sentido del campo

Si

$$E_x > 0$$

y

$$\Delta x > 0,$$

entonces

$$\Delta V = -E_x \Delta x < 0.$$

El potencial disminuye.

83.7.2. Desplazamiento contrario al campo

Si

$$E_x > 0$$

pero

$$\Delta x < 0,$$

entonces

$$\Delta V > 0.$$

El potencial aumenta.

83.7.3. Desplazamiento perpendicular al campo

Si el desplazamiento es perpendicular al campo,

$$E_x \Delta x + E_y \Delta y + E_z \Delta z = 0.$$

Entonces,

$$\boxed{\Delta V = 0}. \tag{83.16}$$

Los puntos inicial y final se encuentran al mismo potencial.

83.7.4. Ejemplo: diferencia de potencial en un campo uniforme

Ejemplo

En una región existe un campo eléctrico uniforme cuyas componentes son

$$E_x = 300\,\mathrm{N/C}, \qquad E_y = -200\,\mathrm{N/C}.$$

Determine la diferencia de potencial entre

$$A = (0, 0)$$

y

$$B = (0{,}40\,\mathrm{m}, 0{,}30\,\mathrm{m}).$$

Los desplazamientos son

$$\Delta x = 0{,}40\,\mathrm{m}, \qquad \Delta y = 0{,}30\,\mathrm{m}.$$

Aplicamos

$$\Delta V = -(E_x \Delta x + E_y \Delta y).$$

Sustituyendo,

$$\Delta V = -\left[(300)(0.40) + (-200)(0.30)\right].$$

Entonces,

$$\Delta V = -(120 - 60).$$

Por tanto,

$$\boxed{V_B - V_A = -60\,\mathrm{V}}.$$

El punto B se encuentra a un potencial 60 V menor que el punto A.

83.8. Potencial eléctrico de una carga puntual

Consideremos una carga puntual fuente Q.

El campo eléctrico a una distancia r tiene magnitud

$$E = k\frac{|Q|}{r^2}.$$

Para una distribución localizada de carga se adopta normalmente como referencia

$$V(\infty) = 0.$$

Al integrar el campo de la carga puntual desde el infinito hasta una distancia r, se obtiene

$$\boxed{V = k\frac{Q}{r}}. \tag{83.17}$$

En esta expresión el signo de Q debe conservarse.

83.8.1. Carga positiva

Si

$$Q > 0,$$

entonces

$$\boxed{V > 0}.$$

El potencial disminuye desde valores positivos cercanos a la carga hasta aproximarse a cero cuando $r \to \infty$.

83.8.2. Carga negativa

Si

$$Q < 0,$$

entonces

$$\boxed{V < 0}.$$

El potencial es muy negativo cerca de la carga y aumenta hacia cero al alejarnos.

83.8.3. Dependencia con la distancia

En ambos casos,

$$\boxed{|V| \propto \frac{1}{r}}.$$

Por tanto,

$$r \to 2r \quad \Longrightarrow \quad V \to \frac{V}{2}.$$

Esto debe distinguirse de la dependencia del campo eléctrico:

$$E \propto \frac{1}{r^2}.$$

83.8.4. Ejemplo: potencial de una carga puntual

Ejemplo

Una carga puntual

$$Q = +3{,}0\,\mu\text{C}$$

se encuentra en el origen.
Determine el potencial eléctrico a una distancia

$$r = 0{,}40\,\text{m},$$

tomando

$$V(\infty) = 0.$$

Aplicamos

$$V = k\frac{Q}{r}.$$

Entonces,

$$V = (8.99 \times 10^9)\frac{3.0 \times 10^{-6}}{0.40}.$$

Por tanto,

$$\boxed{V \approx 6{,}7 \cdot 10^4\,\text{V}}.$$

El potencial es positivo porque la carga fuente es positiva.

83.9. Potencial debido a varias cargas puntuales

El potencial eléctrico obedece el principio de superposición.

Si varias cargas puntuales producen potencial en un punto P,

$$\boxed{V(P) = \sum_i V_i(P)}. \tag{83.18}$$

Como

$$V_i = k\frac{q_i}{r_i},$$

se obtiene

$$\boxed{V(P) = k\sum_i \frac{q_i}{r_i}}. \tag{83.19}$$

donde r_i es la distancia desde la carga q_i hasta el punto P.

Idea fundamental

La superposición del potencial es una suma **algebraica de escalares**.
No es necesario descomponer el potencial en componentes rectangulares.

Los signos de las cargas sí deben conservarse:

$$q_i > 0 \Longrightarrow V_i > 0,$$

$$q_i < 0 \Longrightarrow V_i < 0.$$

83.10. Campo y potencial: dos tipos distintos de superposición

Para varias cargas puntuales, el campo requiere sumar sus componentes:

$$E_x = \sum_i E_{i,x}, \qquad E_y = \sum_i E_{i,y},$$

mientras que el potencial se obtiene directamente mediante

$$V = \sum_i V_i.$$

Por ello, calcular el potencial suele ser algebraicamente más sencillo que calcular el campo eléctrico.

Advertencia

Que el potencial sea escalar no significa que deban ignorarse los signos de las cargas.
Se suman escalares, pero cada término

$$k\frac{q_i}{r_i}$$

puede ser positivo o negativo.

83.10.1. Ejemplo: potencial producido por dos cargas

Ejemplo

Una carga

$$q_1 = +3{,}0\,\mu\text{C}$$

se encuentra en el origen y una carga

$$q_2 = -4{,}0\,\mu\text{C}$$

se encuentra en

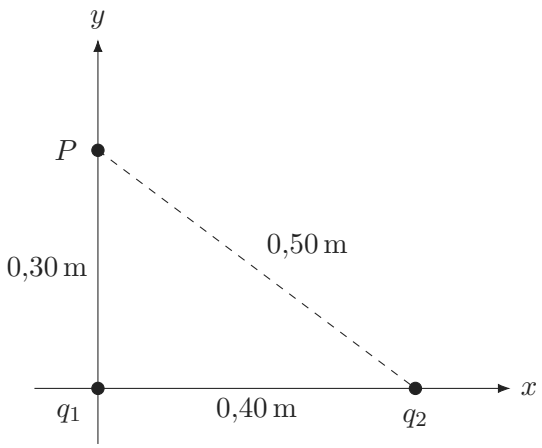
$$(0{,}40\,\text{m}, 0).$$

Determine el potencial eléctrico en

$$P = (0, 0{,}30\,\text{m}),$$

tomando $V(\infty) = 0$.

La situación es



La distancia desde q_1 hasta P es

$$r_1 = 0{,}30\,\text{m}.$$

Para q_2,

$$r_2 = \sqrt{(0.40)^2 + (0.30)^2} = 0{,}50\,\text{m}.$$

El potencial total es

$$V = k\left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2}\right).$$

Sustituyendo,

$$V = (8.99 \times 10^9)\left[\frac{3.0 \times 10^{-6}}{0.30} - \frac{4.0 \times 10^{-6}}{0.50}\right].$$

Entonces,

$$V = (8.99 \times 10^9)(1.0 \times 10^{-5} - 8.0 \times 10^{-6}).$$

Por tanto,

$$\boxed{V \approx 1{,}8 \cdot 10^4\,\text{V}}.$$

Observe que no fue necesario hallar direcciones ni componentes: el potencial es una magnitud escalar.

83.11. Puntos de potencial nulo

Para varias cargas puede existir un punto donde

$$V = 0.$$

Para dos cargas,

$$k\frac{q_1}{r_1} + k\frac{q_2}{r_2} = 0.$$

Cancelando k,

$$\boxed{\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} = 0}. \tag{83.20}$$

Para que exista cancelación entre dos términos, sus signos deben ser opuestos.

Por ello, dos cargas de signos opuestos pueden producir puntos donde el potencial total sea cero.

Advertencia

Un punto donde

$$V = 0$$

no es necesariamente un punto donde

$$E = 0.$$

El potencial es una suma escalar, mientras que el campo depende de la suma de sus componentes.
Son condiciones físicamente diferentes.

83.11.1. Ejemplo conceptual: dipolo eléctrico

Consideremos dos cargas

$$+q \qquad \text{y} \qquad -q$$

de igual magnitud.

En cualquier punto de la mediatriz del segmento que las une, las distancias a ambas cargas son iguales:

$$r_+ = r_-.$$

Entonces,

$$V = k\frac{q}{r_+} + k\frac{-q}{r_-} = 0.$$

Por tanto, toda la mediatriz es una región de potencial nulo.

Sin embargo, los campos eléctricos producidos por ambas cargas no se cancelan en general.

Así,

$$\boxed{V = 0 \not\Rightarrow E = 0}.$$

83.12. Potencial eléctrico de una distribución continua de carga

Cuando la carga está distribuida continuamente, dividimos la distribución en elementos infinitesimales dq.

Cada elemento produce

$$dV = k\frac{dq}{r},$$

donde r es la distancia entre dq y el punto donde se calcula el potencial.

El potencial total es

$$\boxed{V = k\int \frac{dq}{r}}. \tag{83.21}$$

Esta integral es escalar.

83.12.1. Distribución lineal

Si

$$dq = \lambda\, d\ell,$$

entonces

$$\boxed{V = k\int \frac{\lambda\, d\ell}{r}}. \tag{83.22}$$

83.12.2. Distribución superficial

Si

$$dq = \sigma\, dA,$$

entonces

$$\boxed{V = k\int \frac{\sigma\, dA}{r}}. \tag{83.23}$$

83.12.3. Distribución volumétrica

Si

$$dq = \rho\, dV',$$

entonces

$$\boxed{V = k \int \frac{\rho \, dV'}{r}}. \tag{83.24}$$

Se utiliza dV' para representar aquí un elemento de volumen y evitar confundirlo con el símbolo V del potencial eléctrico.

83.13. Ventaja del potencial en distribuciones continuas

Para calcular el campo eléctrico de una distribución continua suele ser necesario analizar direcciones y componentes de cada contribución.

Para calcular el potencial sólo se suman cantidades escalares:

$$dV = k\frac{dq}{r}.$$

Por ello, en muchas geometrías es más sencillo obtener primero V y después determinar el campo a partir de la variación espacial del potencial.

83.14. Referencia del potencial

Al igual que la energía potencial, el potencial eléctrico requiere una referencia.

Podemos sumar una constante C a todos los potenciales,

$$V' = V + C,$$

sin modificar ninguna diferencia de potencial:

$$V'_B - V'_A = V_B - V_A.$$

Por tanto, las predicciones físicas dependen de

$$\Delta V,$$

no del valor elegido arbitrariamente como cero.

83.14.1. Referencia en el infinito

Para distribuciones de carga localizadas y finitas suele elegirse

$$\boxed{V(\infty) = 0}.$$

Esta elección conduce, por ejemplo, a

$$V = k\frac{Q}{r}$$

para una carga puntual.

83.14.2. Distribuciones infinitas

Para ciertas distribuciones idealizadas infinitas no es posible utilizar $V(\infty) = 0$ de manera útil.

Esto ocurre, por ejemplo, con una línea infinita de carga o una lámina infinita.

En estos casos se escoge un punto de referencia finito y se trabaja directamente con la diferencia de potencial

$$V_B - V_A.$$

Idea fundamental

El valor cero del potencial es una elección de referencia.
La diferencia de potencial entre dos puntos es la cantidad físicamente relevante.

83.15. Potencial y energía potencial

La relación

$$U = qV$$

permite conectar el campo creado por unas cargas fuente con la energía de otra carga que se coloca en él.

Si una carga q se mueve entre A y B,

$$\Delta U = q(V_B - V_A).$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta U = q\Delta V}. \tag{83.25}$$

Esta relación debe utilizar el signo real de q.

83.15.1. Carga positiva

Si

$$q > 0,$$

entonces U y V cambian en el mismo sentido:

$$\Delta V > 0 \Longrightarrow \Delta U > 0.$$

83.15.2. Carga negativa

Si

$$q < 0,$$

entonces U y V cambian en sentidos opuestos:

$$\Delta V > 0 \Longrightarrow \Delta U < 0.$$

Esta diferencia explica por qué una carga negativa tiende a moverse espontáneamente hacia potenciales mayores.

83.16. Conservación de la energía usando el potencial

Si sólo intervienen fuerzas electrostáticas,

$$K_i + U_i = K_f + U_f.$$

Como

$$U = qV,$$

podemos escribir

$$\boxed{K_i + qV_i = K_f + qV_f}. \tag{83.26}$$

Por tanto,

$$\boxed{K_f - K_i = -q(V_f - V_i)}. \tag{83.27}$$

Es decir,

$$\boxed{\Delta K = -q\Delta V}. \tag{83.28}$$

83.16.1. Partícula liberada desde el reposo

Si

$$K_i = 0,$$

entonces

$$K_f = q(V_i - V_f).$$

Como

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2,$$

se obtiene

$$\boxed{\frac{1}{2}mv_f^2 = q(V_i - V_f)}. \tag{83.29}$$

Esta expresión sólo puede utilizarse si el lado derecho produce una energía cinética no negativa.

83.17. Superficies equipotenciales

Una **superficie equipotencial** es una superficie cuyos puntos tienen el mismo potencial eléctrico. Si dos puntos A y B pertenecen a una misma superficie equipotencial,

$$V_A = V_B.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta V = 0}.$$

Como

$$\Delta U = q\Delta V,$$

también

$$\boxed{\Delta U = 0}.$$

Además,

$$W_e = -\Delta U,$$

por lo que

$$\boxed{W_e = 0} \tag{83.30}$$

para cualquier desplazamiento realizado completamente sobre una superficie equipotencial.

83.17.1. Equipotenciales de una carga puntual

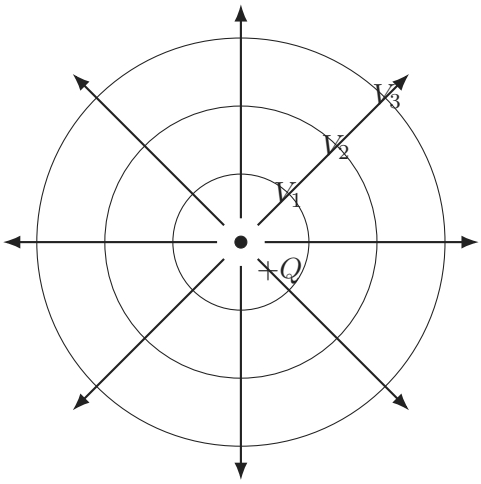
Para una carga puntual,

$$V = k\frac{Q}{r}.$$

Todos los puntos que se encuentran a la misma distancia r tienen el mismo potencial.

Por tanto, las superficies equipotenciales son esferas concéntricas centradas en la carga.

En una representación bidimensional aparecen como circunferencias concéntricas.



Para una carga positiva,

$$V_1 > V_2 > V_3$$

si las superficies están ordenadas desde la más cercana hasta la más lejana.

83.18. Campo eléctrico y superficies equipotenciales

Las líneas de campo eléctrico son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales.

Para comprenderlo, consideremos un pequeño desplazamiento $d\ell$ realizado sobre una superficie equipotencial.

Como

$$dV = 0,$$

se cumple

$$E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz = 0.$$

Esto significa que el campo no posee componente en la dirección tangente a la superficie.

Por tanto,

$$\boxed{\vec{E} \perp \text{superficie equipotencial}}. \tag{83.31}$$

El campo apunta además desde valores mayores de V hacia valores menores de V.

Idea fundamental

Las dos reglas fundamentales son

$$\boxed{\text{las líneas de campo son perpendiculares a las equipotenciales}}$$

y

$$\boxed{\vec{E} \text{ apunta hacia potencial decreciente}}.$$

83.19. Separación entre superficies equipotenciales

La separación entre superficies equipotenciales proporciona información sobre la magnitud del campo.

Si el potencial cambia mucho en una distancia pequeña, el campo es intenso.

Si cambia lentamente con la posición, el campo es menor.

Por tanto,

$$\boxed{\text{equipotenciales muy próximas} \Longrightarrow \text{campo intenso}}.$$

En cambio,

$$\boxed{\text{equipotenciales muy separadas} \Longrightarrow \text{campo menos intenso}}.$$

83.20. Obtención del campo eléctrico a partir del potencial

En una dimensión,

$$V_B - V_A = -\int_A^B E_x \, dx.$$

Para un desplazamiento infinitesimal,

$$dV = -E_x \, dx.$$

Por tanto,

$$\boxed{E_x = -\frac{dV}{dx}}. \tag{83.32}$$

El campo es el negativo de la rapidez con que cambia el potencial con la posición.

83.20.1. Tres dimensiones

Si el potencial depende de las coordenadas

$$V = V(x, y, z),$$

las componentes del campo son

$$\boxed{E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}} \tag{83.33}$$

$$\boxed{E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}}$$

$$\boxed{E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}}.$$

Estas expresiones son especialmente importantes porque permiten obtener directamente las componentes rectangulares del campo a partir de una función escalar $V(x, y, z)$.

83.20.2. Interpretación gráfica

En una gráfica de V frente a x,

$$E_x = -\frac{dV}{dx}.$$

Por tanto:

$$\frac{dV}{dx} > 0 \Longrightarrow E_x < 0,$$

$$\frac{dV}{dx} < 0 \Longrightarrow E_x > 0,$$

y

$$\frac{dV}{dx} = 0 \Longrightarrow E_x = 0.$$

Una pendiente muy pronunciada corresponde a un campo de gran magnitud.

83.21. Ejemplo: obtener el campo a partir del potencial

Ejemplo

En cierta región del espacio el potencial depende de x según

$$V(x) = 50 - 20x + 4x^2,$$

donde V se expresa en voltios y x en metros.
Determine E_x en

$$x = 2{,}0\,\text{m}.$$

Utilizamos

$$E_x = -\frac{dV}{dx}.$$

Derivando,

$$\frac{dV}{dx} = -20 + 8x.$$

Por tanto,

$$E_x = 20 - 8x.$$

En

$$x = 2{,}0\,\text{m},$$

obtenemos

$$E_x = 20 - 8(2.0).$$

Así,

$$\boxed{E_x = +4{,}0\,\text{V/m}}.$$

Como

$$1\,\text{V/m} = 1\,\text{N/C},$$

también puede escribirse

$$\boxed{E_x = +4{,}0\,\mathrm{N/C}}.$$

El signo positivo indica que el campo apunta hacia $+x$.

83.22. Unidad alternativa del campo eléctrico

A partir de

$$E_x = -\frac{dV}{dx},$$

la unidad del campo puede expresarse como

$$\boxed{[E] = \mathrm{V/m}}.$$

Esta unidad es equivalente a

$$\boxed{1\,\mathrm{V/m} = 1\,\mathrm{N/C}}.$$

83.23. Potencial de una línea infinita

Para una línea infinita uniformemente cargada,

$$E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

No puede elegirse de manera útil

$$V(\infty) = 0,$$

porque la integral hasta el infinito no converge.

En cambio, podemos calcular la diferencia de potencial entre dos distancias r_A y r_B.

Para $\lambda > 0$,

$$V_B - V_A = -\int_{r_A}^{r_B} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\, dr.$$

Por tanto,

$$\boxed{V_B - V_A = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right)}. \tag{83.34}$$

Esta expresión ilustra por qué, en ciertas distribuciones infinitas, debe trabajarse con diferencias de potencial en lugar de asignar cero en el infinito.

83.24. Potencial en un campo uniforme

Si el campo uniforme está dirigido sobre el eje x,

$$E_x = \text{constante}.$$

Entonces,

$$dV = -E_x\,dx.$$

Integrando,

$$V(x) = -E_x x + C,$$

donde C depende de la referencia elegida.

Así,

$$\boxed{V(x) = V_0 - E_x(x - x_0)}. \tag{83.35}$$

Por tanto, en un campo uniforme el potencial cambia linealmente con la posición.

83.25. Campo nulo y potencial constante

Si en toda una región

$$E_x = E_y = E_z = 0,$$

entonces

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial y} = \frac{\partial V}{\partial z} = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{E = 0 \Longrightarrow V = \text{constante en la región}}.$$

La constante no tiene que ser cero.

Advertencia

Las afirmaciones

$$V = 0$$

y

$$E = 0$$

no son equivalentes.
Puede existir un punto con

$$V = 0$$

y

$$E \neq 0.$$

También puede existir una región donde

$$E = 0$$

pero

$$V \neq 0$$

y sea simplemente constante.

83.26. Potencial y trayectoria

Como el campo electrostático es conservativo,

$$V_B - V_A = -\int_A^B (E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz)$$

es independiente de la trayectoria seguida entre A y B.

Por tanto, si se conocen los puntos inicial y final, cualquier trayectoria conveniente puede utilizarse para evaluar la diferencia de potencial.

En una trayectoria cerrada,

$$V_f = V_i,$$

de modo que

$$\boxed{\oint (E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz) = 0}. \tag{83.36}$$

83.27. Errores y confusiones frecuentes

Error frecuente

Confundir potencial eléctrico con energía potencial eléctrica.
El potencial se mide en voltios:

$$[V] = \mathrm{V}.$$

La energía potencial se mide en joules:

$$[U] = \mathrm{J}.$$

Ambas magnitudes se relacionan mediante

$$U = qV.$$

Error frecuente

Pensar que el potencial es un vector.
El potencial eléctrico es escalar.
Por ello, para varias cargas se suman algebraicamente los potenciales:

$$V = \sum_i V_i.$$

Error frecuente

Utilizar valor absoluto en el potencial de una carga puntual.
La expresión correcta es

$$V = k\frac{Q}{r}.$$

Debe conservarse el signo de Q.

Error frecuente

Confundir el signo del potencial con la dirección del campo.
El potencial no posee dirección.
La dirección del campo se obtiene de cómo cambia V con la posición.

Error frecuente

Pensar que una carga positiva siempre se mueve hacia potencial mayor.
Si se mueve espontáneamente bajo la acción del campo, una carga positiva tiende hacia potenciales menores.

Error frecuente

Aplicar la misma regla a una carga negativa.
Como

$$U = qV,$$

una carga negativa disminuye su energía potencial al desplazarse hacia potenciales mayores.

Error frecuente

Pensar que $V = 0$ implica $E = 0$.
No existe tal implicación.
Por ejemplo, en la mediatriz de un dipolo puede cumplirse

$$V = 0$$

mientras el campo es diferente de cero.

Error frecuente

Pensar que $E = 0$ implica necesariamente $V = 0$.
Si el campo es cero en una región, el potencial es constante, pero dicha constante puede ser distinta de cero.

Error frecuente

Medir el potencial absoluto sin establecer una referencia.
El potencial se define respecto de un nivel de referencia.
Para distribuciones localizadas suele elegirse

$$V(\infty) = 0.$$

Error frecuente

Usar $V(\infty) = 0$ indiscriminadamente para distribuciones infinitas.
Para una línea infinita o una lámina infinita, esta elección no conduce a un potencial finito útil.
Debe trabajarse con diferencias de potencial respecto de una referencia finita.

Error frecuente

Olvidar el signo negativo en la relación entre campo y potencial.
En una dimensión,

$$E_x = -\frac{dV}{dx}.$$

El campo apunta hacia donde el potencial disminuye.

Error frecuente

Suponer que moverse sobre una superficie equipotencial requiere trabajo eléctrico.
Sobre una equipotencial,

$$\Delta V = 0,$$

por lo que

$$W_e = -q\Delta V = 0.$$

83.28. Preguntas para comprobar comprensión

1. ¿Cómo se define el potencial eléctrico?
2. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre U y V?
3. ¿Por qué el potencial eléctrico no depende de la carga de prueba?
4. ¿Es el potencial una magnitud escalar o vectorial?
5. ¿Cuál es la unidad SI del potencial?
6. ¿Qué representa físicamente 1 V?
7. ¿Cómo se define la diferencia de potencial?
8. ¿Qué relación existe entre ΔU y ΔV?
9. ¿Qué relación existe entre el trabajo de la fuerza eléctrica y ΔV?
10. ¿Hacia potenciales mayores o menores apunta el campo eléctrico?

11. ¿Hacia qué potencial tiende a desplazarse espontáneamente una carga positiva?
12. ¿Y una carga negativa?
13. ¿Cuál es el potencial producido por una carga puntual?
14. ¿Por qué no debe utilizarse valor absoluto en
$$V = k\frac{Q}{r}?$$
15. ¿Cómo se calcula el potencial producido por varias cargas puntuales?
16. ¿Por qué el cálculo del potencial suele ser más sencillo que el del campo?
17. ¿Puede existir $V = 0$ con $E \neq 0$?
18. ¿Puede existir $E = 0$ con $V \neq 0$?
19. ¿Qué es una superficie equipotencial?
20. ¿Cuánto trabajo realiza el campo al desplazar una carga sobre una equipotencial?
21. ¿Cómo se orientan las líneas de campo respecto de las superficies equipotenciales?
22. ¿Qué indica una gran proximidad entre superficies equipotenciales?
23. ¿Cómo se obtiene E_x a partir de una función $V(x)$?
24. ¿Cómo se obtienen E_x, E_y y E_z a partir de $V(x, y, z)$?
25. ¿Por qué el potencial en un campo uniforme varía linealmente con la posición?
26. ¿Por qué no siempre puede tomarse $V(\infty) = 0$?
27. ¿Qué significa físicamente elegir un nivel cero diferente para el potencial?
28. ¿Depende la diferencia de potencial de la trayectoria seguida entre dos puntos?

Resumen

- El potencial eléctrico es energía potencial por unidad de carga:
$$\boxed{V = \frac{U}{q}}.$$
- La energía potencial de una carga en un punto de potencial V es
$$\boxed{U = qV}.$$
- La unidad SI es
$$\boxed{1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}}.$$

- La diferencia de potencial es
$$\boxed{\Delta V = V_B - V_A}.$$
- Se relaciona con la energía potencial mediante
$$\boxed{\Delta U = q\Delta V}.$$
- El trabajo eléctrico es
$$\boxed{W_e = -q\Delta V}.$$
- La diferencia de potencial puede obtenerse del campo:
$$\boxed{V_B - V_A = -\int_A^B (E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz)}.$$
- En un campo uniforme,
$$\boxed{\Delta V = -(E_x\Delta x + E_y\Delta y + E_z\Delta z)}.$$
- Para una carga puntual, tomando $V(\infty) = 0$,
$$\boxed{V = k\frac{Q}{r}}.$$
- Para varias cargas puntuales,
$$\boxed{V = k\sum_i \frac{q_i}{r_i}}.$$
- Para una distribución continua,
$$\boxed{V = k\int \frac{dq}{r}}.$$
- Una superficie equipotencial cumple
$$\boxed{V = \text{constante}}.$$
- Sobre una superficie equipotencial,
$$\boxed{\Delta V = 0, \qquad W_e = 0}.$$
- El campo eléctrico es perpendicular a las superficies equipotenciales y apunta hacia potenciales decrecientes.

- En una dimensión,
$$\boxed{E_x = -\frac{dV}{dx}}.$$
- En coordenadas rectangulares,
$$\boxed{E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \qquad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \qquad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}}.$$
- Las unidades
$$\boxed{\text{V/m}}$$
y
$$\boxed{\text{N/C}}$$
son equivalentes para el campo eléctrico.
- Si sólo actúan fuerzas electrostáticas,
$$\boxed{K_i + qV_i = K_f + qV_f}.$$
- Para una distribución localizada suele utilizarse
$$\boxed{V(\infty) = 0},$$
pero para ciertas distribuciones infinitas debe elegirse una referencia finita.
- Un potencial nulo no implica un campo nulo:
$$\boxed{V = 0 \not\Rightarrow E = 0}.$$